

내과전공의를 위한 진료지침

신 장 분 과



수분과 나트륨 대사 이상

1. 체액의 구성

표 1. 체액의 구성

구 획	체액량	75 kg 남자의 체액량
총체액량	체중의 60% (여자 50%)	45 L
세포내액	체중의 40%	30 L
세포외액	체중의 20%	15 L
간질액	세포외액의 3/4	11.25 L
혈장	세포외액의 1/4	3.75 L
혈액	체중의 7%	5 L

2. 체액량 유지

- 1) 정상 체액량 유지를 위해 하루에 수분은 최소 1,400 mL (60 mL/hr), 나트륨 75-175 mEq, 칼륨 20-60 mEq 필요하며, 단백질 이화작용을 최소화하기 위하여 포도당 형태의 탄수화물 100-150 g 필요함.
- 2) 병력청취와 이학적 검사를 통하여 저체액량(hypovolemia) 혹은 과체액량(hypervolemia)를 진단할 수 있으며, 원인을 추정할 수 있음.
- 3) 저체액량의 징후 : 낮은 경정맥압, 체위저혈압, 체위빈맥, 거드랑이 발한의 소실, 피부 긴장도 감소 심할 경우 저혈압, 빈맥, 청색증, 사지냉각, 핏노, 의식변화 발생
- 4) 과체액량의 징후 : 부종, 체중 증가, 고혈압, 폐수포음, 경정맥압의 상승, S3 gallop sound

3. 흔히 사용되는 수액제제 구성

표 2. 흔히 사용되는 수액제제 구성

IV solutions	Osmol (mOsm/L)	Na (mEq/L)	Cl (mEq/L)	HCO ₃ (mEq/L)	K (mEq/L)	Ca (mEq/L)	glucose (g/L)
Normal saline	308	154	154				-
Half saline	154	77	77				-
Ringer's soln	295	147.5	147.5		4	4.5	-
Hartmann's soln	274	130	109	28	4	1.5	-
3% saline	1026	513	513			-	-
5% D/W	278	-	-	-	-		50
10% D/W	556	-	-	-	-		100

4. 삼투질 농도

삼투질 농도는 용액(물) 1 kg에 포함되어 있는 용질(osmole)의 개수를 표시하는 것으로 mosm/kg H₂O로 표시된다. 세포외액의 osmolality는 주로 나트륨 농도에 의해 변화하며 그 외 포도당이나 요소 농도도 관련되어 있다.

1) measured osm : osmometer로 측정하며 가장 정확

2) calculated serum osm = $2 \times \text{Na} + \text{glucose}/18 + \text{BUN}/2.8$

calculated osmolality는 대부분에서 osmometer로 측정된 measured osmolality와 일치하게 되나(measured osmolality=calculated osmolality $\pm$ 10), 세포외액 중에 상기식에 포함되지 않는 물질이 증가된 상태에서는 measured osmolality가 calculated osmolality보다 높이 나오게 되며 이를 osmolal gap이라 한다. osmolal gap의 증가는 ethanol, methanol, isopropyl alcohol, ethylene glycol 중독, propylene glycol 중독, glycine, mannitol 또는 방사선 조영제의 사용 등에서 관찰될 수 있다.

3) effective osm = $2 \times \text{Na} + \text{glucose}/18$

BUN은 세포막을 자유로이 통과하기 때문에 유효 삼투압 형성에 영향을 미치지 않는다.

4) plasma osm $\approx 2 \times \text{Na}$

일반적으로 포도당과 요소는 10 mosm/kg H₂O 이하를 형성하기 때문에 나트륨의 농도가 궁극적으로 삼투압과 관련되어 있다. 하지만 고혈당에서는 유효 혈장 삼투압을 증가시켜 세포 밖으로 수분을 이동시키므

로 dilutional hyponatremia를 일으킨다. 혈당이 100 mg/dL 상승할 때 마다 Na는 1.6 mEq/L 하강하고, 혈장 삼투압은 2 mosm/kg H₂O 상승한다.

5. 저나트륨 혈증

- 1) 정의 : 혈청 Na 농도 < 135 mEq/L
- 2) 임상양상 : 증상은 삼투압성 세포내 수분 이동에 의한 뇌부종과 연관된다. 혈청 Na 농도가 120 mEq/L 이상에서는 대부분 무증상이나, 급성(즉, 2일 이내)으로 발병할 경우 이보다 높은 농도에서도 두통, 오심, 구토, 권태감, 기면, 발작, 혼수 등의 증상이 올 수 있으며, 영구적인 신경학적 손상이 발생할 수 있다. 만성(기간 3일 이상)일 경우에는 세포내 용적을 방어하기 위한 적응기전이 일어나므로 증상이 심하지 않을 수 있다. 따라서 증상의 중증도는 혈청 Na 감소폭과 감소 속도에 밀접한 관련이 있으며, 증상이 있거나 혈청 Na 농도가 110 mEq/L 이하인 경우 응급치료가 필요하다.
- 3) 진단적 접근 : plasma 및 urine osmolality 그리고 urine Na 농도 측정

6. 저나트륨 혈증의 원인

표 3. 삼투질 농도에 따른 저나트륨혈증의 분류

high ^a	· hyperglycemia, mannitol infusion · accumulation of non-sodium cations · lithium intoxication
normal	· increased cationic gamma-globulin · severe hyperkalemia · severe hypomagnesemia · severe hypercalcemia · increased cationic amino acids
pseudohyponatremia ^b	· pseudohyperkalemia d/t in vitro hemolysis or others · hyperlipidemia · hyperproteinemia
low	· usual (true) hyponatremia

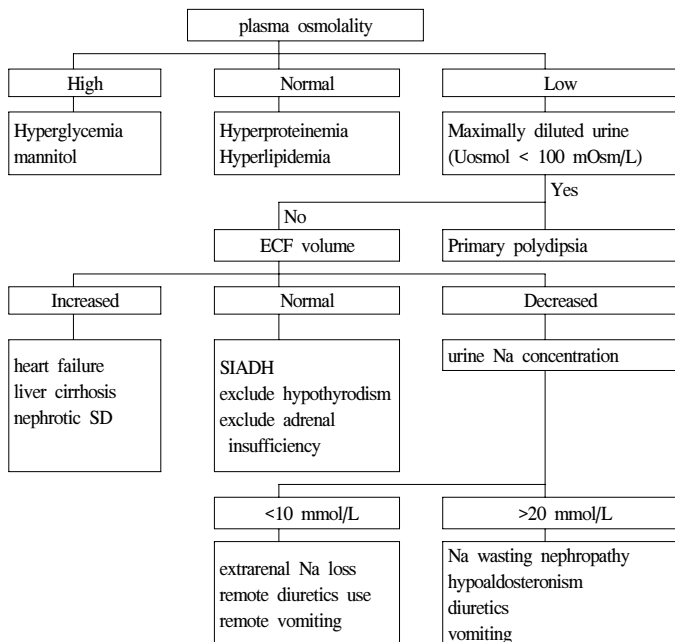
a: 세포내액으로부터 세포외액으로 물의 이동에 의해 희석 저나트륨혈증이 생긴다.

b: Na이온은 혈장의 물에 용해되어 있기 때문에 물 이외의 부분이 증가하는 경우, 인공적으로 혈장의 리티당 측정된 Na 농도는 낮아진다.

표 4. 저삼투질성 저나트륨혈증의 분류

혈액량 감소 (총 체 Na 감소)	정상 혈액량 (총 체 Na 거의 정상)	혈액량 과다 (총 체 Na 증가)
· 신외성 Na 소실 구토(안정기) 설사 제 3 공간에 수분 격리 복막염, 췌장염 항문근융해 화상 · 신성 Na 소실 이뇨제 삼투성 이뇨 염류 코르티코이드 결핍 염분 소실성 신염	· 이뇨제 · 갑상선 기능 저하증 · 당류 코르티코이드 결핍 · 약제들(acetaminophen, morphine, nicotine, vincristine, clofibrate, indomethacin, barbiturates) · 동통, 감성적 스트레스 · 호흡부전 · 양압호흡 · SIADH · primary polydipsia	· 신외성 질환들 울혈성 심부전 간경변 · 신장 질환들 신증후군 급성 신부전 만성 신부전

7. 저나트륨혈증의 진단적 접근법



8. SIADH 진단기준

필수 기준

- 1) 세포외액의 유효 삼투압 농도 감소($\text{Posm} < 275 \text{ mOsm/kgH}_2\text{O}$) : 저나트륨혈증 및 저삼투압 농도
- 2) 저삼투압 농도와 비교하여 부적합한 요농축($\text{Uosm} > 100 \text{ mOsm/kgH}_2\text{O}$, 정상 신기능)
- 3) 임상적 정상 혈량 : 저혈량 또는 혈량 과다성 징후들 없음
- 4) 정상 염분 및 수분 섭취하는 동안에 요 나트륨 배설 증가($\text{UNa} > 20 \text{ mEq/L}$)
- 5) 정상 혈량성 저삼투압 농도의 기타 잠재적 원인들 없음 : 갑상선 기능 저하증, 부신 피질호르몬 결핍증(Addison씨 질환이나 뇌하수체성 ACTH 부전), 신부전 및 이뇨제 사용
- 6) 정상 신, 심장, 간, 부신, 뇌하수체, 갑상선 기능

보충 기준

- 1) 수분 부하 검사 이상(체중 kg 당 20 mL 수분 부하하고 부하된 수분의 90% 이상이 4 시간 이내에 요배설 못한 경우 및 요삼투압을 $100 \text{ mOsm/kg H}_2\text{O}$ 미만으로 요희석 실패시)
- 2) 혈장 삼투압 농도에 비해 혈장 AVP치가 부적합하게 높음
- 3) 체 용적을 증가하면 혈청 Na 농도의 유의한 교정이 없으나, 수분 제한시는 혈청 Na 농도의 유의한 호전 발생
- 4) 저 요산혈증, 혈중 BUN 및 혈청 크레아티닌 치는 정상 또는 감소

9. 혼한 SIADH의 원인

· 악성 신생물

암 : 폐(소세포폐암 가장 흔함), 췌장, 십이지장, 요관, 전립선, 방광, 기타
림프종 및 백혈병
흉선종 및 증피종

· 중추신경계 질환들 : 외상, 감염, 종양, CVA, Porphyria

· 폐질환들 : 결핵, 폐렴, 진균 감염, 폐농양, 양압 기계 인공호흡

· 약물 : 10번 참조

· Surgical and emotional stress

· Emesis

· 내분비계 원인 : glucocorticoid deficiency and myxedema

10. SIADH 일으키는 약제

Vasopressin 유사 물질	Vasopressin 분비를 촉진하는 약제	신장에서 vasopressin의 작용을 강화하는 약제	기전 미상의 저나트륨 혈증을 일으키는 약제
Desmopressin	chlorpropamide	chlorpropamide	haloperidol
DDAVP	clofibrate	cyclophosphamide	fluphenazine
Oxytocin	carbamazepine	NSAIDs	amitriptyline
	oxycarbazepine	acetaminophen	thioradazine
	vincristine	(paracetamol)	fluoxetine
	narcotics		sertraline
	antipsychotics/antidepressants		
	ifosfamide		

11. 저나트륨혈증 치료의 일반적인 권고사항

- Initial rapid correction if associated with severe symptoms
- Maximum brain volume expansion: 8-10% (rigidity of the skull). Theoretically no need to increase initial S_{Na} by more than 8%
- Maximum S_{Na} correction <10-15 mEq/L/24 hours and lower than 10mEq/L/24 hours if associated risk factors for myelinolysis: hypokalemia, malnutrition, alcoholism, liver disease, burns, phosphate depletion(?), hypoglycemia(?), hypocorticism(?)
- Close monitoring of S_{Na} : every 1-2 hours initially, then every 4 hours, particularly if urine output is high (>150 mL/hr)
- If S_{Na} increases too rapidly, interrupt the increase by hypotonic fluid administration and/or desmopressin acetate

12. 급성 저나트륨혈증의 치료

- Hypertonic saline (3% NaCl): 1-2 mL/kg of body weight/hr
- If severe antidiuresis, S_{Na} will increase by about 1-2 mEq/L/hr and by 2-4 mEq/L/hr if combined with furosemide.
- If associated with severe symptoms (seizure, obtundation, coma):
➔ treat with 3% NaCl 4-5 mL/kg of body weight/hr for 1 or 2 hours.
- Target: increase S_{Na} by 4-6 mEq/L and interrupt correction when symptoms regress
- In acute hyponatremia, rapid normalization of S_{Na} usually safe but rarely necessary.
- In the beginning it is advisable to monitor S_{Na} every 1-2 hrs

표 5. 다음증과 관련된 저나트륨 혈증의 치료

- Frequently spontaneous rapid correction secondary to high dilute urine output combined with water restriction.
- Often mixed disorder (solute depletion component) and treatment with 1 or 2 L isotonic saline+30mmol/L KCl over 24 hours is usually sufficient. If severely symptomatic, a few hours' infusion of 3% NaCl (1-2 mL/kg of body weight/hr) may be necessary.
- If SNa very low (<110 mEq/L) likely SNa increase of no more than 10-15 mEq/L/24 hours.

13. 만성 무증상성 저나트륨혈증의 치료

치료 방법	작용기전	용량	장점	단점
수분제한	유리수분에 대한 접근 억제	다양함	비용이 싸고 효과적 합병증이 없다	환자의 협조가 필수적
약제에 의한 AVP 작용 억제				
리튬	신장에서 AVP 작용억제	일일 900-1200 mg	수분섭취 제한 없음	다뇨, 신경독성, 혈중 치료 농도의 범위가 좁다
Demeclocycline	신장에서 AVP 작용억제	300-600 mg, 일일 2회	효과적 : 수분 섭취 제한 없음	신경독성, 다뇨, 광과민성, 신독성
V2 수용체 길항제	AVP 작용 길항			
삼투용질 섭취의 증가				
고리 이뇨제	유리 수분 제거율을 높임	적절 용량을 조절하여 염화소 듐 2-3 g을 함께 투여	효과적	이독성, 칼륨소실
요소	삼투성 이뇨	일일 30-60 g	효과적 수분섭취 제한 없음	다뇨, 맛이 없다 위장관 부작용

14. 저나트륨혈증 치료 예제

60 kg 여자 Na 110 mmol/L일 때 24 hr 동안 120 mmol/L까지 올릴 계획이라면

- 1) plasma sodium deficit per liter = $120 - 110 = 10$ mmol
- 2) total body water = $0.5 \times 60 = 30$ L
- 3) sodium deficit for initial therapy = $10 \times 30 = 300$ mmol

4) 그러므로

① 3% saline으로 치료한다면

$$300 \text{ mmol} = 51.3 \text{ mmol}/100 \text{ cc} \times 600 \text{ cc}$$

∴ 600 cc를 24 hr 동안 준다.

② 0.9% saline으로 치료한다면

$$300 \text{ mmol} = 15.4 \text{ mmol}/100 \text{ cc} \times 2,000 \text{ cc}$$

∴ 2,000 cc를 24 hr 동안 준다.

■ 참고

저나트륨혈증 치료의 계산법(표 2 참조)

공식	임상적 의의
$\text{changes in serum Na} = \frac{\text{infusate Na} - \text{serum Na}}{\text{total body water} + 1}$	용액 1 L 주입 시 혈청 나트륨에 대한 효과
$\text{changes in serum Na} = \frac{(\text{infusate Na} + \text{K}) - \text{serum Na}}{\text{total body water} + 1}$	나트륨과 칼륨을 포함한 용액 1 L 주입 시 혈청 나트륨에 대한 효과

15. 중심성 교탈수조증(central pontine myelinolysis, CPM)

- 1) 저나트륨혈증을 너무 빨리 교정하게 될 경우, 세포 밖으로 체액의 삼투성 이동 때문에 수초(myelin sheath)로부터 신경세포(neuron)의 수축이 일어나 발생함. 대부분 24시간 이내 혈장 Na 농도를 12 mEq/L 이상 교정할 때 발생 가능성 높음.
- 2) 증상 : dysarthria, ataxia, paralysis, locked-in syndrome, confusion
- 3) 진단 : CT 혹은 MRI
- 4) 위험인자 : 탈수, 저칼륨혈증, 영양실조, 알코올 중독증, 만성 신부전, 악성 암종, 심한 화상
- 5) 급성기 신경학적 증상의 중증도와 기존의 동반되는 질병 또는 방사선학적 검사 결과는 예후와 크게 상관이 없으며, 대부분의 CPM 환자들은 영구적인 신경학적 손상이 남음.

16. 고나트륨혈증

- 1) 정의 : 혈청 Na 농도 > 145 mEq/L
 - 대부분 저장성 수분 소실이나 수분 섭취가 제한된 경우에 호발함.

- 고나트륨혈증이 지속되기 위해서는 갈증에 대한 수분 섭취자극의 감소와 효과적인 바소프레신 작용의 장애가 동반되어야 함.
- 2) 임상양상 : 뇌세포용적의 감소에 따른 이유로 고나트륨 혈증의 주증상은 신경학적이고 변화된 정신상태, 쇠약, 신경근육성 과민성, 국소성 신경 결핍, 기면, 발작, 혼수 등의 증상이 나타난다. 저나트륨 혈증과 마찬가지로 발생 속도에 비례하여 증상이 심하게 나타나며, 혈청 나트륨 농도가 160 mEq/L 이상으로 상승하는 경우 사망률이 높다.
- 3) 고나트륨혈증에 대한 적절한 신장의 반응은 농축된 소변($\text{Uosmol} > 800 \text{ mOsm/L}$)을 소량($< 800 \text{ mL/day}$) 배설시키는 것이다.

17. 고나트륨혈증의 원인

정상 혈량성 고나트륨 혈증(순수분 손실)

신외성 손실	· 호흡성(빠른 호흡), 피부성(땀, 열)
신성 손실	· 중추성 요붕증, 신성 요붕증
기타	· 수분 접근에 어려움(수술 후 상태, tracheostomy state) · 갈증 감소증 혹은 무갈증(노인, 정신장애, 신체불구...) · Reset osmostat? (본태성 고나트륨 혈증)

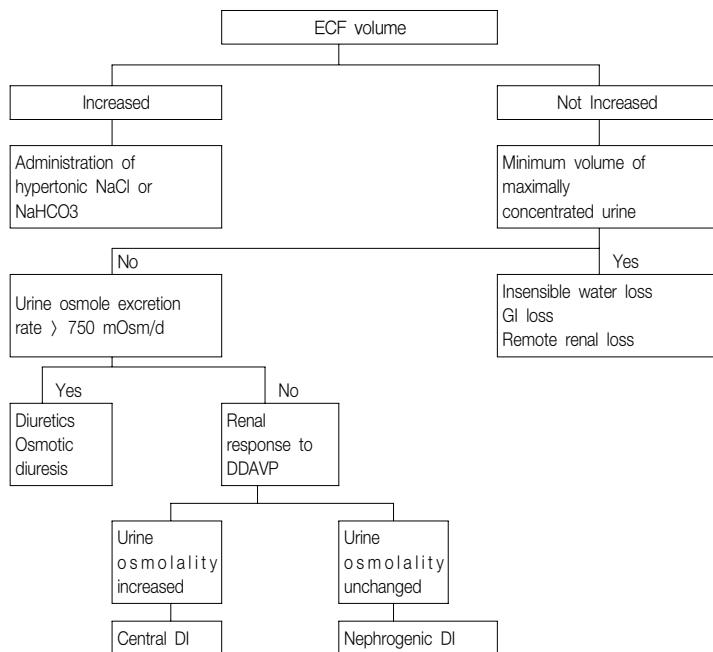
혈량 감소성 고나트륨 혈증(수분 결핍이 나트륨 결핍을 초과)

신외성 손실	· 위장관 손실(설사, 구토, 누공)
	· 피부성 손실(화상, 과다한 발한)
신성 손실	· 삼투성 이뇨(만니톨, 포도당, 요소), 루프 이뇨제
	· 폐쇄 후 이뇨, 고유 신장 질환

혈량 과다성 고나트륨 혈증(나트륨 증가가 수분 증가를 초과)

고장성 식염수 또는 중탄산염 투여
고장성 영양(TPN)을 복용한 영아 또는 혼수 환자
염류 코르티코이드 과다

18. 고나트륨혈증의 진단적 접근법



19. 고나트륨혈증의 감별진단

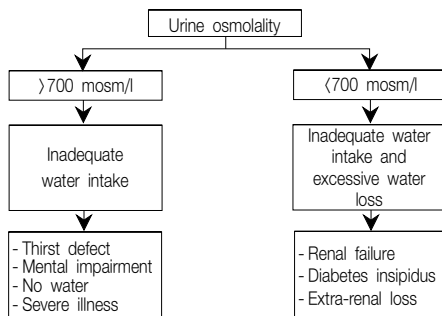


그림 1. Differential diagnosis of hypernatremia

20. 고나트륨혈증의 치료

- 저나트륨혈증에서와 마찬가지로 교정 속도가 중요하다. 고나트륨혈증의 교정 속도는 전해질 장애의 발생 급성도와 신경학적 증상의 유무에 따라 달라진다.

- 1) 신경학적 증상을 동반한 경우, 혈장 Na를 시간당 0.4-0.5 mEq/L 이내, 또는 하루에 10 mEq/L 이내로 교정하는 것이 바람직하다. 즉각적으로 정상수치에 도달하지 않더라도 천천히 교정하는 것이 훨씬 안전하다.

$$\text{Plasma Na concentration} - 140$$

- 2) Water deficit : $\frac{140}{\text{Plasma Na concentration} - 140} \times \text{TBW}$

TBW : 50% and 40% of lean body mass in men and women, respectively

- 3) 만성 고나트륨혈증의 경우, 만성적인 고삼투압 상태에 대해 뇌가 적응한 상태이므로, 치료와 관련된 합병증이 발생하기 쉽다. 대개 하루 10 mEq/L 이내로 천천히 교정해야 한다.
- 4) ECF 용적 과잉 : 이노제나 투석(신부전이 있는 경우)을 통해 과잉 Na를 제거하며 손실된 체액은 포도당 용액으로 보충한다.
- 5) ECF 용적 감소 : 이노제 사용, 삼투성 이뇨(포도당 과잉, 고단백 영양 공급)에 의한 신장 손실과 위장관 손실 및 불감성 손실(화상, 발한)에 따른 신장의 손실이 있으며 수분결핍은 경구 또는 포도당 용액으로 체내 수분결핍량을 계산하여 공급한다.

신
장

21. 실제적인 고나트륨혈증의 치료과정

- 1) water requirement (liter)=(actual Na/desired Na-1)×TBW 하지만 정상적인 경우(Urine Na+Urine K=serum Na임을 가정하면) excess Na excretion이 일어나게 되면서 정상적인 수분상태를 유지하게 된다. 이런 volume 상태를 유지하기 위해 신장에서 electrolyte-free water loss가 일어나게 된다.
- 2) electrolyte-free water excretion = $\Delta \text{urine cation} \times \text{UV}$

$$= \text{UV} - [(U_{\text{Na}} + U_{\text{K}}) / S_{\text{Na}}] \times \text{UV}$$

$$= [S_{\text{Na}} - (U_{\text{Na}} + U_{\text{K}})] \times \text{UV}$$

 (UV = urine volume)
 : 이 값은 positive or negative가 된다.
- 3) 그러므로 dextrose fluid (electrolyte-free water)로 치료하게 되면 총 필요한 수분량은

$$= \text{water requirement} + \text{electrolyte-free water excretion}$$
이 된다.
- 4) 2일 이상 지속된 chronic hyponatremia일 경우 0.7 mEq/L/hr 이상의 속

도로 교정하는 것은 금기이며 이럴 경우 hypotonic saline으로 교정하는 경우가 많은 데 이럴 경우엔 다음과 같은 방법을 따른다.

$$\text{fluid requirement (liter)} = (\Delta\text{Na} \times \text{TBW}) / (\text{S}_{\text{Na-IV fluid}} - \text{Na} + \text{K})$$

예제) Na 170 mEq/L, TBW 40 liter인 환자를 24시간 동안 Na 160 mEq/L까지 half saline (Na = 77, K = 0)으로 교정하고 싶다면,

$$\begin{aligned} \text{desired fluid requirement} &= [(170-160) \times 40] / [170 - (77+0)] \\ &= 4.3 \text{ liters} \end{aligned}$$

22. 요붕증

1) 정의 : 다뇨 및 다음을 특징으로 하며 항이뇨 호르몬(ADH) 분비가 결핍된 중추성 요붕증과 ADH가 정상적으로 분비되어도 신장에 작용하지 않는 신성 요붕증으로 나눈다.

2) 원인

가) 중추성 요붕증

선천성

상염색체 우성
상염색체 열성

후천성

외상
의인성(수술후)
종양(유방암의 전이, 두개인두종, 송과체 종양)
조직구증(histiocytosis)
육아종(결핵, 의육종)
동맥류
뇌수막염
뇌염
Guillian-Barre 증후군
원인불명

나) 신성 요붕증

	신주질 간질의 고장성 형성 장애	cAMP 생성의 장애	Aquaporin 2 하향조절	기 타
만성 신부전	+	+	+	V2 수용체
저칼륨혈증	+	+	+	하향조절
고칼슘혈증	+	+	-	-
겸상 적혈구 질환	+	-	-	-
단백 영양 결핍	+	-	+	-
Demeclocycline 치료	-	+	-	-
리튬 치료	-	+	+	-
임신	-	-	-	태반에서 vasopressinase의 분비

23. 요붕증의 치료

	투여량	투여경로	작용 시점	작용 기간
중추성 DI에서 ADH 계통				
Pitressin	5-10 units	SC	0.5-1 hr	4-6 hr
Vasopressin tannate	2-5 units	IM	2-4 hr	24-72 hr
DDAVP	5-20 ug	Nasal spray	0.5-1 hr	12-24 hr
부분 중추성 DI의 보조 치료제				
Chlorpropamide	250-750 mg/d	po	1-2 hr	24-36 hr
신성 DI의 보조 치료제				
hydrochlorothiazide	50-100 mg/d	po	1-2 hr	12-24 hr

24. 수분제한검사(Water deprivation test) protocol

- 1) 적응증 : 다뇨 및 요붕증의 원인 감별하고자 할 때
- 2) 주의사항 : 검사가 환자에게 위험한 상황에 처하게 할 수 있고, 검사 후 3-5%에서 심각한 합병증이 발생할 수 있기 때문에 입원환자에 한하여 검사를 시행하며, 의료인의 감시하에 검사를 실시한다.
- 3) 준비 : Aqueous vasopressin (Pitressin) 5 unit (1 ampule=20 unit)
- 4) 검사과정

- 가) 수분제한검사 전에는 수분섭취를 충분히 하도록 하고, 저녁식사는 간단히 하되 홍차, 커피, 음주 및 흡연은 금한다. 저녁식사 이후부터 금식을 하되 수분제한 시까지 물을 마시는 것은 허용한다.
 - 나) 요량이 10 L/day 이하이면 그 전날 저녁 6-12시 사이에 수분제한을 시작하고, 요량이 10 L/day 이상이면 새벽 4-6시 사이에 수분제한을 시작한다.
 - 다) 수분제한검사 시작 시에 기초적인 검사를 시행한다. 즉, 체중, 누운 상태의 혈압, 기립시 혈압, 맥박수, 혈청과 소변의 osmolality, BUN, Na, plasma vasopressin (AVP) 등을 측정한다.
 - 라) 환자가 수면도중 소변을 보기 위하여 깬 경우 Uosm와 Posm 측정을 위한 검체를 모은다.
 - 마) 환자가 아침에 일어난 후에는 Uosm는 매시간, Posm와 체중, 혈압, 맥박, BUN, Na 등은 2시간마다 측정한다. 또한 plasma AVP는 4시간마다 측정한다.
 - 바) 탈수의 증상이 나타나는지 관찰하며 환자가 무의식적으로 물을 마시지 않도록 주의시킨다.
 - 사) 수분제한검사가 종료 기준(목표)에 도달하면 pitressin 5 unit을 피하 주사하고 30분, 1시간 후에 각각 체중, 누운상태의 혈압, 기립시 혈압, 맥박수, 혈청과 소변의 osmolality, BUN, Na, plasma AVP를 측정한다.
- 5) 검사 종료 기준(4개중 1개 이상 시)
- 가) 매시간 측정한 Uosm 변화가 없을 때 : 연속 3시간 동안 시간당 Uosm의 증가가 30 mOsm/kg 이하일 때(정상에서는 14-18시간 후, 심한 다뇨가 있는 경우 6-8시간 후에 도달)
 - 나) Posm가 300 mOsm/kg에 이를 때(Pitressin 주사 전의 Posm는 최소한 288 mOsm/kg 이상이어야 한다)
 - 다) 체중이 5% 이상 감소할 때
 - 라) 환자 상태가 악화되었을 때

25. 수분제한검사 해석

	수분제한 후 Uosm (mOsm/kgH ₂ O)	수분제한 후 plasma AVP (pg/mL)	AVP 투여 후 Uosm 증가
정상	>800	>2	불변
완전 중추성 DI	<300	측정 안됨	50% 이상 증가
불완전 중추성 DI	300-800	<1.5	10% 이상 증가
신성 DI	<300-500	>5	불변
원발성 다음증	>500	<5	불변

포타시움대사 이상

1. 저칼륨혈증(Hypokalemia)

- 정의 : $K^+ < 3.5$ mEq/L
- 원인

I. 섭취부족

- 금식
- 진흙 섭취

II. 세포내로 재배치

- 산-염기
 - 대사성 알칼리증
- 호르몬
 - 인슐린
 - 베타-아드레날린성 제제
 - 알파-아드레날린성 길항제
- 합성 및 대사 상태
 - 비타민 B₁₂ or 엽산(적혈구 생성)
 - 과립백혈구-대식세포 집락자극인자(백혈구 생성)
 - 완전 비경구 영양공급
- 기타
 - 가성저칼륨혈증
 - 체온저하
 - 저칼륨혈증성 주기적 마비
 - Barium 독성

III. 손실증가

A. 신외성 칼륨 손실

1. 위장관 손실(설사)
2. 피부를 통한 손실(땀)

B. 신성 칼륨 손실

1. 원위부 뇨량 증가 : 이뇨제, 삼투성 이뇨, 염분 소실성 신염
2. 칼륨 분비 증가

a. Mineralocorticoid excess :

원발성 및 이차성 알도스테론증(악성고혈압, 레닌분비증양, 신동맥협착, 저혈량)

현성 염류코르티코이드 과다(licorice, chewing tobacco, carbenoxolone)

선천성 부신증식증

쿠싱증후군

Bartter's syndrome

b. Distal delivery of non-reabsorbed anions :

구토

제2형 신세뇨관 산증

당뇨병성 케톤산증

Glue-sniffing (toluene abuse)

Penicillin derivatives

c. 기타 : amphotericin B, Liddle's syndrome, hypomagnesemia

3) 분류

가) $3.0-3.5 \text{ mEq/L}$: 치료가 급한 것은 아님.

나) 응급 치료의 적응증

- (1) 응급 수술 예정, 관상동맥질환 존재시, digitalis 복용 중
- (2) 급성심근경색, 유의한 심실기외수축(ventricular ectopy)이 있는 경우
- (3) 골격근력 저하(호흡 부전 위험성 있는 경우)

4) 임상양상

가) $K^+ < 3.0 \text{ mEq/L}$: 무력감, 근육통, 장마비, 변비, 하지의 근력저하

나) $K^+ < 2.5 \text{ mEq/L}$: 이완성마비, 반사저하(hyporeflexia), 강축(tetany), 호흡마비, 횡문근융해증

다) 부정맥, 대사성 알칼리증, 저칼륨성 신증(hypokalemic nephropathy)

5) 진단

가) 요내 칼륨 배출 여부를 바탕으로한 접근 방법

경세뇨관 칼륨 경사도(TTKG : transtubular K^+ concentration gradient)

$$TTKG = [K^+]_{CCD}/[K^+]_P = [K^+]_{U\div}/(OSM_U/OSM_P)/[K^+]_P$$

(예) TTKG >4는 혈청 $[K^+]$ 에 비해 피질 집합관내의 $[K^+]$ 가 높다는 의미, 즉 $[K^+]$ 분비증가에 의해 칼륨이 부적절하게 신장으로 손실됨을 의미

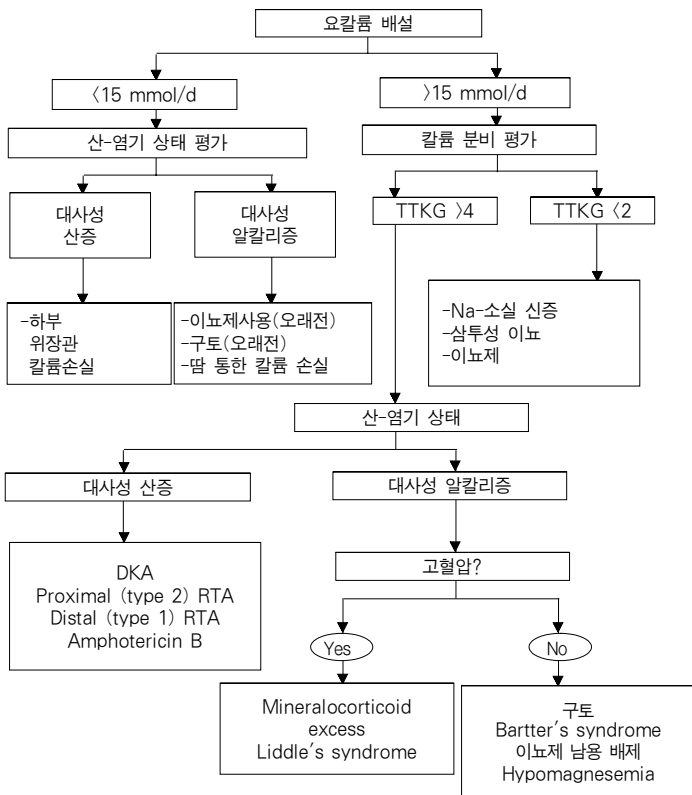


그림 1. 저칼륨혈증의 진단적 접근. Harrison's Principles of Internal Medicine. 2007:17th ed.284.

6) 치료

- 가) $[K^+]_p$ 는 K^+ depletion 정도를 직접적으로 잘 반영하지 못함
(24시간 요칼륨 배설을 측정하는 것이 더 적절)
- 나) 경구 치료: 만성, 경증 저칼륨혈증인 경우

- (1) 혈청 K^+ 1 mmol/L 감소는 total body K^+ deficit 200-400 mmol를 의미
- (2) 예방적 목적으로 20 mEq/day 정도의 경구 제제로 충분
- (3) 치료 목적으로 40-100 mEq/day 정도의 경구 복용(K-contin 8 mEq/tab)

다) 정맥 치료 : 중증 저칼륨혈증 or EKG 변화 동반시

- (1) 말초 정맥 <40 mEq/L, 중심 정맥 <60 mEq/L
- (2) 주입 속도 <20 mEq/hr
- (3) 응급시 5-10 mEq KCl을 15-20분에 걸쳐 투여
- (4) KCl은 normal saline에 투여 : DW 투여시 insulin-mediated shift 됨
- (5) 하루에 투여되는 총 K^+ 양이 200 mEq를 넘지 않도록 함

7) 저칼륨혈성 주기적 마비(Hypokalemic periodic paralysis)

가) 감별진단을 위해 갑상선 기능 검사가 필요 : 갑상선 기능항진증의 10%에서 주기성마비(cellular K^+ uptake)가 나타난다.

나) 횡문근세포의 calcium channel 장애가 주요 기전

다) 악화요인

- (1) insulin 투여(특히 diabetic ketoacidosis 치료시)
- (2) Uncontrolled hyperglycemia (탄수화물의 과다복용) : 체내 catecholamine 분비 ↑
- (3) β_2 -Adrenergic agonist 투여 : cellular K uptake ↑, 췌장 β islet의 insulin 분비 유발
- (4) K^+ 섭취는 급성 치료에 사용, 예방에는 효과가 없음
- (5) 예방 : acetazolamide, dichlorphenamide, triamterene, spironolactone
- (6) 정상칼륨-고칼륨혈성 주기적 마비도 있기 때문에 의심이 되더라도 K^+ level을 확인 후 투여하여야 함.

2. 고칼륨혈증(Hyperkalemia)

- 1) 정의 : $K^+ > 5.0$ mEq/L
- 2) 임상양상 : 상행성 근력 저하-이완성 사지마비, 호흡마비, 심부전반사(DTR) 감소, 감각이상(paresthesia) 혼미, 부정맥

3) 원인

I. 신부전

II. 원위부 뇨량 감소(즉, 유효 순환 혈액량 감소)

III. 칼륨 분비 감소

A. Na-재흡수 장애

1. 원발성 저알도스테론증 :

부신결핍증

부신 효소 결핍증(21-hydroxylase, 3 β -hydroxysteroid dehydrogenase, corticosterone methyl oxidase)

2. 이차성 저알도스테론증 :

저레닌혈증

약물(ACE inhibitors, NSAIDs, heparin)

3. 알도스테론에 대한 저항 :

pseudohypoaldosteronism

세뇨관간질 질환

약물(칼륨 보존 이뇨제, trimethoprim, pentamidine)

B. Cl-재흡수 증가(chloride shunt)

1. Gordon's syndrome

2. Cyclosporine

4) 유발약물

Common	Less Common
칼륨 보존 이뇨제	Cationic amino acids
Amiloride	Arginine
Triamterene	Lysine
Spironolactone	
NSAIDs	β -Adrenergic antagonists
Cyclosporine	Succinylcholine
Tacrolimus (FK-506)	Digitalis (poisoning)
Heparin	Fluoride (poisoning)
ACE-inhibitor	Lithium (toxicity)
Angiotensin II receptor blockers	
Pentamidine	
Sulfamethoxazole-trimethoprim (high-dose therapy)	

5) 고칼륨혈증의 감별진단을 위한 임상적 접근 방법

가) 고칼륨혈증의 EKG 소견

(1) $5.5 < K^+ < 6$ mEq/L : peaked T(2) $6 < K^+ < 7$ mEq/L : prolonged PR, QRS widening(3) $7 < K^+ < 7.5$ mEq/L : P wave loss

(3) $K^+ \geq 8 \text{ mEq/L}$: sine wave pattern, ventricular fibrillation, cardiac standstill

나) EKG 변화가 고칼륨혈증이 의심되면, 검사결과를 기다리지 말고 즉시 치료하는 것이 원칙

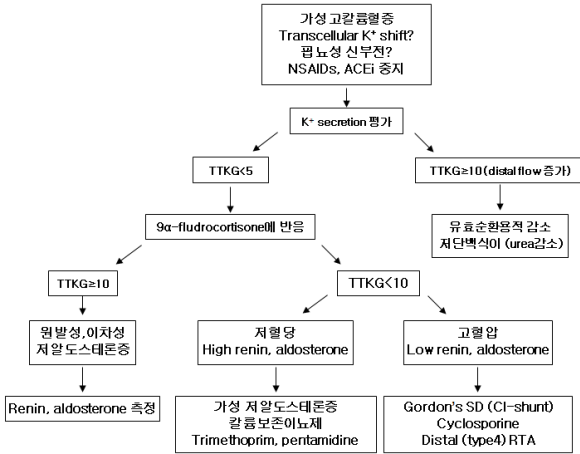


그림 2. 고칼륨혈증의 진단적 접근. Harrison's Principles of Internal Medicine. 2007;17th ed.284

6) 치료

가) 가상 고칼륨혈증 제외

나) 심전도 확인

다) 급성치료

(1) 고칼륨에 의한 막독성 억제 : 심전도상에서 유의한 이상(widening of the QRS complex or loss of P waves)이 있는 경우 처치함(peaked T만 있는 경우는 제외).

- Calcium gluconate 1 A (10% solution 10 mL) IV slowly (응급치료: 1-3분, 30분간 지속)
- Calcium chloride (10% solution)인 경우 5 mL IV
- 5분 내에 심전도상의 호전이 없는 경우 반복 가능함.
- Digoxin 치료를 받고 있는 경우 calcium mixed in 100 mL of 5% dextrose에 천천히 infusion

(2) 세포내로 K^+ 이동: $K^+ > 6.5$ (혈액투석을 하고 있으면서 심전도의 이상이 없는 만성 고칼륨혈증 환자 제외)

- Regular Insulin 10-20 unit + 50% glucose (50 mL) IV bolus 투여후 10% dextrose at 50 mL/min 속도로 주입하면서 한 시간마다 혈당 체크함. 15-30분 내 반응, 수시간 지속
- Albuterol (5 mg/mL) 10 to 20 mg nebulized over 10 min (metered dose inhaler도 사용 가능, 20-30분에 반응)
- 30분에 반응, 2 시간동안 지속, 천식환자 치료용량의 8배
- 말기 신부전 환자에서는 40%에서 효과가 감소되어 있음.

(3) 직접체내 K^+ 제거

- 혈액투석 : 상기 보존적 치료로 교정이 되지 않거나 말기신 부전환자인 경우, 세포손상으로 많은 양의 칼륨이 분비되는 경우
- Calcium polystyrene sulfonate (15-30 g)
- $K^+ < 6$ mEq/L, 증상이 없고 심전도 변화가 없는 경우
- 급하지 않은 치료 시에 처방함 : 1-2시간 후 작용
- 아가메이트 젤리®, 카리메이트®, 카리메이트과립®, 칼리테이커®, 카슈트산®
- Kallimate 20 gm+NS 200 cc mix enema (1-2 시간 작용, 4시간마다 반복 가능)
- Sodium bicarbonate : 산증이 없는 경우 효과 미미함.
- 45 meq (1 amp of 7.5 percent solution) 5분간 천천히 정맥주사(단, 칼슘과 같이 투여하지 않을 것)
- 심한 대사성 산증이 있는 경우 pH를 교정하기 위하여 투여함.
- Loop diuretic : 라식스(furosemide) 20 to 40 mg IV. 신부전이 있는 경우 더 많은 용량이 필요함.

리) 만성치료

- 원인이 되는 약제 중단
- 저칼륨식이 : 칼륨 섭취량을 60 mEq/day 미만으로 함.
- 산증을 교정함.
- 이뇨제 : loop diuretic, thiazides (hypokalemic hypochloremic metabolic acidosis)
- Mineralocorticoids-fludrocortisone (0.4-1.0 mgper day) fludrocortisone, Florinet®

칼슘, 인, 마그네슘 대사장애

칼슘, 인, 마그네슘은 이가 이온(divalent ion)이고, 혈중 칼슘, 인, 마그네슘 농도의 이상은 종종 동시에 발생한다는 공통점이 있다.

I. 칼슘 대사장애

1. 저칼슘혈증

혈중 칼슘의 40-45%는 단백질(주로 알부민)에 결합되어 있다. 저알부민혈증에 의한 저칼슘혈증은 총 혈중 칼슘 농도는 감소하지만 이온화 칼슘(ionized calcium) 농도는 정상이다. 그러나 진성 저칼슘혈증(true hypocalcemia)은 혈중 이온화 칼슘 농도가 감소한다.

1) 원인

진성 저칼슘혈증은 ① 혈중 칼슘의 소실, ② 장(gut)이나 뼈(bone)에서 혈중으로 칼슘유입의 감소에 의해 발생한다. 그러나 혈중 칼슘 농도는 주로 부갑상샘호르몬(PTH)과 비타민 D에 의해 조절되므로, 지속적인 저칼슘혈증은 PTH나 비타민 D의 이상에 의해 발생한다(표 1).

표 1. 진성 저칼슘혈증의 원인

1. 혈중 칼슘의 소실
 - 1) 혈관 밖 조직에 침착
 - (1) 신부전, 횡문근융해증, 종양용해증후군 등에 의한 고인산혈증
 - (2) 급성췌장염
 - (3) 유방암이나 전립샘암 등에 의한 뼈형성전이
 - (4) 부갑상샘절제술 후에 발생하는 hungry bone syndrome
 - 2) 혈관 내 결합
 - (1) 구연산, 젖산, EDTA
 - (2) 급성호흡성알칼리증
2. 장이나 뼈에서 혈중으로 칼슘유입의 감소
 - 1) 부갑상샘기능저하
 - (1) PTH 분비 감소
 - ① 부갑상샘이 수술 후 제거되어 발생
 - ② 특발성 부갑상샘기능저하
 - (2) 종말기관 저항성
 - ① 가성부갑상샘기능저하
 - ② 저마그네슘혈증

표 1. 계속

-
- 2) 비타민 D 결핍
- (1) 비타민 D 섭취나 자외선에 의한 피부합성 장애
 - ① 비타민 D 섭취 부족
 - ② 위장관 흡수장애
 - ③ 햇빛(자외선)에 노출 기회가 적은 사람
 - (2) 칼시페디올 결핍
 - ① 간에서 칼시페디올로 전환 장애 : 심한 간질환
 - ② cytochrome p-450을 항진시키는 약물 : phenobarbital, phenytoin과 같은 항경련제 복용
음주
 - ③ 비타민 D 결합 단백질의 소실 : 신증후군
 - (3) 칼시트리올로 전환 장애
 - ① 만성신부전
 - ② 비타민 D 의존 구루병
- 3) 패혈증
-

가) 혈중 칼슘의 소실

혈중 이온화 칼슘은 혈관 밖 조직에 침착(extravascular deposition)하거나 혈관 내 결합(intravascular binding)에 의해 소실된다.

(1) 혈관 밖 조직에 침착

신부전, 횡문근융해증(rhabdomyolysis), 종양용해증후군(tumor lysis syndrome) 등에 의한 고인산혈증(hyperphosphatemia)은 혈관 밖 조직에 인산칼슘(calcium phosphate)이 침착하여 저칼슘혈증을 초래한다. 만성신부전의 경우에는 고인산혈증뿐만 아니라 칼시트리올(calcitriol) 감소가 저칼슘혈증의 주요 원인이다. 급성췌장염은 복강에 칼슘 비누(soap)가 침착하여 저칼슘혈증을 초래한다.

유방암이나 전립샘암 등에 의한 뼈형성전이(osteoblastic metastasis)는 전이된 종양에 칼슘이 침착하여 저칼슘혈증을 초래한다. 부갑상샘절제술 후에 발생하는 hungry bone syndrome도 뼈에 칼슘 침착이 증가하여 저칼슘혈증을 초래한다.

(2) 혈관 내 결합

구연산(citrate), 젖산(lactate), EDTA 등은 혈관 내에서 칼슘과 결합하여 총 혈중 칼슘 농도는 변함없지만 이온화 칼슘 농도는 감소한다. 급성호흡성알칼리증도 알부민에 칼슘 결합이

증가하여 비슷한 결과를 초래한다.

수혈에 의한 구연산은 간과 신장에서 빨리 대사되어 별로 문제가 되지 않는다. 그러나 간부전이나 신부전에서는 구연산 대사가 지연되어 문제가 될 수 있다. 젖산은 쇼크나 패혈증에서 관찰될 수 있다. EDTA는 중금속중독 치료제로 급격히 이온화 칼슘 농도가 감소하기 때문에 고칼슘혈증이 있을 때 유용하다.

나) 장이나 뼈에서 혈중으로 칼슘유입의 감소

PTH나 비타민 D의 감소에 의해 장이나 뼈에서 혈중으로 칼슘유입이 감소하여 저칼슘혈증이 발생한다.

(1) 부갑상샘기능저하(hypoparathyroidism)

PTH 생리작용의 감소는 PTH 분비 감소나 종말기관(end-organ) 반응 감소에 의해 초래된다.

PTH 분비 감소는 부갑상샘이 수술 후 제거되어 발생하는 경우가 가장 많다. 특발성 부갑상샘기능저하(idiopathic hypoparathyroidism)는 산발적으로 발생할 수도 있지만 다분비선증후군(polyglandular syndrome)의 일부분으로 발생하는 경우도 있다. 종말기관 반응 감소, 즉 종말기관 저항성(end-organ resistance)은 가성부갑상샘기능저하(pseudohypoparathyroidism)에서 관찰되고, PTH 분비가 정상이거나 증가된다. 저마그네슘혈증(hypomagnesemia)이 저칼슘혈증을 유발하는 기전은 여러 가지이다. 혈중 마그네슘이 0.8mEq/L (1.0 mg/dL) 미만인 경우에 PTH의 뼈에 작용이 감소한다. 그러나 더 심한 저마그네슘혈증의 경우에는 PTH 분비 감소가 발생한다. 가령 위장관 흡수장애(malabsorption)와 알코올중독에서 관찰되는 저칼슘혈증은 칼슘 투여만으로는 호전되지 않고 마그네슘을 투여한 후에 교정된다.

(2) 비타민 D 결핍(vitamin D deficiency)

비타민 D 섭취에서 대사과정까지 어느 단계에서 문제가 있어도 비타민 D 결핍이 발생할 수 있다.

첫째, 인체에 비타민 D 공급은 비타민 D 섭취와 자외선에 의한 피부합성에 의해 이루어진다. 그러므로 비타민 D 결핍은 비타민 D 섭취 부족, 위장관 흡수장애, 햇빛(자외선)에 노출 기회가 적은 사람에게 발생한다.

둘째, 인체에 공급된 비타민 D는 간에서 칼시페디올(calcifediol; 25-hydroxyvitamin D)로 전환된다. 그러므로 심한 간질환이 있는 경우에 이 과정에 문제가 발생한다. 또한 시토크롬(cytochrome) p-450을 항진시키는 약물을 사용하면 칼시페디올을 비활성 물질로 대사 처리한다. 그러므로 phenobarbital, phenytoin과 같은 항경련제 복용과 음주 등은 저칼슘혈증을 초래한다. 신증후군에서는 비타민 D 결합 단백질의 소실에 의해 저칼슘혈증이 발생한다.

셋째, 비타민 D 대사의 마지막 단계로 신장에서 칼시트리올(calcitriol; 1,25-dihydroxyvitamin D)로 전환된다. 칼시트리올 생성장애가 있는 만성신부전이나 비타민 D 의존 구루병(vitamin D-dependent rickets)에서 저칼슘혈증이 발생한다. 폐혈증의 경우 칼시트리올과 PTH의 감소, 종말기관 저항성, 저마그네슘혈증 등이 복합적으로 작용하여 저칼슘혈증이 발생한다.

2) 진단적 접근방법

만성신부전이나 횡문근융해증, 중앙용해증후군 등에 의한 고인산혈증과 같이 원인이 분명한 경우도 있지만 그렇지 않은 경우에는 다음과 같은 단계로 진단에 접근한다.

가) 혈장 이온화 칼슘을 측정한다.

혈장 이온화 칼슘을 직접 측정하는 것이 여의치 않을 때에는 혈중 알부민 농도 1.0 g/dL 감소에 칼슘 농도 0.8 mg/dL 감소하는 것으로 보정(corrected calcium)하여 평가한다.

나) 진성 저칼슘혈증이 확인되면 다음과 같은 검사를 시행한다.

- (1) 혈장 및 소변의 인산, 크레아티닌 농도
- (2) 혈장 마그네슘 농도
- (3) 혈장 아밀라아제 농도
- (4) 상기 검사로 진단이 분명치 않으면 혈장 PTH, 비타민 D 대사 물질(칼시페디올, 칼시트리올) 농도를 측정한다.

다) 저마그네슘혈증이 존재하면 우선 교정한다.

저칼슘혈증의 원인으로 신부전, 급성췌장염, 세포용해증후군(cell lysis syndrome) 등이 존재하지 않는다면 가능한 진단은 PTH 혹은 비타민 D 감소이다. 그러나 그 결과는 며칠이 소요되므로 저마그네슘혈증의 존재 유무를 확인하고, 존재한다면 즉시 교정한다.

라) 혈장 및 소변의 인산, 크레아티닌 농도, PTH, 비타민 D 대사물질(칼시페디올, 칼시트리올) 농도 측정 결과를 해석한다.

(1) PTH 감소 혹은 “inappropriately low”

PTH 분비감소에 의한 부갑상샘기능저하이다. 가령 저칼슘혈증, 고인산혈증의 원인으로 신부전이나 세포용해증후군이 존재하지 않는다면 가능한 진단은 부갑상샘기능저하이거나 가성부갑상샘기능저하이다. 이들의 감별은 혈장 PTH 감소 여부이다. 정상적으로 저칼슘혈증이 있으면 PTH 분비가 증가하므로 혈장 PTH가 정상이어도 부갑상샘기능저하가 있다고 판단할 수 있다.

(2) PTH 증가

혈중 칼슘의 소실이나 비타민 D 결핍 등에 의한 이차성 부갑상샘기능항진이다. 가령 저칼슘혈증과 저인산혈증이 있을 때 인산 분획배설률(filtered excretion of phosphate; $FE_{\text{phos}} = \{U_{\text{phos}} / P_{\text{phos}} \div U_{\text{cr}} / P_{\text{cr}}\} \times 100$)이 5% 이상이면 가장 가능한 진단은 비타민 D 결핍에 의한 이차성 부갑상샘기능항진이다.

- 혈장 칼시페디올 농도 감소

저칼슘혈증의 원인으로 음식섭취 상태, 위장관 흡수장애, 간질환, 항경련제 복용, 신증후군 등을 생각해 볼 수 있다.

- 혈장 칼시페디올 농도 증가 혹은 정상

칼시트리올 농도가 감소되어 있으면 저칼슘혈증의 원인으로 신부전이나 제1형 비타민 D 의존 구루병이 가능하고, 칼시트리올 농도가 증가되어 있다면 제2형 비타민 D 의존 구루병일 가능성이 크다.

3) 치료

저칼슘혈증의 치료는 저칼슘혈증의 심한 정도와 원인에 따라 다르다. 칼슘 단독 투여보다는 원인질환 치료가 중요하다.

가) 경증 무증상 저칼슘혈증

혈장 이온화 칼슘이 3.2 mg/dL 이상이면 원인 치료하고 식이 칼슘 섭취 증가로 잘 조절된다.

부갑상샘기능저하가 있는 만성 저칼슘혈증은 경구 칼슘(1000-1500 mg/day)과 비타민 D(vitamin D₂ or D₃ 25,000-100,000 U/day or calcitriol 0.25-2 µg/day)로 치료한다. 그러나 고칼슘뇨, 신결석, 신손상 위험성에 유의해야 한다. thiazide 이뇨제 사용으로 위험성을 줄일

수 있지만 고칼슘혈증이 발생할 수 있다.

나) 증상이 있는 저칼슘혈증

증상이 있는 저칼슘혈증은 응급으로 치료해야 한다. 증상은 혈장이온화 칼슘이 2.8 mg/dL 미만이면 발현되기 시작한다. 관찰되는 임상소견으로는 신경근육 과민성(감각이상, 강직, Chvostek's sign, Trousseau's sign)과 심장혈관 이상(저혈압, 서맥, 심근수축 장애, QT 간격 연장)이 있다.

- (1) 칼슘은 10% calcium gluconate 10 mL (칼슘 90mg)를 수액(5% dextrose or 0.9% NaCl) 50mL에 섞어서 5분 이상 주입하고, 이어서 10% calcium gluconate 100 mL (칼슘 900 mg)를 수액(5% dextrose or 0.9% NaCl) 1000 mL에 섞어서 24시간 동안 투여한다(0.5-1.5 mg/kg/h). 탄산칼슘 결정체가 형성될 수 있기 때문에 수액에 중탄산염(bicarbonate)이 포함되지 않도록 주의한다. 또한 심한 고인산혈증이 있는 경우에는 인산칼슘 결정체가 형성될 수 있기 때문에 고인산혈증을 교정한 후에 투여한다.
- (2) 저마그네슘혈증이 동반되어 있다면 교정한다.

2. 고칼슘혈증

고알부민혈증(심한 탈수)이나 칼슘결합 파라단백질(paraprotein)의 증가(다발성골수종)에 의한 고칼슘혈증은 총 혈중 칼슘 농도는 증가하지만 이온화 칼슘 농도는 정상이다. 이러한 현상을 가성고칼슘혈증(pseudohypercalcemia)라고 한다. 그러나 진성 고칼슘혈증(true hypercalcemia)은 혈중 이온화 칼슘 농도가 증가한다.

1) 원인

진성 고칼슘혈증은 혈중으로의 칼슘유입이 소변으로의 칼슘유출보다 많을 때 발생한다. 혈중으로 칼슘유입의 주요 경로는 뼈와 위장관이다. 따라서 고칼슘혈증의 원인을 ① 위장관 칼슘흡수의 증가, ② 뼈흡수(bone resorption)의 증가, ③ 기타로 분류하는 것이 편리하다(표 2).

표 2. 진성 고칼슘혈증의 원인

1. 위장관 칼슘흡수의 증가
 - 1) 다량의 칼슘섭취
칼슘유출이 감소한 상태(milk-alkali syndrome)에서 다량의 칼슘섭취
 - 2) 과비타민D증
 - (1) 비타민 D 과다 섭취
 - (2) 비타민 D 생성 증가;
만성 육아종성 질환, 사르코이드증, 악성림프종, 말단비대증
2. 뼈 흡수의 증가
 - 1) 일차성 부갑상샘기능항진
 - 2) 악성 종양
 - 3) 기타
 - (1) 갑상샘기능항진
 - (2) 부동(immobilization)
 - (3) 파제트병
 - (4) 과비타민A증
3. 기타
 - 1) 장기간 리튬 치료
 - 2) thiazide 이뇨제
 - 3) 크롬친화세포종
 - 4) 부신기능부전

가) 위장관 칼슘흡수의 증가

소장에서 칼슘흡수는 비타민 D에 의해 촉진되는 능동적 흡수와 다량의 칼슘섭취(고농도 칼슘)에 의한 수동적 흡수가 있다.

(1) 다량의 칼슘섭취

다량의 칼슘섭취로 혈중 칼슘 농도가 상승하면 PTH와 칼시트리올 생성을 억제하기 때문에 다량의 칼슘섭취 단독으로 고칼슘혈증을 지속하는 것은 어렵다. 그러나 소변으로의 칼슘유출이 감소한 상태(만성신부전, milk-alkali syndrome)에서 칼슘섭취를 많이 하면 고칼슘혈증을 유발할 수 있다.

(2) 과비타민D증(hypervitaminosis D)

과비타민D증은 비타민 D 과다 섭취에 의한 것과 체내 비타민 D 생성 증가(만성 육아종성 질환, 사르코이드증, 악성림프종, 말단비대증)에 의한 것이 있다.

나) 뼈 흡수의 증가

일차성 부갑상샘기능항진과 악성 종양이 두 가지 주요 원인이다. 갑상샘기능항진 환자의 15-20%에서 고칼슘혈증이 발생하지만 그

정도는 심하지 않고 β -차단제 투여로 교정된다. 그밖에 부동(immobilization), 파제트병(Paget's disease), 과비타민A증(hypervitaminosis A) 등이 있다.

다) 기타

장기간 리튬 치료(칼슘에 의한 PTH 분비억제 기준점 상승), thiazide 이뇨제(소변으로의 칼슘배설 감소), 크롬친화세포종(pheochromocytoma)(부갑상샘기능항진 동반, MEN, type II), 부신기능부전(adrenal insufficiency) 등이 있다.

2) 진단적 접근방법

일차성 부갑상샘기능항진과 악성 종양이 고칼슘혈증의 주요(80-90%) 원인이다. 비교적 건강하게 지내는 사람에서 고칼슘혈증의 원인은 일차성 부갑상샘기능항진일 가능성이 많고, 입원환자에서는 악성 종양일 가능성이 많다.

가) 혈중 이온화 칼슘 농도를 측정하여 진성 고칼슘혈증을 확인한다.

나) 병력, 진찰, 흉부 X선(암, 사르코이드증) 및 검사소견(다발성골수종)으로 진단할 수 있다.

다) PTH 측정을 더하면 더욱 정확하게 진단할 수 있다.

(1) PTH 상승(혹은 “inappropriately high”)

진단은 거의 항상 일차성 부갑상샘기능항진이다.

(2) PTH 감소

진단은 거의 대부분 악성 종양이다.

라) 만약 진단이 여전히 불확실하다면 비타민 D 대사물질(칼시페디올, 칼시트리올) 농도를 측정한다.

3) 치료

가) 경증의 무증상 고칼슘혈증

즉각적인 치료는 필요 없고 원인질환을 치료한다.

나) 증상을 수반하는 고칼슘혈증

원인과 무관하게 즉각적인 조치를 요한다.

(1) 수액 공급

4-6리터 생리식염수를 24시간 동안 정맥주사한다. 필요시 furosemide를 투여하여 나트륨과 칼슘 배설을 증가시킨다.

(2) 뼈흡수 억제제(비스포스포네이트)

부갑상샘기능항진이나 악성 종양과 같이 뼈흡수가 증가되어 있는 경우에 사용한다. Zoledronic acid (4 mg i.v. over 30 min),

pamidronate (60-90 mg i.v. over 2-4 h), etidronate (7.5 mg/kg/day for 3-7 days) 등을 사용한다. 작용시작은 1-3일 내에 일어나고, 효과는 60-90%의 환자에서 혈중 칼슘 농도가 정상화된다. 효과가 탁월하기 때문에 칼시토닌이나 plicamycin을 사용하게 되는 경우는 드물다.

(3) 칼시토닌

위급한 고칼슘혈증의 경우 첫 24시간 동안 수액 공급과 비스포스포네이트로 효과를 기다리면서 6-12시간마다 2-8 U/kg i.v. (s.c. or i.m.) 투여할 수 있다.

(4) 글루코코르티코이드(glucocorticoid)

과비타민D증에 의한 고칼슘혈증과 일부 암에 유용하다. 경정맥 hydrocortisone (100-300 mg/day)이나 경구 prednisolone (40-60 mg/day)을 사용한다.

(5) 투석

신부전이 있을 경우에 혈액투석 치료를 고려한다.

신
장

II. 인산 대사장애

혈중 인산 농도의 정상 범위는 2.5-4.5 mg/dL (0.80-1.44 mmol/L)이다.

1. 저인산혈증

입원환자의 약 10-15%에서 저인산혈증(<2.5 mg/dL)이 관찰된다. 일부에서 증상이 나타나는 심한 저인산혈증(<1.0 mg/dL)이 발생한다.

1) 원인

저인산혈증은 ① 세포외액 인산의 세포내로 재분포, ② 장관 흡수 감소, ③ 요중 배설 증가에 의해 발생한다(표 3).

표 3. 저인산혈증의 원인

1. 세포외액 인산의 세포내로 재분포
 - 1) 인슐린이나 당분 투여
 - 2) 급성호흡성알칼리증
 - 3) Hungry bone syndrome
2. 장관 흡수 감소
 - 1) 섭취 감소
 - 2) 인결합제(알루미늄이나 마그네슘이 함유된 제산제) 복용

표 3. 계속

- 3) 지방변 및 만성 설사
3. 요중 배설 증가
 - 1) 부갑상샘기능항진증
 - 2) 비타민 D 저장 구루병
 - 3) Hereditary hypophosphatemic rickets with hypercalciuria
 - 4) Fanconi syndrome
 - 5) 기타
 - (1) 삼투성 이뇨 : glycosuria
 - (2) 근위세관에 작용하는 이뇨제 : acetazolamide
 - (3) 급성 체액증가
 - (4) 만성 알코올 남용

가) 세포외액 인산의 세포내로 재분포

(1) 인슐린이나 당분 투여

인슐린이나 당분 투여로 해당작용(glycolysis)이 촉진되고, 간이나 근육에서 인함유 탄수화물 형성이 증가한다. 그 결과 혈중 인산 농도는 감소한다. 특히 인산결핍이 동반되는 당뇨병성 케톤산증이나 영양실조 알코올중독(malnourished alcoholics)에서 인슐린이나 당분 투여는 심한 저인산혈증을 초래한다.

(2) 급성호흡성알칼리증

세포내 pH 상승은 해당작용을 활성화시킨다. 입원환자에서 관찰되는 심한 저인산혈증의 가장 흔한 원인이다.

(3) Hungry bone syndrome

부갑상샘절제술이나 갑상샘절제술 후에 뼈에서 칼슘과 인의 침착이 증가하여 심한 저칼슘혈증과 저인산혈증이 발생한다.

나) 장관 흡수 감소

(1) 섭취 감소

섭취 감소 단독으로는 심한 저인산혈증이 잘 발생하지 않는다. 섭취 감소와 만성 설사가 동반되어 있을 때, 기아(starvation) 상태에서 다시 섭취를 시작할 때 종종 심한 저인산혈증이 발생한다.

(2) 인결합제(알루미늄이나 마그네슘이 함유된 제산제) 복용

(3) 지방변(steatorrhea) 및 만성 설사

다) 요중 배설 증가

신장이 체내 인산 균형에 중요한 역할을 한다. 사구체에서 여과된

인산의 60-70%가 근위세관(proximal tubule)에서, 10-15%는 원위세관(distal tubule)에서 재흡수된다. 이러한 재흡수를 조절하는 2가지 주요 요소는 혈중 인산 농도와 부갑상샘호르몬이다. 고인산혈증이나 부갑상샘호르몬은 인산 배설을 증가시킨다. 저인산혈증이 있으면 인산 재흡수를 증가시켜 인산 배설이 감소하지만, 부갑상샘기능항진이나 세관 결함이 있는 경우에 인산 배설이 증가한다.

- (1) 부갑상샘기능항진증
- (2) 비타민 D 저항 구루병(vitamin D-resistant rickets)
- (3) Hereditary hypophosphatemic rickets with hypercalciuria
- (4) Fanconi syndrome
- (5) 기타; 삼투성 이뇨(glycosuria), 근위세관에 작용하는 이뇨제(acetazolamide), 급성 체액증가, 만성 알코올 남용

2) 진단

- 가) 저인산혈증의 원인 진단은 종종 병력으로 알 수 있다.
- 나) 원인이 불분명한 경우에 요중 인산 배설(24시간 인산 배설량, FE_{phos})을 측정하여 감별한다.

(1) 요중 인산배설 감소

저인산혈증에 적절한 신장 반응(renal phosphate retention)이다. 24시간 인산 배설량 < 100 mg, FE_{phos} < 5%이 관찰된다. 원인 감별진단으로 세포외액 인산의 세포내로 재분포와 장관 흡수 감소가 있다.

(2) 요중 인산배설 증가

저인산혈증에 부적절한 신장 반응(renal phosphate wasting)이다. 24시간 인산 배설량 > 100 mg, FE_{phos} > 5%이 관찰된다. 원인 감별진단으로 부갑상샘기능항진과 세관 결함이 있다.

3) 치료

- (1) 혈중 인산 농도가 1.5 mg/dL 이상인 경우에는 대부분 무증상이므로 인산 투여는 필요하지 않고 원인 질환 치료로 충분하다.
- (2) 증상이 있거나 만성적으로 인산 소실이 있는 경우에는 인산을 보충한다. 경정맥 인산 투여는 칼슘과 결합하여 침전물을 형성하는 부작용(저칼슘혈증, 신부전, 부정맥)을 초래할 수 있기 때문에 경구 인산 투여가 우선이다.

- ① 경구 인산 투여는 하루 750-2000 mg을 분할 투여한다.
- ② 경정맥 인산 투여는 최대 2.5 mg (0.08 mmol)/kg/6hours를 넘지

않도록 하고 혈중 인산 농도가 2.0 mg/dL에 도달하면 경구 투여로 전환한다.

2. 고인산혈증

1) 원인

인산 섭취량이 2-3배 이상(up to 4000 mg/day) 증가해도 요중 인산배설이 증가하여 혈중 인산 농도는 정상 범위로 잘 유지된다. 그러나 세포 외액(ECF)으로 인산 유입량이 요중 배설량을 초과하면 고인산혈증이 발생한다. 이와 같은 경우는 ① 급성으로 다량의 인산 부하, ② 만성신부전, ③ 근위세관에서 인산 재흡수 증가와 같은 3가지 상황에서 발생한다(표 4).

표 4. 고인산혈증의 원인

1. 급성으로 다량의 인산 부하
 - 1) 내인성(endogenous)

중양용해증후군, 횡문근용해증, 용혈, 저장혈액 수혈
 - 2) 세포내부에서 세포외액으로 인산 이동

젖산산증, 당뇨병성 케톤산증
 - 3) 외인성(exogenous)

다량의 인산함유 하제 복용
2. 신부전
3. 근위세관에서 인산 재흡수 증가
 - 1) 부갑상샘기능저하증
 - 2) 말단비대증
 - 3) 갑상샘항진증
 - 4) 비스포스포네이트(bisphosphonate) 투여
4. 가성고인산혈증
 - 1) 파라단백혈증(paraproteinemia)
 - (1) 다발성골수종
 - (2) 단세포군감마글로불린병증(monoclonal gammopathy)

가) 급성으로 다량의 인산 부하

- (1) 내인성(endogenous)

중양용해증후군, 횡문근용해증, 용혈, 저장혈액 수혈
- (2) 세포내부에서 세포외액으로 인산 이동

젖산산증(lactic acidosis), 당뇨병성 케톤산증
- (3) 외인성(exogenous)

다량의 인산함유 하제(laxatives) 복용

나) 신부전

사구체여과율(GFR)이 20-25 mL/min 미만으로 감소하면 고인산혈증이 발생한다.

다) 근위세관에서 인산 재흡수 증가

- (1) 부갑상샘기능저하증
- (2) 말단비대증
- (3) 갑상샘항진증
- (4) 비스포스포네이트(bisphosphonate) 투여

라) 가성고인산혈증(pseudohyperphosphatemia)

다발성골수종이나 단세포군감마글로불린병증(monoclonal gammopathy)과 같은 파라단백혈증(paraproteinemia)이 있을 때 혈중 인산 농도가 실제보다 높게 측정된다. 가성고인산혈증은 교정할 필요가 없다.

2) 치료

- (1) 저칼슘혈증 증상을 동반하는 심한 급성 고인산혈증은 신기능이 정상이면 생리식염수를 투여하여 인산 배설을 촉진한다. 탄산탈수효소억제제(carbonic anhydrase inhibitor)인 acetazolamide 15 mg/kg를 4시간마다 투여하는 방법도 있다. 신기능이 저하되어 있으면 혈액투석이 필요할 수 있다.
- (2) 만성신부전에서 관찰되는 만성 고인산혈증은 저인산 식이와 인산결합제 복용으로 치료한다.

III. 마그네슘 대사장애

혈중 마그네슘 농도의 정상 범위는 1.7-2.1 mg/dL (0.70-0.85 mmol/L, 1.4-1.7 mEq/L)이다.

1. 저마그네슘혈증

입원환자의 약 12%까지 저마그네슘혈증이 관찰된다. 중환자실에서는 약 60-65%까지 빈도가 증가한다.

1) 원인

저마그네슘혈증 발생의 2가지 주요 기전은 위장관 소실과 신 소실이다(표 5). 혈장과 뼈, 세포의 마그네슘 교환이 신속하게 이루어지지 않기 때문에 비교적 적은 양의 마그네슘 소실로도 저마그네슘혈증이 발

생활 수 있다.

표 5. 저마그네슘혈증의 원인

1. 위장관 소실
 - 1) 소장 질환 : 설사, 흡수장애, 지방변, 소장우회수술
 - 2) 급성췌장염
2. 신 소실
 - 1) 이뇨제 : furosemide, thiazide
 - 2) 세포외액 체액량 증가; 일차성 고알도스테론혈증
 - 3) 알코올
 - 4) 고칼슘혈증
 - 5) 신독성 약물 : aminoglycoside, amphotericin B, cisplatin, cyclosporin
 - 6) 헨레고리 기능장애 : 급성세뇨관괴사 이뇨기, 신이식, postobstructive diuresis, Gitelman syndrome
 - 7) Primary renal magnesium wasting
3. 기타
 - 1) 수술 후
 - 2) Hungry bone syndrome

가) 위장관 소실

- (1) 소장 질환 : 설사, 흡수장애, 지방변, 소장우회수술
- (2) 급성췌장염

나) 신 소실

- (1) 이뇨제 : furosemide, thiazide
- (2) 세포외액 체액량 증가 : 일차성 고알도스테론혈증
- (3) 알코올
- (4) 고칼슘혈증
- (5) 신독성 약물 : aminoglycoside, amphotericin B, cisplatin, cyclosporin
- (6) 헨레고리 기능장애 : 급성세뇨관괴사 이뇨기, 신이식, postobstructive diuresis, Gitelman syndrome
- (7) Primary renal magnesium wasting

다) 기타

- (1) 수술 후
- (2) Hungry bone syndrome

2) 진단

가) 만성 설사, 저칼슘혈증, 난치성 저칼륨혈증, 심실성 부정맥 등이 있을 때 저마그네슘혈증 가능성을 생각한다.

- 나) 저마그네슘혈증이 확인되면 병력으로부터 원인을 추정해 본다.
 다) 원인이 불분명한 경우에는 요중 마그네슘 배설(24시간 마그네슘 배설량, FE_{Mg})을 측정하여 감별한다.

$$FE_{Mg} = \{U_{Mg} / (0.7 \times P_{Mg}) \div U_{Cr} / P_{Cr}\} \times 100$$

$0.7 \times P_{Mg}$ 에서 0.7의 의미는 혈중 마그네슘의 70%는 단백결(주로 알부민)에 결합되지 않고 사구체에 여과될 수 있는 형태로 존재한다. 저마그네슘혈증에 정상적인 신장 반응은 요중 마그네슘 배설량이 감소하는 것이다. 그러나 24시간 마그네슘 배설량 $>10mg$, $FE_{Mg} > 2.5\%$ 인 경우에는 마그네슘의 신 소실을 의미한다.

3) 치료

- 가) 마그네슘 투여 경로는 임상소견의 중증도에 따라 결정한다.

- (1) 위급한 상황(hypocalcemic-hypomagnesemic tetany or hypomagnesemic-hypokalemic ventricular arrhythmia)에서는 신기능이 괜찮다면 마그네슘($MgCl_2$) 100 mEq를 경정맥으로 24시간 동안 투여한다. 혈중 마그네슘 농도 $>1.0 mg/dL$ 를 유지하기 위해 필요하면 투여를 계속한다.
- (2) 무증상인 경우에는 마그네슘을 경구 투여한다.
- (3) 칼슘, 칼륨, 인산 등의 결핍이 동반되어 있는지를 확인하여 필요시 보충한다.

- 나) 가능하면 원인을 교정한다. 이뇨제(furosemide, thiazide)에 의한 저마그네슘혈증에서 이뇨제를 중단할 수 없으면 칼륨보전이뇨제(amiloride)를 사용한다. amiloride는 마그네슘 재흡수를 증가시키는 효과가 있으므로 마그네슘의 신 소실이 지속되는 경우에 도움이 될 수 있다.

2. 고마그네슘혈증

1) 원인

고마그네슘혈증은 ① 신부전, ② 다량의 마그네슘 부하와 같은 2가지 상황에서 발생한다. 다량의 마그네슘 부하가 발생하는 경우는 자간증 치료를 위한 경정맥 마그네슘 투여, 마그네슘함유 설사제 복용, 마그네슘함유 관장약의 대장내 투여 등이 있다(표 6).

2) 치료

심한 고마그네슘혈증은 주의하면 예방 가능하다. 그렇지만 고마그네슘혈증이 발생한 경우에는 신기능이 괜찮다면 마그네슘 투여를 중단

하고 경정맥 수액공급(isotonic saline solutions with loop-acting diuretics)으로 급격히 호전된다. 신부전이 있다면 투석으로 치료한다. 심각한 증상이 동반된 고마그네슘혈증의 경우에 투석치료를 기다리는 동안 상황이 긴급하면 칼슘을 경정맥으로 투여[10% calcium gluconate 10-20 mL (칼슘 90-180 mg)를 5-10분 이상 주입]하면 칼슘의 마그네슘 길항제(antagonist) 효과로 마그네슘의 독성을 완화시킬 수 있다.

표 6. 고마그네슘혈증의 원인

1. 신부전
2. 다량의 마그네슘 부하
 - 1) 경정맥 마그네슘 투여
 - 2) 마그네슘함유 설사제 복용
 - 3) 마그네슘함유 관장약의 대장내 투여
3. 기타
 - 1) Hypercatabolic states
 - 2) Deep Sea water poisoning

이노제

1. 이노제의 작용 기전

이노제는 염분과 수분을 몸 밖으로 배출하는 작용을 하는 약물로 염분의 배설양은 사구체를 통한 여과량과 세뇨관에서 재흡수된 양의 차이로 결정된다. 정상적으로 여과된 소듐의 99% 이상이 세뇨관에서 재흡수된다. 모든 이노제는 신장의 소듐과 물의 분비를 촉진시키지만 각각 작용 부위와 효과, 작용 기전이 다르므로 환자에 맞는 이노제의 선택이 중요하겠다. 예를 들어 신기능이 저하되어 있는 환자에게는 다른 이노제는 반응을 하지 않기에 고리 이노제를 처방해야 하고 간경화가 있는 환자에서는 이차적인 고알도스테론증을 가지고 있으므로 알도스테론 억제제를 써야 한다.

1) 삼투 이노제(Mannitol)

가) 자유롭게 사구체를 통과한 후에 재흡수가 되지 않고 세뇨관에 존재하면서 삼투압의 차이로 인한 이뇨를 유발함.

나) 적응증

(1) 안압 강하

(2) 두 개 내압 강하(trauma, tumors, neurosurgical procedures)

(3) Dialysis disequilibrium

다) 부작용

(1) 급성의 경우 dilutional metabolic acidosis와 hyponatremia

(2) 장기적으로는 상대적인 물의 배설이 증가하여 고나트륨혈증, 고칼륨혈증 유발

라) 만니톨주사액[®]을 1-3 g/kg을 20%으로 점적 정주(1일 최대량 : 200 g, 투여속도 : 100 mL/3-10분)

2) 탄산 탈수효소억제제(Acetazolamide)

가) 근위세뇨관에서 carbonic anhydrase를 억제해서 신세뇨관에서 bicarbonate, 수분의 배설을 증가시킴.

나) 적응증

(1) 녹내장의 완화(open angle glaucoma)

(2) 부종이 동반된 대사성 알칼리증

(3) 폐기종에서의 호흡성 산증의 개선

(4) 고산병

(5) periodic paralysis

(6) 메니에르증후군

다) 다이아막스정[®], 졸라딘주사[®], 한불 아세트알라미드정[®]

라) 작용시간 1시간, 지속시간 18-25 시간, 하루 사용량 500-1000 mg

마) 부작용 : 저칼륨혈증, 대사성 산증, 신결석, nephrocalcinosis, 졸림, 피곤, 드물게 골수저하

3) 헨레고리 이뇨제

가) 헨렌 두꺼운 상행각, 수질집합관에서 Na-K2-Cl 운반체 억제

나) 적응증

(1) 심부전, 심한 간경화, 신부전인 경우 신장의 혈류 감소, 근위세뇨관의 분비 감소, 레닌안지오텐신 시스템의 활성화 등으로 인하여 효과를 볼 수 있는 이뇨제의 용량이 증가함.

• 간경화 : furosemide 40 mg

• 심부전 : furosemide 40-80 mg

• 신증후군 : furosemide 120 mg

• 중증 신부전(Moderate renal insufficiency) : furosemide 80 mg

• 심한 신부전(Severe renal insufficiency) : furosemide 200 mg

(2) Furosemide (Lasix[®]) continuous infusion : bolus 주사보다 이뇨효

과도 좋을 뿐 아니라 tinnitus and hearing loss 빈도도 적음.

- (3) Furosemide (라식스정[®], 후릭스정[®], 다이릭스정[®]), Ethacrynic acid, Bumetanide (메디카부메타니드정[®]), Torasemide (토르세미드정[®], 토람정[®], 토라정[®], 토르셈정[®])

다) 부작용

- (1) 전해질 불균형 : 저칼륨혈증, 대사성 알칼리증
(2) 용량의존성 독성 : 이독성(ototoxicity)
(3) Idiosyncratic allergic drug reaction

4) Thiazide계 이뇨제

가) Distal convoluted tubule diuretics 유도제

나) 적응증

- (1) 고혈압 1st line 치료제
(2) Hypercalciuria 동반된 요로결석환자의 신결석 생성 예방
(3) 신성 요붕증

다) Hydrochlorothiazide (다이크로진정[®], 디크로다이드정[®]), Metolazone (자룩소린정[®]), Indapamide (다피드정[®], 나트릭스서방정[®], 후루텍스서방정[®])

라) 부작용 : 저칼륨혈증, 저나트륨혈증, 저마그네슘혈증ip/

5) 칼륨-보존 이뇨제

가) Cortical collecting tubule에서 알도스테론 작용 억제, Na 통로차단

나) Spironolactone (알락톤필름코팅정[®], 구주스피로락톤정[®], 근화스피로락톤정[®], 디우락톤정[®], 마릭톤정[®], 윈진스피로노락톤정[®], 유니락톤정[®], 코러스스피로노락톤정[®]), Amiloride (아미로정[®], 코라식정[®]), Triamterene (메디카트리암텐정[®], 썬테란정[®], 한성트리암테렌정[®])

다) 적응증 : 1차성 또는 2차성 고알도스테론증(심부전, 간경화, 신증후군), 제IV형 신세뇨관, 산혈증, 신결석 및 급성 신부전

라) 부작용 : 고칼륨혈증(신부전, 고령, 당뇨, beta-차단제와 동시 복용) spironolactone의 경우 여성형 유방, libido 감소, 발기부전, 생리불순, 다모

산 염기 장애

1. 개요

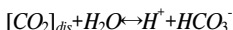
우리 생체는 다양한 완충계에 의하여 수소 이온 농도를 40 nmol/L에서 유지하도록 조절된다. 각 완충계의 시간 반응은 (1) 세포외 완충계(HCO_3^-)가 5-30분으로 가장 빠르게 작용하고, (2) 호흡성 보상(30분-1시간), (3) 세포내 완충계(혈색소, 단백질, 인 : 2-4시간), (4) 신장 보상(1-5일)의 순이다.

1) HCO_3^-/CO_2 완충계

세포외액에서 가장 중요한 완충제인 HCO_3^- 에 의한 완충작용은 다음과 같다.



여기서 H_2CO_3 의 농도는 CO_2 나 HCO_3^- 에 비하여 매우 낮으므로 이 공식은



로 단순화할 수 있고, 이것을 질량 법칙에 따라 정리하면

$$K_a = \frac{[H^+][HCO_3^-]}{[CO_2]_{dis}[H_2O]} \quad \text{가 된다.}$$

이때 $[H_2O]$ 는 일정하므로 $K_a \times [H_2O]$ 를 K_a' 으로 대체하면

$$K_a' = \frac{[H^+][HCO_3^-]}{[CO_2]_{dis}} \quad \text{가 되고, 이것을 다시 정리하면}$$

$$[H^+] = \frac{[K_a][CO_2]_{dis}}{[HCO_3^-]} \quad \text{가 된다.}$$

37℃, 혈장에서 K_a' 은 800 nmol/L이고, $[CO_2]_{dis}$ 는 0.03 PCO₂이므로

$$[H^+] = 24 \times \frac{[PCO_2]}{[HCO_3^-]} \quad (\text{공식 1}) \quad \text{로 정리된다.}$$

$$\langle [H^+] = 40 \text{ nmol/L}, [HCO_3^-] = 24 \text{ mEq/L}, PCO_2 = 40 \text{ mmHg} \rangle$$

이 공식은 동맥혈 가스 검사를 판단하기 위한 첫 스텝이므로 기억해 두어야 한다.

- 2) 수소 이온 농도 계산 : pH 7.4, 40 nmol/L를 기준으로 pH가 0.1씩 증가할 때마다 0.8씩, 0.1씩 감소할 때마다 1.25씩 곱하면 근사치를 얻을 수 있다.

표 1. 수소 이온 농도 계산

pH	$[H^+]$, nmol/L
7.8	16
7.7	20
7.6	26
7.5	32
7.4	40
7.3	50
7.2	63
7.1	80
7.0	100
6.9	125
6.8	160

3) 용어 정의

가) 산혈증(acidemia)/알칼리혈증(alkalemia) : 동맥혈의 pH가 7.35보다 낮거나 7.45보다 높은 상태, 즉 혈중 수소이온 농도가 증가 혹은 감소된 상태를 지칭한다.

나) 산증(acidosis)/알칼리증(alkalosis) : 혈중 pH와 무관하게 산을 추가하거나 알칼리를 추가하는 병적 기전을 의미한다. 일반적으로 산증에서는 산혈증, 알칼리증에서는 알칼리혈증이 있겠으나 혼합형 산염기 장애에서는 일치하지 않을 수 있다.

4) $[HCO_3^-]$ 와 총 이산화탄소량(total CO_2 content : tCO_2)

혈중 $[HCO_3^-]$ 를 측정하는 방법은 통상적으로 동맥혈에서 pH, PCO_2 를 측정하여 상기 공식1에 의거, 계산해 내는 간접 방법과 정맥혈에 강산을 첨가한 후 총 이산화탄소량을 측정해내는 직접 방법이 있다. 총 이산화탄소량(tCO_2 content) = $[HCO_3^-] + [CO_2]_{dis} + [H_2CO_3]$ 이며, 이때 $[H_2CO_3]$ 은 양이 매우 적으므로 무시할 수 있다. $[CO_2]_{dis}$ 은 $0.03PCO_2$ 이므로 $[HCO_3^-] = tCO_2 - 0.03PCO_2$ 로 계산할 수 있다. 정상조건에서 총 이산화탄소량은 25.2 ($24 + 0.03 \times 40$) mmol/L가 된다.

5) 가스검사 상 주의사항 및 정맥혈과의 비교

주의사항

- 가) 공기 노출 금지 : 공기 중으로 CO_2 가 소실될 수 있다.
 나) 실온 보관 금지 : 적혈구나 백혈구의 anaerobic glycolysis에 의하여 organic acid가 생성되므로 pH나 $[\text{HCO}_3^-]$ 가 감소될 수 있다.
 다) 공기 방울 생성 금지 : 혈액 용적의 1-2% 이상되는 공기 방울이 있을 경우 PO_2 는 높게, PCO_2 는 낮게 측정될 수 있다.
 라) 과도한 heparin 금지 : 혈액 용적의 5% 이내로 제한

표 2. 동·정맥혈 가스 검사 비교

	pH	$[\text{H}^+]$ nmol/L	PCO_2 , mmHg	$[\text{HCO}_3^-]$ mmol/L
동맥혈	7.37-7.43	37-43	36-44	22-26
정맥혈	7.32-7.38	42-48	42-50	23-27

6) 보상반응의 범위 계산

분류	일차변화	보상 범위
대사성 산증	$\text{HCO}_3^- \downarrow$	$\text{HCO}_3^- 1 \text{ mEq} \downarrow$ → $\text{PCO}_2 1-1.25 \text{ mmHg} \downarrow$ PCO_2 한계 : 15 mmHg
대사성 알칼리증	$\text{HCO}_3^- \uparrow$	$\text{HCO}_3^- 1 \text{ mEq/L} \uparrow$ → $\text{P}_{\text{CO}_2} 0.7-1 \text{ mmHg} \uparrow$ PCO_2 한계 : 55 mmHg
호흡성 산증	$\text{PCO}_2 \uparrow$	$\text{PCO}_2 10 \text{ mmHg} \uparrow \rightarrow \text{HCO}_3^- 1 \text{ mEq/L} \uparrow$ $\text{PCO}_2 10 \text{ mmHg} \uparrow \rightarrow \text{HCO}_3^- 3.5 \text{ mEq/L} \uparrow$
호흡성 알칼리증	$\text{PCO}_2 \downarrow$	$\text{PCO}_2 10 \text{ mmHg} \downarrow \rightarrow \text{HCO}_3^- 2 \text{ mEq/L} \downarrow$ $\text{PCO}_2 10 \text{ mmHg} \downarrow \rightarrow \text{HCO}_3^- 4 \text{ mEq/L} \downarrow$

2. 산 염기 장애의 진단적 접근

1) 단계별 접근 방법

- 가) 동맥혈 가스검사는 혈청 전해질 검사와 반드시 같이 실시한다.
 나) 공식 1에 대입하여 결과 값이 적절한지 판단한다 : 공식 1이 성립되지 않을 경우 부적절한 가스검사가 시행되지 않았는지 점검한다.

- 다) pH, PCO₂, HCO₃⁻의 변화를 보고 일차성 장애를 판별한다.
- 라) 예상되는 보상 범위를 계산하고 범위를 벗어난 혼합성 장애가 있는지 판별한다.
- 마) 산 염기 장애를 일으킨 원인을 추정한다.
- 2) 혈청 음이온 간격(anion gap : AG)
- 가) 측정되지 않은 음이온과 양이온의 차이로 다음과 같이 계산하며 대사성 산증의 감별에 이용한다.
- $$AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-), \text{ 정상 } 12 \pm 2 \text{ mmol/L}$$
- 나) 대사성 산증 이외에 AG이 증가될 수 있는 조건
- (1) 대사성 알칼리증에서 음이온 증가 : 체액 농축에 의한 혈청 알부민 증가, 알칼리증에 따른 알부민의 음이온 부하 증가, pH를 정상화하기 위한 젖산 생성
 - (2) 저칼륨, 저칼슘, 저마그네슘혈증 등의 양이온 감소 : 미세한 AG 증가
- 다) AG이 감소되는 조건
- (1) 양이온 증가 : 고칼륨, 고칼슘, 고마그네슘혈증, 리튬 중독, 다발성 골수종 등
 - (2) 음이온 감소 : 저알부민혈증
- 3) 혈청 $\Delta AG / \nabla HCO_3^-$: AG이 증가된 대사성 산증에서 다른 산 염기 장애와 복합되었는지 평가하는 데에 사용한다. AG이 증가된 대사성 산증 단독일 경우 혈청 AG의 증가량과 HCO₃⁻의 감소량 비율은 1-2 사이이며, 1 미만일 경우에는 정상 AG을 보이는 대사성 산증, 또는 호흡성 알칼리증과의 복합, 2 이상일 경우에는 대사성 알칼리증, 또는 호흡성 산증과의 복합으로 생각할 수 있다.
- 4) 삼투농도 차(osmolar gap) : 혈청 삼투농도는 $2[Na^+] + \text{glucose}/18 + \text{BUN}/2.8$ 로 계산하고 측정된 삼투농도에서 이 값을 뺀 값이 15-20 mOsm/kgH₂O보다 클 경우에 다음의 경우를 생각할 수 있다.
- 가) 가성 저나트륨혈증(pseudohyponatremia) : 고단백혈증, 고지질혈증
- 나) Na⁺, glucose, BUN 이외의 삼투성 물질 축적 : mannitol, 조영제, isopropyl alcohol, ethylene glycol, ethanol, methanol, acetone 등
- 5) 소변 음이온 간격(urine AG, UAG) : 정상 음이온 간격을 보이는 대사성 산증의 감별에 이용된다. 소변에서 측정되지 않는 음이온과 양이온의 차이로 요중 NH₄⁺의 배설, 즉, 집합관의 산 배설을 반영하며, 다음의 식으로 계산한다.

$$UAG = (Na^+ + K^+) - Cl^-$$

정상적으로 zero값에 가깝거나 양의 값을 가지나 대사성 산증이 있으면 집합관 기능이 정상일 경우 요중 NH_4^+ 의 배설이 증가하여 UAG가 -20~50으로 음의 값을 보인다. 1, 4형 신세뇨관 산증(renal tubular acidosis)과 같이 NH_4^+ 형성 및 배설의 장애가 있는 경우 양의 값을 보인다. NH_4^+ 이 Cl^- 이외의 음이온과 배설될 때는 요삼투질 농도차(Urine osmolal gap: UOG))를 측정하는 것이 요중 NH_4^+ 배설을 반영하며, 이때 요중 NH_4^+ 은 요삼투질 농도차의 1/2이다. 요삼투질 농도차가 100 mOsm/kg H_2O 미만이면 산배설 장애를 의미하며 다음과 같이 계산한다.

UOG = 측정한 요삼투질 농도 - 계산한 요삼투질 농도

※ 계산한 요삼투질 농도 = $2 \times ([Na^+] + [K^+]) + \text{glucose}/18 + \text{BUN}/2.8$

- 6) 소변 Cl^- : 대사성 알칼리증에서 체액량의 상태를 반영하고 감별 진단 및 치료에 중요하다. 일반적으로 체액량 결핍을 동반한 경우 일회 소변의 Cl^- 농도가 15 mmol/L 미만이고 이 때는 NaCl로 치료가 잘 된다. 반면, 체액량의 부족 없이 Cl^- 농도가 20 mmol/L 이상이면 NaCl에 반응하지 않는 대사성 알칼리증이다.

신장

3. 대사성 산 염기 장애의 원인

1) 대사성 산증

음이온 간격(anion gap, AG)이 증가

- 젖산증(lactic acidosis)
- 케톤산증(ketoacidosis) : diabetic, alcoholic, starvation
- 독성물질 : ethylene glycol, methanol, salicylate
- 신부전

정상 음이온 간격

I. 소화기를 통한 HCO_3^- 소실

- 가. 설사
- 나. external pancreatic, small bowel drainage
- 다. ureterosigmoidostomy, jejunal loop, ileal loop

II. Renal acidosis

- 가. 저칼륨혈증 : 1,2형 RTA
- 나. 고칼륨혈증 : 4형 RTA를 포함한 원위세뇨관 장애

III. 약물에 의한 고칼륨혈증(신부전과 동반)

- 가. amiloride, triamterene, spironolactone
- 나. trimethoprim
- 다. pentamidine
- 라. ACE inhibitor, angiotensin II receptor blocker
- 마. NSAIDs
- 바. cyclosporine

IV. 기타

2) 대사성 알칼리증

I. HCO_3^- 부하

II. 체액량 결핍, 정상혈압, 저칼륨혈증, 이차성 hyperreninemic hyperaldosteronism

가. 소화기 : 구토, 위액배액, villous adenoma, kayexalate와 aluminum hydroxide 병합투여

나. 신장 : 이뇨제, 부종, posthypercapnea, hypercalcemia / hypoparathyroidism, lactic acidosis, ketoacidosis의 회복, penicillin, carbenicillin, 마그네슘 부족, 칼륨 부족, Bartter's syndrome, Gitelman's syndrome

III. 체액량 과다, 고혈압, 저칼륨혈증, mineralocorticoid 과다

가. 고레닌 : 신동맥 협착증, accelerated 고혈압, 레닌 분비 종양, estrogen

나. 저레닌 : 일차성 aldosteronism, 부신 효소 결함, 쿠싱 증후군/병, 감초

4. 치료

1) 대사성 산증

가) 일반 원칙 : pH 7.2 미만, HCO_3^- 10 mmol/L 미만의 심한 대사성산증에서는 알칼리 요법을 시행하되, lactic acidosis, ketoacidosis 같이 체내에서 대사되어 HCO_3^- 를 생성할 수 있는 산증일 경우에는 중탄산염의 투여에 신중하여야 한다.

나) 급성 알칼리 요법 : pH 7.2 이상의 경한 급성 대사성 산증에서는 혈청 HCO_3^- 의 목표를 15 mmol/L로 할 때 부족량을 $(15 - \text{HCO}_3^-) \times 0.5 \times \text{체중}$ 으로 계산하여 절반을 bolus로, 나머지를 지속 정주할 수 있다. pH 7.2 이하의 심한 급성 대사성 산증에서는 overshoot alkalosis를 방지하기 위하여 HCO_3^- 의 목표를 $0.4 \times \text{PCO}_2$ 로 계산하여 같은 방법으로 부족량을 구하고 절반은 bolus로, 절반은 30분-1시간에 걸쳐 지속 정주한다. 알칼리 요법의 적절성은 추적 가스 검사로 확인한다.

다) 만성 알칼리 요법 : 혈청 HCO_3^- 을 15 mmol/L 이상으로 유지할 수 있도록 NaHCO_3 를 하루 1-2 g 투여한다.

2) 대사성 알칼리증

가) 식염수 반응성 알칼리증 : 0.9%/0.45% NaCl 용액과 KCl 투여

나) 식염수 저항성 알칼리증

(1) 부종상태

① acetazolamide

② HCl : acetazolamide로 개선되지 않을 경우 시도한다. HCl 투여량은 HCO_3^- 과다량으로 결정하며 혈청 정상 HCO_3^- 24 mmol/L를 기준으로 $(\text{HCO}_3^- - 24) \times 0.5 \times \text{체중}$ 으로 계산한다. 0.1 N HCl을 중심정맥으로 8-24시간동안 투여할 수 있다.

③ 지속성 혈액여과

(2) Mineralocorticoid 과다 : amiloride, spironolactone

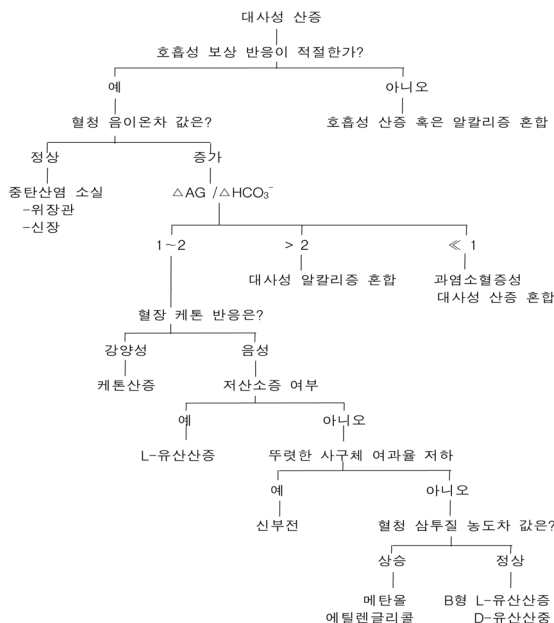


그림 1. 대사성 산증의 진단적 접근

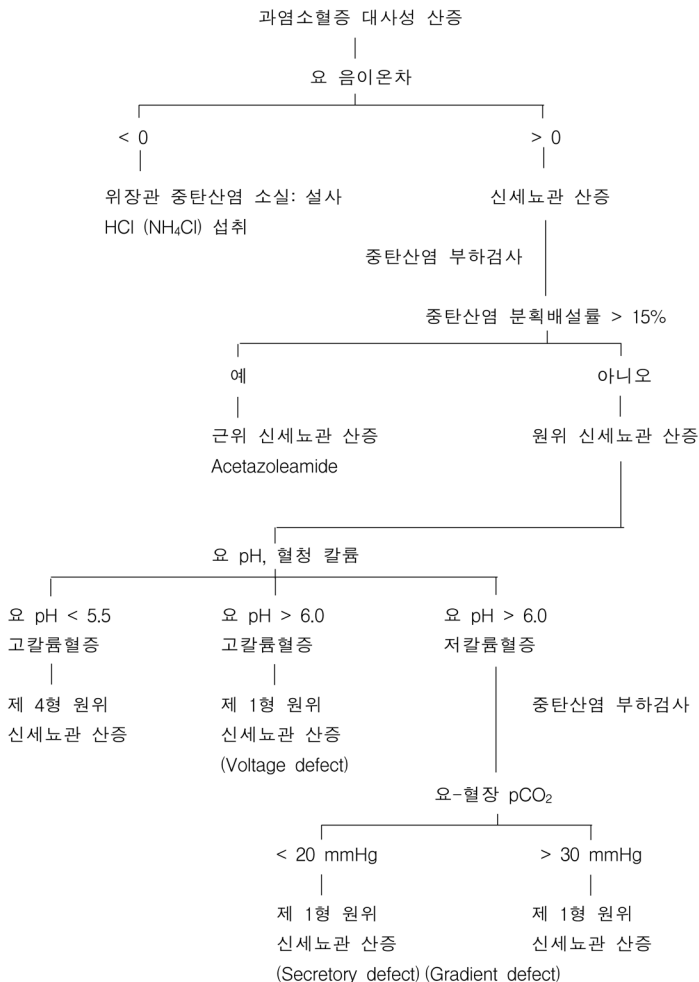


그림 2. 정상 음이온차 대사성 산증의 감별진단

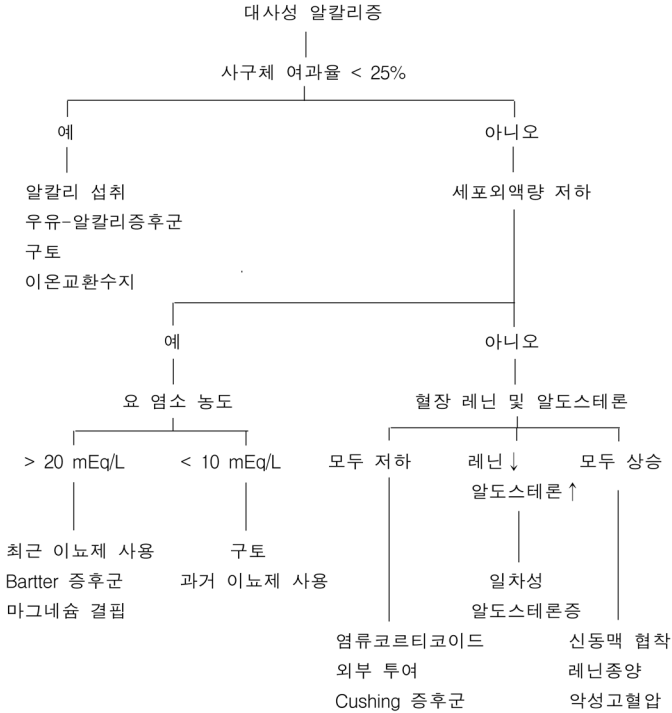


그림 3. 대사성 알칼리증의 진단적 접근

혈뇨

1. 혈뇨의 정의

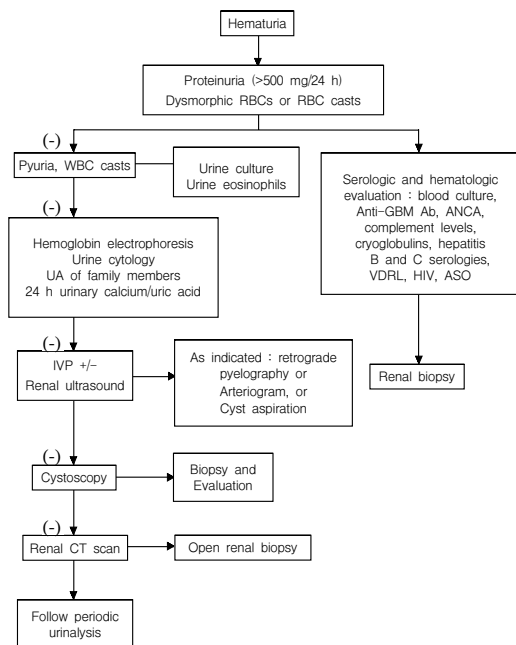
2-5 RBCs per high-power field

2. 혈뇨의 진단

혈뇨의 진단은 현미경으로 직접 확인하는 방법과 간접적으로 간단하게 확인하는 방법이 있다.

- 1) 현미경 검사 : 원심분리한 소변에 대한 광학 현미경 검사에서 high-power field 당 적혈구의 수가 2-5개 이상인 경우 혈뇨로 진단한다. 소변의 적혈구는 시간이 지나면 용해가 되며 특히 희석된 소변, 알칼리성 소변에서는 더욱 용해가 잘되어 위음성의 위험이 높다.
- 2) Dipstick 검사 : Dipstick 검사는 신체검사를 비롯하여 가장 많이 사용되는 소변 진단 방법이다. 이 방법은 헤모글로빈 분자의 hematin 부위가 검사 strip의 hydrogen peroxide를 분해하고 chromogenic oxygen acceptor를 산화시켜 발색을 일으키고 발색의 정도로 혈뇨를 진단하게 된다. Hemoglobinuria, myoglobinuria와 hypochlorite 용액(bleach), oxidizing agents, bacterial peroxidase 등에 오염된 소변 등에서 위양성을 보일 수 있으며, 소변 내 ascorbic acid가 높을 때 위음성을 보일 수 있다.

3. 혈뇨 환자의 임상적 접근



요로결석

1. 증상

결석이 작거나 신우두의 표면이나 집합관에 위치하여 요 배출에 지장을 초래하지 않으면 증세가 나타나지 않는다. 그러나 신우요관 접합부나 요관을 막는 경우에는 심한 측복부 산통과 늑골척추압통이 나타나며 혈뇨, 오심, 구토 등이 동반되며, 하부 요관결석은 빈뇨, 잔뇨감, 등의 배뇨증상을 동반한다.

2. 진단

특징적인 증상이 있으면 소변검사와 KUB를 시행한다. cystine 및 요산 결석등의 방사선 투과성의 결석은 KUB에서 관찰되지 않는다. 확진은 경정맥 신우조영술(IVP)로 이루어지나 조영제 사용이 어려운 경우(신독성 위험 혹은 요오드과민반응 환자)에는 역행성신우조영술(RGP)이나 조영제를 사용하지 않는 나선식 전산화 단층촬영(spiral CT)을 시행한다. 초음파는 수신증을 진단하는데 유리하다.

3. 치료

요로 결석에 의한 통증은 매우 심하므로 진단되는 즉시 buscopan (10-20 mg IM 혹은 IV) 등의 항경련제를 투여한다. 효과가 없으면 demerol 을 투여한다. 5 mm 이하의 작은 결석은 90% 이상에서 자연 배출되므로 수액을 투여하면서 기다린다. 심한 폐색, 감염, 심한 통증, 출혈이 있는 경우에는 결석을 제거한다. 과거에는 수술로 제거하거나 방광경 하에 바스켓으로 제거하였으나 최근에는 체외 충격파 쇄석술(ESWL), 경피적 신쇄석술이 주로 이용된다.

요도관 삽입

1. 요도관 삽입의 목적

- 1) 배뇨후 잔뇨량 측정 및 시간당 요량 측정
- 2) 요배양 검사

- 3) 방광기능 측정 및 방사선학적 검사시 조영제 주입
- 4) 요로 폐쇄의 치료

2. 요도관 삽입시 주의점

- 1) 요도 손상을 최소화한다.
- 2) 요로감염이 발생하지 않도록 한다.

3. 요도관 삽입방법

도관의 종류는 일회용 도뇨나 간헐적 도뇨시 사용되는 Nelaton 도관과 장기간 도뇨에 사용되는 Foley 도관 두종류가 있다.

- 1) 남성 : 음경 부위를 멸균제로 소독한 후 멸균된 방포를 덮고 소독된 장갑을 낀다. 한 손으로 음경을 가볍게 잡고 다른 손으로 검자를 이용하여 소독된 젤리를 충분히 바른 도관을 잡고 외요도구를 통하여 천천히 삽입한다. 대개의 경우 전요도부를 지나 후요도부를 접어들면서 외요도 괄약근이 있는 부위에서 약간의 저항이 느껴지나 이 부위를 통과하면 쉽게 방광 내로 들어간다.
- 2) 여성 : 여성은 요도가 짧고 굴곡이 별로 없어서 남성에 비해 간단하다. 외음부를 잘 소독하고 음순을 양쪽으로 벌린 후에 외요도구에서 약 4-5 cm 정도만 전진시키면 방광 내에 위치하게 되는데 약간 더 밀어 넣는다.

단백뇨

1. 단백질의 정의

	요검사	정상범위	미세단백뇨	단백뇨
단백	24시간 요검사*	<150 mg/일		>300 mg/일
	spot urine dipstick**	-	-	+
	spot urine protein to creatinine ratio	<0.2		>0.2
알부민	24시간 요검사	<30 mg/일	30-300 mg/일	>300 mg/일
	spot urine albumin	<15 µg/min	20-200 µg/min	>200 µg/min
	to creatinine ratio	<20 mg/g	20-200 mg/g	>200 mg/g

단백뇨는 정상 성인에서 1일 150 mg 이하로 나오며, 알부민은 1일 30 mg 이하이며 그 외, 세뇨관에서 분비되는 Tamm-Horsfall, 면역글로빈 A, urokinase 와 여과되는 β_2 -저분자글로불린, 아포단백, 효소, 펩타이드 호르몬 등으로 구성된다.

* 24시간 요검사 : 정상 신기능일 때 배출되는 크레아티닌 양으로 검증

- 18.5-25.0 mg/kg/24시간(남자 20-50세)

16.5-22.4 mg/kg/24시간(여자 20-50세)

15.7-20.2 mg/kg/24시간(남자 50-70세)

11.8-16.1 mg/kg/24시간(여자 50-70세)

** Dipstick - 주로 알부민에 반응

- pH 7이상의 알칼리뇨, 비중 1.030 이상의 농축뇨에서 위양성

- 1.005 이하의 희석뇨, 글로불린뇨에서 위음성

- Trace~ 10-30 mg/day

- 1+ ~100 mg/day

- 2+ ~500 mg/day

- 3+ ~2000 mg/day

Sulfosalicylic acid - 모든 단백질을 5-10 mg/dL부터 검출한다.

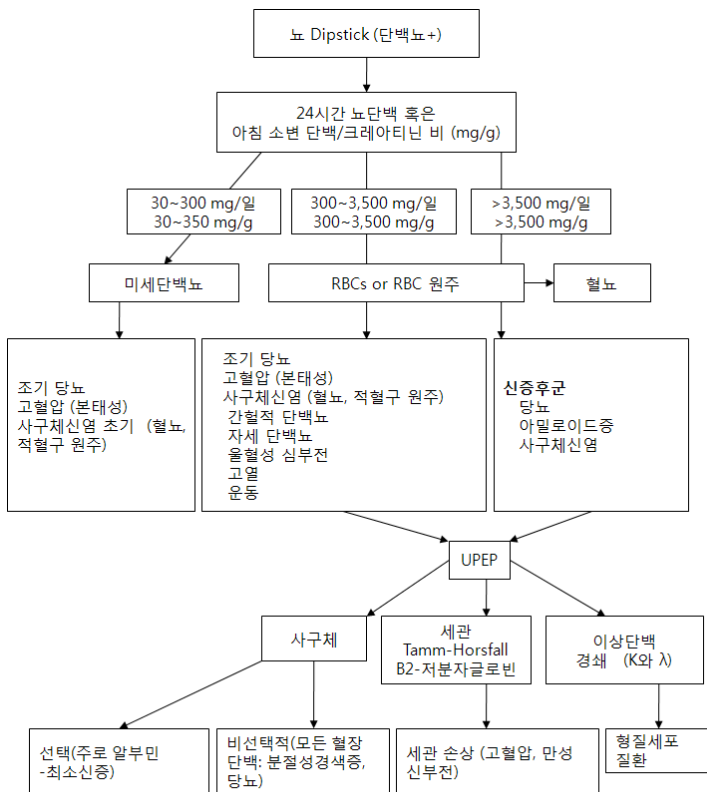
2. 단백뇨의 원인(1) - 고립성 단백뇨

분 류	빈 도	병 인	예 후
Transient Proteinuria	남 4% 여 7%	고열, 운동, 심부전, 고혈압, angiotensin II, NE에 의한 사구체 투과성 변화	좋음
Orthostatic (Postural) Proteinuria	2-5% <30세	정의 : <50 mg/8 hrs 양와위 낮에는 단백뇨가 1 g/ 24시간 이하나 밤에는 단백뇨가 병인 : 모름	좋음
Persistent Proteinuria	5-10%	구조적 신장이상	혈압, 신장기능 추적 (1-2회/년)

3. 단백뇨의 원인(2)

분 류	병태생리	질환
Glomerular	사구체 투과성 이상 ① 선택적 단백뇨 : Charge selectivity Clearance ratio of IgG-to-albumin <0.10 - 알부민, 트랜스페린	사구체신염
	② 비선택적 단백뇨 : Size selectivity Clearance ratio of IgG-to-albumin >0.50 - 고분자량 단백 + 알부민 ③ 신증후군 범위(>3.5 g/day) vs. 비신증후군 범위 단백뇨	
Tubular	정상적 혹은 비정상적으로 여과된 단백을 세관에서 적절하게 재흡수하지 못함. (α -글루타타온-S-트랜스퍼레이스, α 1-고분자글로불린, 레티놀결합단백, β 2 저분자글로불린, n-acetylglucosaminidase) (<2 g/day)	세관사이질신염, 세관기능이상, 중급속
Overflow (Spill-over)	저분자량 단백(<25,000 Da, 중성 혹은 양이온성)이 정상적인 사구체 모세혈관계로 여과되어 세관에서 불완전하게 재흡수되어 나타남(단클론감마글로불린, 유리 혈색소, 미오글로불린, 리소자임, 아밀라제).	다발성골수종, 용혈, 횡문근융해증, 백혈병, 급성 췌장염
Tissue	요상피 뮤코단백질, 분비형 면역글로빈 A (< 500 mg/day)	염증 혹은 종양

4. 단백뇨의 진단



신생검

1. 신생검의 적응

- ① 무증상 단백뇨 <1.5 g/day
 - + 잘 조절되는 고혈압
 - + 이형 적혈구
 - + 사구체여과율의 감소
- ② 무증상 단백뇨 >1.5 g/day
- ③ 신증후군
- ④ 현미경적 혈뇨 : 이형 적혈구
 - 가족력
 - 환자 요청
 - + 단백뇨
 - + 잘 조절되는 고혈압
 - + 사구체여과율의 감소
- ⑤ 급성 신부전 : 허혈성 급성 세뇨관 괴사는 배제한다.
 - + 비정상적인 뇨 침전물
 - + 단백뇨
 - + ANCA/ANA/anti-GBM 양성
 - + 중증 고혈압
 - + 원인을 알 수 없을 때
 - + 2주 이상 지속시

*허혈성 급성 세뇨관 괴사로 간주하였으나 회복이 지연될 때
- ⑥ 만성 신부전 : 양측 신장 크기가 유사하며 조직검사가 가능할 때
 - + 단백뇨
 - + 이형 적혈구
- ⑦ 신장병을 알고 있고 양측 신장 크기가 유사하며 조직검사가 가능할 때
 - 사구체여과율이 갑자기 이유 없이 감소할 때
 - 단백뇨가 설명할 수 없이 증가할 때
- ⑧ 이식신 : 거부, 재발, 새로 발생한 사구체신염, 바이러스 감염, 약물 독성 등

Oxford Textbook of Medicine, 2003, 4th Ed. P.246

2. 신생검의 금기

절대적인 금기

- ① 조절할 수 없는 출혈 경향
- ② 협조할 수 없는 환자
- ③ 조절이 안 되는 중증 고혈압
- ④ 조절이 안되는 저혈압

상대적인 금기

- ① 작은 신장(< 9 cm)
- ② 고도 비만
- ③ 생검 부위의 종양이나 낭종
- ④ 신우신염, 신농양
- ⑤ 수신증
- ⑥ 중증 요독증과 빈혈
- ⑦ 단일신

상대적인 금기 중 ④⑤⑥은 치료와 교정 후 신생검이 가능하며 ①②③⑦ 등은 이익과 위험을 충분히 고려한 후, 경피적 생검보다는 개방생검을 고려하는 것이 좋겠다. 단 이식신은 숙련된 검사자이면 경피적 생검이 가능하다. 그 외 aspirin과 NSAID 등은 신생검 1주전부터 중단하고 heparin등은 1일전에 중단하는 것이 합병증을 줄일 수 있고 아밀로이드증이나 결절다발동맥염은 출혈 위험도가 높으므로 주의해야 한다.

3. 신생검의 처방 예시

생검 전

- Check Hct (>30%), platelet, BT, PTT, PT and medication (aspirin, etc.)
- NPO
- IV fluid keep vein open (20 gtt/min)
- Get permission (informed consent)
- Premedication demerol 1/2^㉔, atropine 1/2^㉔ before 30 min
- Pathologic sheet slip

생검 후

- immediate compression on biopsy site for 10 min and dressing
 - ABR for 12-24 hrs in supine position (sandbag apply on biopsy site for 6 hrs)
 - check V/S q 15 min for 1hr ▶ q 1 hr for 4 hr ▶ q 4 hr
 - NPO for 4 hr
 - IV fluid keep vein open (30 gtt/min) for 12-24 hr
 - urine collection 3 bottles
 - next day fee-free sono (no NPO), CBC, CRP, U/A
 - If no complication, discharge
- (2주간 운동, 허리를 구부리기, 무거운 것 들기 등을 피하도록 교육)

*저혈압, 빈맥, 복통, 요통이나 육안적 혈뇨가 있을 때에는 즉시 진찰을 해야 한다.

4. 합병증

종 류	빈 도	경과 및 치료
현미경적 혈뇨	대부분	대개 경과 좋음
맨눈 혈뇨	5-9%	
신장내 혹은 신장주위혈종	90% (임상적으로 의미가 있는 경우 1-20%)	혈뇨는 대개 2일 이내 멈추며 혈종은 3개월 이내 흡수됨. 수혈이 필요한 경우 : 0.1-3% 방사선적 시술 혹은 수술이 필요한 경우 : <0.2% 신적출 : 1/2,000-1/5,000
동정맥색갈	4-18%	임상적으로 증상이 없고 95% 이상 2년 이내 사라지나 증상이 있을시 방사선과적 혹은 외과적 치료
만성 고혈압	매우 드물	큰 막하 혈종의 압력(page kidney)으로 허혈에 의한 RAS 활성화
요로감염	0.2%	피딩이가 요관을 막거나 신우신염이 있는 환자에서 발생
우발성 인접장기 외상	1%	다른 장기를 뚫거나 혹은 기흉 상황에 따라 치료한다.

급성 신부전

1. 정의

급성신부전증(Acute renal failure, ARF)이란 사구체여과율의 급격한 감소(수시간 내지 수주)와 혈중요소질소(BUN)나 크레아티닌(Creatinine:Cr)과 같은 질소대사산물의 축적으로 특징지어지는 증후군이다. 그러나 모든 급성 신기능 장애는 신부전을 의미하지 않고 신손상의 정도가 다양하며 이에 따라 예후도 달라져 최근에는 ARF란 용어보다는 급성신손상(Acute kidney injury: AKI)이란 용어를 사용한다. 신기능 손상 정도에 따른 AKI의 분류는 modified RIFLE criteria에 따른다. 하지만 신손상 없이도 BUN이나 Cr이 증가되는 경우가 있으므로 감별을 해야 한다.

Modified RIFLE criteria for diagnosis of AKI

	GFR criteria	Urine output criteria
Risk	혈청 Cr이 기저치보다 1.5배 증가 또는 GFR이 25% 이상 감소 또는 혈청 Cr이 0.3 mg/dL 이상 증가	소변량이 6시간 동안 0.5 mL/kg/hr 이하
Injury	혈청 Cr이 기저치보다 2배 이상 증가 또는 GFR이 50% 이상 감소	소변량이 12시간 동안 0.5 mL/kg/hr 이하
Failure	혈청 Cr이 기저치보다 3배 이상 증가 또는 GFR이 75% 이상 감소 또는 혈청 Cr이 4 mg/dL 이상	소변량이 24시간 동안 0.5 mL/kg/hr 이하 또는 anuria가 12시간 이상
Loss	Persistent ARF = complete loss of kidney function > 4 weeks	
ESKD	End Stage Kidney Disease (>3 months)	

ARF없이 BUN이나 Cr이 증가되는 경우

BUN의 증가	Cr의 증가
생산의 증가	근육으로부터 유리 증가
단백질 섭취의 증가	근위세뇨관에서의 분비 감소
아미노산의 주입	cimetidine
위장관 출혈	trimethoprim
이화 상태(catabolic state)	Jaffe 반응의 방해
corticosteroid	ketones
tetracyclin	cephalosporin
	methanol
	isopropyl alcohol

2. 빈도

급성신부전증은 전체 입원환자의 5% 정도에서 발생하고 중환자실에 입원한 환자의 경우 30%까지 발생빈도가 증가한다.

3. 분류

범주	기전	빈도(%)
신전성(prerenal)	급성신허혈	55-60
신성(renal)	신실질의 급성질환	34-40
신후성(postrenal)	요집합계의 급성 폐쇄	<5

4. 원인

1) 신전성 급성신부전증(Prerenal ARF)

혈관 내 체액감소

출혈 : 손상, 수술, 위장출혈, 출산

위장관으로부터 소실 : 구토, 설사, 흡인

신장을 통한 소실 : 약물 또는 삼투에 의한 이뇨, 요붕증, 부신부전증

피부나 점막을 통한 소실 : 화상, 고열 등

third-space로 소실 : 췌장염, 압박손상, 저알부민혈증

심박출량의 감소

심근, 판막, 심막, 전달계의 질환

폐성고혈압, 폐색전, 양압의 기계적 호흡

전신혈관 확장

약물 : 항고혈압제, afterload 감소

패혈증, 간부전증, 과민반응

심혈관수축

norepinephrine, ergotamine, 간 질환, 패혈증, 고칼슘혈증

사구체여과율과 autoregulation에 급성장애를 일으키는 약물

신동맥협착증이나 중증의 신허혈에서 angiotensin-converting enzyme inhibitor

신저관류 동안 비스테로이드계 항소염제(NSAIDs)에 의한 prostaglandin 합성의 억제

신
장

2) 신성 급성신부전증(Renal ARF)

신장의 대혈관을 침범하는 질환

신동맥 : 혈전, 죽종색전(atheroembolism), 혈전색전증, 박리, 혈관염

신정맥 : 혈전, 압박

사구체와 미세혈관질환

염증 : 급속진행성사구체신염, 혈관염, 이식신 거부반응, 방사선

혈관수축 : 악성고혈압, 임신중독증, 피부경화증, 고칼슘혈증, 약물, 조영제

혈액질환 : 용혈성 요독증후군(HUS), 혈전성 혈소판감소성자반증(TTP), 범발성혈관내

응고증(DIC), 고점도 증후군

신세뇨관질환

신장의 저관류에 의한 신허혈

외인성 독소 : 항생제, 항암제, 조영제, 독극물

내인성 독소 : 근색소, 혈색소, 골수종경쇄, 요산, 종양 용해

세뇨관간질의 급성질환

알러지성 간질신염 : 항생제, NSAIDs

감염 : 바이러스, 세균, 진균

급성세포성 이식신거부

침윤성질환 : 림프종, 백혈병, 육종

3) 신후성 급성신부전증(Postrenal ARF)

요관폐쇄

요관 내 질환 : 결석, 응고혈액, 신유두 슬러지, 요산이나 sulfonamide 결정, 진균덩어리

요관 자체질환 : 수술 후 부종

요관 외 질환 : 수술시 결찰

요관 주위질환 : 출혈, 종양, 섬유화

방광경부폐쇄

방광 내 질환 : 결석, 응고혈액, 유두 슬러지

방광 자체질환 : 종양, 부종을 동반한 감염, 신경성, 약물

방광 외 질환 : 전립선비후, 전립선암

요도폐쇄

포경, 선천성 판막, 협착, 종양

5. 병태생리

- 1) 허혈성 신부전증의 병태생리 : 진성 또는 유효 체액량의 감소(true or effective hypovolemia)는 평균 동맥압을 떨어뜨리고 동맥과 심장의 압 수용체를 활성화하는데 이는 교감신경계, renin-angiotensin-aldosterone system 및 항이노호르몬의 분비를 활성화시킨다. 그러면 norepinephrine, angiotensin II, 항이노호르몬 등이 상호 작용하여 혈압을 올리고 심장이나 뇌의 혈류를 유지하게 된다. 경증의 저관류(hypoperfusion) 상태에서는 몇몇 보상기전에 의해 사구체의 관류나 초여과압, 여과압을 유지한다. 그러나 평균 동맥압이 80 mmHg 이하의 심한 저관류 상태에서는 이러한 보상작용으로도 신기능이 유지되지 않는다.

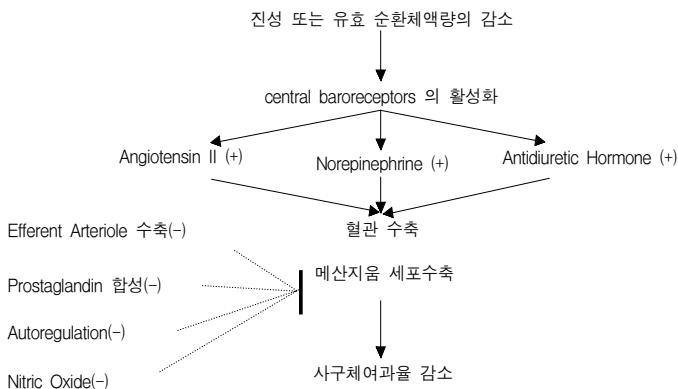


그림 1. Pathophysiology of prerenal ARF

2) 허혈성신부전의 병태생리

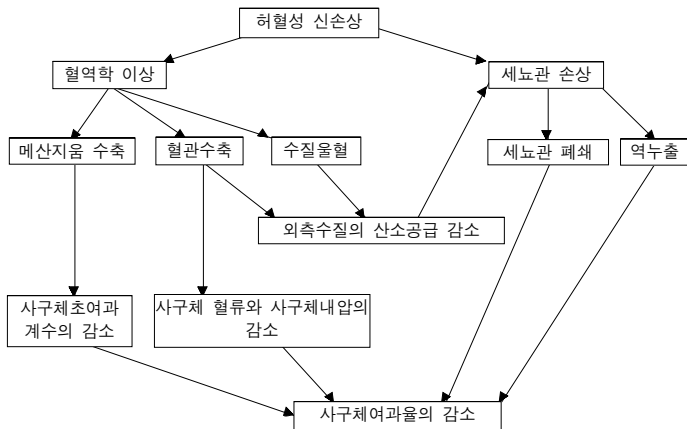


그림 2. Pathophysiology of ischemic renal failure

6. ARF진단을 위한 임상적 접근

- 병력, 이학적 검사, 임상기록의 검토, 약물복용 병력 확인
- 소변검사 : 비증, dipstick, sulfosalicylic acid, 현미경검사, 호산구 검사
- 혈압, 체중, BUN, Cr, 중요한 임상 상태, 검사, 치료 등을 지속적으로 기록하고 확인
- 혈액생화학 검사(BUN, Cr, Na, K, Ca, HCO_3^- , Cl^- , PO_4)와 혈액학적 검사(CBC, 백혈구분포)
- 상황에 따른 선택적 검사 :
 - 소변 : 생화학 검사, 호산구, 면역전기영동
 - 혈청학적 검사 : anti-GBM antibody, ANCA, complement, ANA, cryoglobulin, 혈청단백 전기영동, anti-streptolysin O, anti-DNase titers
 - 방사선 검사 : 단순복부촬영, 신장초음파검사, 경정맥신우조영술, 신혈관조영술
 - 신조직생검

7. ARF와 CRF의 감별진단

환자의 병력과 검사로 최근의 신기능 변화를 알지 못하면 빈혈, 고인산혈증, 저칼슘혈증, 신경병증, band keratopathy, renal osteodystrophy, small scared kidney를 보일때 만성경과를 의미한다. 그러나 ARF가 오래 지속되어 합병증이 발생한 환자에서도 빈혈, 고인산혈증, 저칼슘혈증 등이 나타날 수 있고 당뇨병성 신병증, 아밀로이드증, 다낭신 질환 등에서는 신장의 크기가 정상이거나 증가될 수 있다.

8. ARF의 주요 원인과 임상양상

- 1) 신전성 급성신부전증 : 진성체액량 감소를 나타내는 갈증과 체위성 현훈, 체위성 저혈압과 빈맥, jugular venous pressure 감소, 피부탄력도 감소, 점막이나 axillary 건조, 체중감소를 보이고 심부전이나 간부전과 같은 유효체액량 감소를 보일 수 있는 질환이나 NSAIDs, ACE inhibitor의 사용 병력이 있다. 소변 검사상 hyaline cast, $\text{FENa} < 1\%$, $\text{UNa} < 10 \text{ mEq/L}$, $\text{SG} > 1.018$ 의 결과를 보인다. 진단은 침습적 혈액학의 측정이나 신관류의 회복시 신부전의 급속한 회복을 보임으로서 진단한다. 체액량 과다가 없는 폐노환자에서 fluid challenge를 할 수 있는데 개인의 상태 특히 심폐상태에 따라 다르지만 일반적으로 normal saline을 30-60분에 걸쳐 500-1,000 mL를 주사하며 furosemide 100-400 mg을 정맥주사 할 수 있다.
- 2) 신성 급성신부전증
 - 가) 신장의 대혈관 침범질환

- (1) 신동맥혈전 : 심방세동이나 최근 심근경색의 병력이 있으며 오심, 구토, 옆구리 통증, 복통 등의 증상이 나타난다. 소변검사상 경도의 단백뇨와 혈뇨가 보이며 진단은 LDH의 증가, 정상 transaminase, renal arteriogram 등으로 할 수 있다.
- (2) 죽종색전 : 주로 50세 이상의 최근에 대동맥의 검사나 치료병력이 있는 사람에서 발생하며 retinal plaque, 피하결절, 촉진성 자반, livedo reticularis, 혈관병증, 고혈압 등이 나타난다. 소변검사는 흔히 정상을 보이거나 eosinophiluria가 보일 수도 있다. 혈액검사상 eosinophilia, hypocomplementemia가 나타나고 피부나 신조직생검 등으로 진단할 수 있다.
- (3) 신정맥 혈전 : 임상적으로 드물지만 신증후군이나 폐색전증의 병력이 있는 환자 또는 심한 탈수가 있는 소아에서 옆구리 통증이 발생하면 의심해야 하며 소변검사상 단백뇨와 혈뇨를 보인다. 진단은 renal venogram, doppler, MRI 등으로 할 수 있다.

나) 소혈관이나 사구체 질환

- (1) 사구체신염 또는 혈관염 : 임상적으로 최근 감염 등의 병력이나 축농증, 폐출혈, 피부의 궤양이나 발진, 관절통, 고혈압, 부종 등의 유무를 살펴보아야 한다. 소변검사 시 RBC cast, granular cast, 적혈구, 백혈구, 경도의 단백뇨를 보이며 진단은 low C3, ANCA, anti-GBM Ab, ANA, ASO, anti-DNase, cryoglobulin 등의 검사실소견과 신생검을 통해서 할 수 있다.
- (2) HUS 또는 TTP : 최근 위장관 감염이나 cyclosporine, 피임약 복용의 병력이 있는 환자에서 발생하며 발열, 반상출혈, 신경학적인 이상이 나타난다. 소변검사상 혈뇨와 경도의 단백뇨를 보이고 혈액검사상 빈혈, 혈소판 감소증, schistocytes와 LDH가 증가되며 신생검으로 진단할 수 있다.
- (3) 악성고혈압 : 두통을 동반한 중증의 고혈압, 심부전, 망막병변, 신경학적인 이상, 유두부종과 같은 임상소견을 보이며 소변검사에서는 혈뇨, RBC cast, 단백뇨를 보인다. 심전도나 심에코상 LVH가 나타나며 혈압조절시 신기능은 회복된다.

다) 허혈이나 독소에 의한 ARF

- (1) 허혈 : 최근 출혈, 저혈압, 수술 등의 병력을 알아보아야 하며 소변검사상 muddy brown granular cast, tubule epithelial cell cast, FENa>1%, UNa>20 mEq/L, SG=1.010을 소견을 보인

다. 진단시 임상상태의 평가와 소변검사가 중요하다.

- (2) 외인성 독소 : 최근 체액량 감소, 패혈증 또는 만성신부전증 상태에서 조영제나 항생제, 항암제의 사용 여부를 알아 보아야 하며 소변검사상 muddy brown granular cast, tubule epithelial cell cast, FENa>1%, UNa>20 mEq/L, SG = 1.010을 보인다. 진단시 임상상태의 평가와 소변검사가 중요하다.

- (3) 내인성 독소

① myoglobinuria를 동반한 횡문근융해증 : 환자의 30%정도에서 신기능 장애가 나타나는데 저체액량 상태나 산혈증이 위험인자이다. 근손상의 원인이 되는 질환의 병력(손상, 사지동맥혈전, 독사교상, 경련, 혼수, 알코올 중독, 심한 운동 등)이 있으며 소변에서 supernatant test시 heme 양성이고 고칼륨혈증, 고인산혈증, 저칼슘혈증을 보이며 혈액 내 myoglobin, CK MM, uric acid의 증가가 특징적이다.

② hemoglobinuria를 동반한 hemolysis : 수혈, 약물, 감염에 의한 용혈시 발생하며 소변은 붉은색을 띄고 heme 양성을 보이며 고칼륨혈증, 고인산혈증, 저칼슘혈증, 고요산혈증, 혈장 내 hemoglobin 양성 소견을 보인다.

③ hyperuricosuria를 동반한 요산생성의 증가 : 화학요법에 의한 종양용해, 골수종, 부동액 섭취시 발생하며 소변검사시 요산결정, dipstick (-) 단백뇨, oxalate 결정 등이 원인에 따라 나타난다. 혈액검사시 고요산혈증, 고칼륨혈증, 고인산혈증(종양용해), 혈액 또는 소변에서 monoclonal spike (myeloma)를 보이며 진단시 toxicology screen과 산혈증 특징, osmolal gap (ethylene glycol) 등이 도움된다.

라) 세뇨관간질의 급성질환

- (1) 알러지성 간질성 신염 : 최근 약물복용의 병력과 발열, 발진, 관절통 등의 증상이 나타나며 소변검사상 WBC cast, eosinophiluria, 혈뇨, 중증의 단백뇨를 보인다. 혈액검사상 eosinophilia가 나타나고 발진부위를 피부생검시 leukoclastic vasculitis 소견을 보이며 신생검도 진단에 도움이 된다.

- (2) 급성 양측성 신우신염 : 옆구리의 통증과 압통 및 발열이 나타나며 소변검사에서는 백혈구, 단백뇨, 적혈구, 세균뇨를 보인다. 진단은 소변이나 혈액 배양으로 할 수 있다.

- 3) 신후성 급성신부전증 : 복통, 옆구리 통증 등의 증상 발현과 이학적 검사상 방광이 축소될 수 있다. 소변검사는 보통 정상이나 결석, 출혈, 악성종양, 전립선비대증시 혈뇨를 보이며 결핵에 의한 것일 경우 백혈구를 보인다. 진단은 소변의 세포나 미생물검사와 방사선 검사로 복부 단층촬영, 신장 초음파, IVP, RGP, antegrade pyelography, CT 등을 증례에 따라 실시하여 할 수 있다.

9. ARF시 감별진단에 도움이 되는 소변 검사(urine sediment)

Normal or few RBC or WBC

- prerenal azotemia
- arterial thrombosis or embolism
- preglomerular vasculitis
- HUS or TTP
- scleroderma crisis
- postrenal azotemia

Granular cast

- ATN (muddy brown)
- glomerulonephritis or vasculitis
- interstitial nephritis

RBC cast

- glomerulonephritis or vasculitis
- malignant hypertension
- rarely interstitial nephritis

WBC cast

- acute interstitial nephritis or exudative glomerulonephritis
- severe pyelonephritis
- marked leukemic or lymphomatous infiltration

Eosinophiluria(>5%)

- allergic interstitial nephritis (antibiotics>NSAIDs)
- atheroembolic disease

Crystalluria

- acute urate nephropathy
- calcium oxalate (ethylene glycol toxicity)
- acyclovir
- sulfonamides
- radiocontrast agents

10. 신전성 ARF와 신성 ARF의 감별진단에서 소변 지수

진단지수	신전성 ARF	신성 ARF
Fractional excretion of Na(%), FENa	<1	>1
Urinary Na concentration(mEq/L)	<10	>20
Urinary Cr/plasma Cr ratio	>40	<20
Urinary urea nitrogen/BUN ratio	>8	<3
Urine SG	>1.018	<1.012
Urine osmolality(mOsm/kg H ₂ O)	>500	<250
Plasma BUN/Cr ratio	>20	<10-15
Renal failure index, UNa/Ucr/Pcr	<1	>1
Urine sediment	hyaline cast	muddy brown, granular cast

$$\text{FENa} : \frac{\text{UNa} \times \text{Pcr}}{\text{PNa} \times \text{Ucr}} \times 100$$

11. 특수한 임상 상태에서의 ARF의 원인

- 1) 방사선조영제에 의한 ARF : 특징적으로 방사선조영제투여 후 24-48시간 내에 갑자기 GFR이 감소되며 3-5일째 Cr치가 최고가 된 후 일주일 내 정상으로 된다. 위험인자로는 만성신부전증(혈청 Cr>2.0 mg/dL), 당뇨병성 신병증, 심한 심부전증, 체액량 감소, 다발성 골수종 등이 있다. 환자는 소변 검사상 양성 소변 sediment, 농축뇨, 낮은 FENa 등의 신전성 신부전 때와 같은 검사결과를 보인다. 새로운 nonionic low-osmolality 조영제는 조영제에 의한 신병증 발생에서 기존의 ionic high-osmolality 조영제와 크게 다르지 않고 고위험군을 제외하고는 비용면에서도 장점이 없다. 조영제의 투여량과 신병증의 발생빈도나 심한 정도는 비례하지 않지만 고위험환자에게는 가능하면 적은 양을 사용하는 것을 권장하고 있다. 발생기전으로 내피세포에서 endothelin의 생성과 분비가 증가하고 NO의 생성을 억제하여 신수질에 허혈이 일어나서 신손상이 발생하는 것으로 알려져 있다. 그외 직접적인 세뇨관 독성이나 단백질, 요산 또는 조영제의 결정이 세뇨관 내 침착, 그리고 수질 혈관의 울혈 등에 의해서도 신병증이 발생할 수 있다.
- 2) Aminoglycoside 항생제에 의한 ARF : 비록 혈액의 약물농도가 치료에 적합한 정도라 하더라도 10-30%에서 비펩티드성 ARF가 발생한다. Aminoglycosides는 polycations으로 사구체 여과 장벽을 자유롭게 통과하며 근위세뇨관에 축적된다. 많은 양이거나 반복 또는 장기간 사용시, 기존에 신부전이 있던 경우, 나이가 많은 사람, 체액량 감소, 기존에 신허혈이나 신독성물질에 노출되었을 때 발생위험이 증가한다. 저

마그네슘혈증은 비교적 흔히 나타나는데 이는 마그네슘 재흡수의 주요 장소인 loop of Henle의 thick ascending limb의 손상을 암시한다. ARF는 약물이 축적되는 2주경부터 발견되지만 신허혈이나 다른 신독성물질과 같이 노출되면 조기에 발생할 수 있다.

3) 암환자에서의 ARF

가) 암환자에서의 ARF는 음식물섭취의 감소, 구토, 설사 등에 의한 체액증으로 발생하는 신전성 ARF나 화학요법이나 종양 용해에 의한 산물로 발생하는 신성 ARF가 많다. 기타 항생제, 조영제, 경쇄, 방사선, HUS, TTP, 사구체신염, 아밀로이드, 세포침윤 등에 의해 발생하기도 한다. 신후성 신부전증은 요관이나 방광경부 폐쇄시 발생한다.

나) 항암제에 의한 ARF : 많이 쓰이는 cisplatin과 ifosfamide의 치료중 70% 정도에서 발생하는데 cisplatin은 근위세뇨관 세포에 축적되고 미토콘드리아의 손상, ATPase 활동과 solute transport의 억제, 세포막에 대한 free radical-mediated injury를 유발한다. 또한 cisplatin은 심한 저마그네슘혈증의 원인이 되는데 ARF 없이도 발생할 수 있고 치료를 중단해도 오랫동안 지속된다. Ifosfamide에 의한 ATN은 점차 늘어나는 추세이며 Fanconi 증후군과 흔히 동반된다.

4) 심혈관 수술 후 ARF : 수술시 또는 이노제에 의한 체액량 감소, 심부전증, 혈관확장제에 의해 신전성 ARF가 발생할 수 있고 허혈성 신세뇨관괴사나 대동맥 처치 후 atheroembolic renal disease의 발생 또는 수술전, 후의 조영제 사용에 의해 신성 ARF가 발생한다. 조영제에 의한 ARF는 조영제투여 3-4일부터 혈청 Cr이 증가하기 시작하여 일주일내 정상화되지만 허혈성 신세뇨관괴사는 수술 후 점차 Cr이 증가하여 7-14일 지나야 회복되기 시작하고 atheroembolism에 의한 ARF는 회복이 더디거나 없을 수 있다.

5) 임신에서의 ARF : 임신초기에는 주로 유산과 관련되어 ARF가 발생하지만 후기에는 허혈성 ATN, 심한 임신성 자간증, 출산 후 HUS나 TTP에 의한 원인이 흔하다. 허혈성 ATN은 양수의 색전이나 패혈증보다는 출산시 출혈이나 abruptio placenta에 의해 주로 발생한다. 경한 전자간증에서 GFR은 정상이지만 심한 경우 일시적이지만 신장 내 혈관 수축, 심한 고혈압, 신경학적 이상, 간기능 이상, 혈소판 감소증, 응고장애가 나타난다. 임신 후 발생하는 HUS나 TTP는 정상임신에서 발생하며 혈소판감소증, microangiopathic anemia, 정상 PT와 PTT를 보이고 신기

능 장애가 오래 지속된다.

- 6) 신이식 후 ARF : 신이식 후 발생하는 ARF는 신전성 ARF나 허혈성 ATN 같은 수술에 의한 합병증, 신동맥이나 신정맥의 문합시 기술적 문제에 의한 혈전이나 요로 문합의 문제로 인한 것; 거부반응이나 cyclosporine, tacrolimus에 의한 신독성에 의한 것; 일차적인 신장질환의 조기 재발 등에 의해 발생할 수 있다.
- 7) 폐질환과 ARF : ARF와 폐질환이 동반되었을 경우 Goodpasture's syndrome, Wegener's syndrome, SLE 등에 의한 혈관염이나 paraquat에 의한 중독을 감별해야 하며 감염이나 폐암과 관련된 고칼슘혈증, 종양양해 등에 의해서도 발생할 수 있다.

8) 간질환과 ARF

가) 저알부민혈증, 내장혈관의 이완 등에 의한 유효체액량의 감소나 위장관출혈, 이뇨제 사용 등에 의한 진성체액량 감소로 신전성 ARF가 생길 수 있고 저관류에 의한 허혈이나 약물 등에 의한 신독성 또는 약물이나 감염에 의한 세뇨관 간질신염으로 신성 ARF가 발생할 수 있다.

나) 간-신증후군(hepatorenal syndrome) : 간-신 증후군은 중증 간질환 환자의 합병증으로 발생하는 ARF로 신장 내 혈관수축, 저관류, 유효전신순환체액(effective systemic circulatory volume)의 감소, 양성 소변 sediment, 농축뇨, 낮은 FENa 그리고 다른 신질환 없이 진행되는 신부전을 특징으로 한다. 대부분의 환자는 간경변증을 가지고 있지만 전격성 간염, 간암이나 다른 간질환에서도 발생할 수 있다. BUN, Cr치는 상당히 낮은 GFR에도 불구하고 낮게 나타나는데 이는 urea의 생산이 줄고 근육이 감소되기 때문이다. 특징적인 혈액학적 변화는 liver-derived circulatory 또는 neural stimuli, gut-derived endotoxin, angiotensin II, aldosterone, vasoactive intestinal polypeptide, adenosine, endothelin, NO, kallikrein & kinins, prostaglandins, active amine 등의 전신 또는 신장 내 수치의 변화에 의한 다. 간경변증 환자에서 간-신증후군의 흔한 원인은 과도한 이뇨나 복수천자, 위장관 출혈, 감염, 수술, NSAIDs 등의 약물복용 때문이다. 감별해야 할 질환으로는 toxin ingestion, 간염의 동반, 약물이나 감염에 의한 간질성 신염, 혈관염의 다장기 침범 등이다. 사망원인은 주로 간부전증, 감염, 출혈, 순환기계 부전증이다.

12. ARF (ATN)의 임상경과

임상경과는 개시기(Initiation phase), 유지기(maintenance phase), 그리고 회복기(recovery phase)로 나뉜다. 개시기는 환자가 허혈이나 독소 등에 노출되는 시기이며 신실질의 손상은 아직 입지 않은 시기이다. 수시간에서 수일까지이며 예방이 가능한 시기이다. 다음으로 유지기가 되는데 신실질의 손상이 발생하고 GFR이 5-10 mL/min 정도로 유지된다. 소변량은 보통 이시기에 최저가 되고 1-2주 정도면 이 시기는 끝나고 회복기로 들어서는데 경우에 따라서는 1-11개월까지 걸리기도 한다. 만약 4-6주 내에 회복되지 않으면 급성신부전의 원인을 재평가 해 보아야 한다. 일반적으로 심한 췌장염이나 오래 유지기는 더딘 회복과 영구적인 신손상과 관련되기도 한다. 회복기는 신조직이 손상으로부터 재생되어 신기능이 회복되는 시기로 소변량이 점차 늘게 되고 혈청 Cr은 감소하게 된다. ATN 후의 이뇨는 유지기 동안 축적되었던 salt나 수분을 배설하거나 여과된 urea나 다른 solute 또는 투여되는 이뇨제에 의해 발생한다.

13. 치료

- 1) 신전성 ARF : 신전성 ARF는 신관류의 회복이 빠르게 회복된다. 보충하는 수액은 어디서 체액이 손실되었는가에 좌우되는데 혈액학적으로 불안정하고 헤마토크릿이 매우 낮은 경우의 출혈시 농축적혈구를 주입한다. 현성 출혈이 아니거나 혈액학적으로 불안정하지 않으면 생리식염수로도 충분하다. 출혈에 의한 원인이 아닌 신장에 의하거나 신장이 아닌 또는 제3구역으로의 체액손실에서는 생리식염수가 좋다. 소변이나 위장관액의 구성성분은 다양하며 보통 저장성(hypotonic)이다. 그래서 초기 보충액은 0.45% 식염수가 적당하지만 배설되거나 배액되는 체액의 양이나 전해질을 감안해야 한다. 혈청 K와 산염기 상태는 모든 환자에서 모니터링해야 하고 보충액에 K의 첨가는 산혈증의 치료에 sodium bicarbonate를 투여해 저칼륨혈증이 발생할 조건이 아니라면 필요하지 않다. 심부전환자에서는 항부정맥제, positive inotrops, preload나 afterload를 줄이는 약제, intra-aortic balloon pump 등과 같은 적극적인 처치를 고려해야 한다. 그리고 심혈관 기능이나 혈관 내 체액량의 임상적인 평가는 어렵고 신병성이 없어 침습적인 혈액학 감시가 필요하다. 간경화증과 ARF가 동반된 경우 신장 내 혈관이 수축되고 위장관의 혈관으로 혈액이 고여 있으며 진성 체액량 저하나 유효체액량 감소가 신부전의 주요 원인이다. 이런 환자에서 저체액량에 의한 신부전임

을 알아보기 위해 전신 혈액학의 감시하에 수액을 주입할 수 있는데 복수의 증가나 폐부종이 생기지 않도록 주의한다. 심한 복수가 있는 환자에서 복수천자를 시행할 수 있는데 동시에 알부민의 정맥주사는 신전성 ARF나 심한 간·신 증후군의 발생을 예방할 수 있다. 다량의 복수천자는 복압의 감소와 신정맥으로의 혈류를 좋게 하여 사구체 여과율을 호전시킬 수 있다.

2) 신성 신부전증

가) 예방 : 심혈관계 기능과 혈관 내 체액량을 최적화시키는 게 무엇보다 중요하다. 적극적으로 체액량을 보충하는 것은 수술이나 화상, 콜레라 등에 의한 급성세뇨관 괴사의 발생을 줄일 수 있다. 체액량 부족은 조영제, acyclovir, aminoglycosides, amphotericin B, cisplatin, acute urate nephropathy, 횡문근융해증, 용혈, 다발성 골수종, 고칼슘혈증 등에 의한 ATN의 위험을 증가시킬 수 있다. 조영제에 의한 ATN을 예방하기 위해 N-acetylcysteine 600 mg을 시술 전 2일간 하루 2회 투여하고 시술 전후 12시간 동안 half-normal saline을 1 mL/kg를 주사한다. 진성 또는 유효체액량 감소시 이뇨제나 NSAIDs, ACE inhibitor, 혈관확장제 등은 신전성 ARF가 ATN으로 전환될 수 있으므로 유의한다. Aminoglycosides 항생제는 1일 1회 용법이 신독성이 덜하고 acute urate nephropathy에서는 allopurinol이 유용하다. 강압이뇨와 노알카리화는 요산이나 methotrexate에 의한 신손상이나 횡문근융해시 신부전의 발생예방에 도움이 된다. N-acetylcysteine은 acetaminophen에 의한 신손상시 복용 24시간 내에 투여하면 신손상을 줄일 수 있고 ethanol은 ethylene glycol이 oxalic acid로 대사되는 것을 억제한다.

나) 기타 치료

- (1) renal dose dopamine (1-3 $\mu\text{g/kg/min}$)
- (2) high-dose IV diuretics
- (3) 급성사구체신염 또는 혈관염 : corticosteroid, alkylating agents, plasmapheresis
- (4) HUS, TTP : antiplatelet agents, plasma exchange, plasma infusion

14. ARF의 합병증

1) ARF의 흔한 합병증

대사성	고칼륨혈증, 대사성 산혈증, 저나트륨혈증, 저칼슘혈증, 고인산혈증, 고마그네슘혈증, 고요산혈증
심혈관계	폐부종, 부정맥, 심낭염, 심낭삼출, 고혈압, 심근경색증, 폐색전, 폐렴
위장관계	오심, 구토, 영양실조, 위염, 위장관계양, 위장관출혈, 구내염, 치은염
신경계	근신경장애, asterix, 경련, 의식변화, somnolence, 혼수
혈액학	빈혈, 출혈
감염	폐렴, 창상감염, 폐혈증, 요로감염, 정맥감염
기타	말꼭질, 인슐린이화의 감소, 인슐린 저항, 부갑상선호르몬의 증가, 1,25-dihydroxy- and 25-hydroxyvitamin D 감소, 총 triiodothyronone과 thyroxine 감소

2) 합병증의 발생기전과 임상양상

가) 혈관 내 체액량 과다 : salt와 water의 배설이 감소되어 발생하며 임상적으로 경증의 고혈압, 경정맥압 증가, bibasilar lung crackles, pleural effusion, 복수, 말초 부종, 체중의 증가, 폐부종 등이 나타난다. 체액량 과다는 여러 가지 약물이나 산혈증을 치료하기 위해 sodium bicarbonate를 정맥으로 투약받고 있거나 위장관이나 혈관을 통해 영양공급을 받는 환자에서 특히 문제가 된다.

나) 고칼륨혈증 : 췌노성 ARF 환자에서 0.5 mEq/L/d 정도 증가하는데 음식물, K이 함유된 약물, 손상된 세뇨관 외피세포에서의 K분비로 인한 K을 신장이 배설하지 못해 발생하며 산혈증시 동반되기도 한다. K의 농도가 6.0 mEq/L 이하인 경증은 증상이 없으며 농도가 높아지면 심전도상 peaked T wave, PR 간격의 연장, flattening of P wave, QRS widening, left axis deviation이 나타나고 심하면 서맥, heart block, 심실빈맥, 심실세동, asystole이 생긴다. 또한 근신경 장애로 paresthesia, hyporeflexia, weakness, ascending flaccid paralysis, respiratory failure 등이 발생할 수 있다.

다) 대사성 산혈증 : 하루 50-100 mmol의 비휘발성 산이 섭취한 단백질의 정상 대사산물로 생성되는데 이때 생성된 산의 배설에 장애가 있을때 대사성 산혈증이 발생한다. HCO₃의 농도가 2 mEq/L/d 이상 감소하는 심한 대사성 산혈증은 diabetic 또는 fasting ketoaci-

dosis, 전신조직 저관류로 인한 lactic acidosis 등이 합병되었을 때 발생한다.

- 라) 고인산혈증 : 요산은 사구체 여과와 근위세뇨관에서의 분비에 의해 체외로 배설되는데 ARF시 경증(12-15 mg/dL)의 고요산혈증을 보이며 이보다 높을때는 acute urate nephropathy를 의심해야 한다. Random urine의 urate/Cr의 비는 요산의 과생산과 배설장애를 감별할 수 있는데 요산의 생성이 증가된 경우 비율이 1.0 이상이며 0.75 이하이면 정상인이거나 신부전인 경우이다.
- 마) 고마그네슘혈증 : 폐뇨성 ARF환자에서 경도의 고마그네슘혈증은 흔히 나타나는데 음식이나 설사제, 제산제에 함유된 Mg의 배설장애로 나타난다.
- 바) 저마그네슘혈증 : cisplatin이나 amphotericin B와 관련된 비폐뇨성 ARF의 합병증으로 나타난다. 주로 증상이 없지만 neuromucular irritability, cramps, seizures, cardiac arrhythmia 등이 나타날 수 있다.
- 사) 저칼슘혈증 : 근신경계에 대한 산혈증의 역작용으로 인해 증상이 없는 경우가 많다. 그러나 횡문근융해증, 급성 췌장염, 산혈증의 치료에 HCO_3 투여 후 증상이 나타날 수 있다. 증상으로 perioral paresthesia, muscle clamps, seizure, hallucination, confusion이 나타나고 심전도상 QT 간격의 연장과 비특이성 T wave 변화가 나타난다. 고위험 환자에서 Chvostec sign이나 Trousseau sign이 latent tetany를 알아내는데 유용하다.
- 아) 빈혈 : ARF에서 빈혈의 발생은 경하지만 여러 가지 원인에 의해 빠르게 나타난다. 원인으로 erythropoiesis의 억제, 용혈, 출혈, hemodilution, RBC의 생존기간 단축 등이 있다.
- 자) 심장 합병증 : 부정맥, 심근경색증, 폐색전 등의 합병증이 발생할 수 있으며 과체액량, 산혈증, 고칼륨혈증 또는 신부전의 대사장애 등은 심근의 작용에 해롭게 작용한다.

15. ARF의 보존적 치료

과다한 혈관 내 체액	· 염분(1-2 g/d)과 수분제한 · 이뇨제(loop blocker±thiazide) - furosemide : 최대 400 mg 또는 40 mg/h · 초여과 또는 투석
-------------	---

저나트륨혈증	· 수분섭취의 제한
고칼륨혈증	· <5.5 mEq/L : K 섭취 제한 K-sparing 이뇨제 금지 · <5.5-6.5 mEq/L without EKG change - K-binding ion exchange resin : polystyrene sulfonate : 15-30 g every 3-4 hours (경구 또는 retention enema) with 20% sorbitol 50-100 mL - furosemide · >6.6 mEq/L 또는 임상적으로 또는 EKG 변화가 있을때 - glucose (50 mL of 50% dextrose)와 insulin (10 U, regular) - polystyrene sulfonate, sodium bicarbonate (50-100 mEq) · sodium load에 의한 체액량 과다나 폐부종 유의 - calcium gluconate (10 mL of 10% solution over 5 min) · dialysis
대사성 산혈증	· 식이단백의 제한 · sodium bicarbonate - 합병증 : 대사성 알카리혈증, 저칼슘혈증, 저칼륨혈증, 체액량 과다, 폐부종 · dialysis
고인산혈증	· 인 섭취제한 · PO₄-binding agents (calcium carbonate, aluminum hydroxide)
저칼슘혈증	· calcium carbonate (증상이 있거나 sodium bicarbonate 투여시) · calcium gluconate (10-20 mL of 10% solution)
고마그네슘혈증	· Mg 함유된 제산제 제한
고요산혈증	· 15 mg/dL 이상일때 allopurinol 100 mg/d
영양과 식이	· 식이단백의 제한(0.5 g/kg/d) · carbohydrate (100 g/d) · aggressive nutritional support · 장기간 치료시 위장관 또는 정맥으로 영양공급
빈혈	· 수혈 또는 erythropoietin
약물 용량	· 신부전 정도에 따라 용량 조절

16. 투석치료의 적응증과 방법

- 1) 투석치료의 적응증 : 요독증의 증상이 있을때(asterixis, pericardial rub, encephalopathy, 내과적 치료로 회복되지 않는 고칼륨혈증, 대사성 산혈증, 체액량 과

다, prophylactic dialysis (BUN>100-150 mg/dL 또는 Cr>8-10 mg/dL)

2) 투석치료의 방법

가) peritoneal dialysis

relatively low-tech and portable

low systemic hypotension

anticoagulant나 angioaccess가 필요 없다.

나) Acute intermittent hemodialysis

*vascular access

using double-lumen catheter

internal jugular vein

subclavian vein : venous stenosis의 발병률이 높다.

femoral vein : 기술적으로 쉽고 시술시 합병증이 적다.

다) slow continuous hemofiltration and hemodialysis

continuous venovenous hemodialysis (CVVHD)

continuous hemodialysis with hemofiltration (CVVHDF)

Continuous renal replacement therapy (CRRT)

(1) 정의 : 신부전 환자에서 24시간 이상 신기능을 대체하기 위한 체외 혈액 정화 기술

(2) 장점 : 혈액학적 영향이 거의 없으며 염증 cytokine 제거, 영양 상태 호전, 수분 조절 등에 유리하여 패혈증, 뇌손상, 심부전 등을 동반한 환자에서 사용됨.

(3) 단점 : 고비용, 전해질 불균형 유발, 저체온증, 비타민 등의 소실 등이 심하며 고용량의 항응고제 사용으로 출혈 위험성이 있는 경우에는 사용하기 불리함.

(4) 방법 : 혈액 투석의 원리를 이용한 방법으로 주로 CVVHDF (continuous venovenous hemodiafiltration) 방법을 사용하며 필터는 3일에 한번 교환하고 패혈증으로 인한 염증 cytokine 등의 제거 목적이면 매일 필터를 교환한다.

실제 처방 예

항응고제 : 초기 25 U/kg heparin 투여 후 시간당 5 U/kg로 주입함.

혈류속도 : 100-200 mL/min

모드 : 치환(replacement) 용액의 주입 위치에 따라 pre-dilution or post-dilution

용량 : effluent volume (ultrafiltration + dialysate volume) 25-35 mL/kg/hr

3) 투석의 합병증

저혈압 : 주로 체액이나 용질의 급격한 이동에 의해 발생

치료 : hemofiltration의 중단

Trendelenburg position

250-500 mL normal saline rapid infusion

17. 예후

1) 사망률

mortality rate : obstetric patient : 15%

toxin-related ARF : 30%

trauma 또는 major surgery : 60-90%

2) 사망원인

underlying disorder

infection

cardiovascular

treatment withdrawn

neurologic

hemorrhage

3) 장기 예후

생존자의 50%에서 subclinical functional defect

irreversible in 5%

만성 신부전

1. 정의(NKF-K/DOQI Guideline 2002)

1) 신손상이 3개월 이상 지속됨

(신손상의 증거 : 병리학적 이상, 혈액, 소변, 영상 검사)

2) 신손상 유무와 관계 없이 3개월 이상 사구체여과율(GFR) 60 mL/min/1.73m² 미만으로 감소된 상태

2. 원 인

당뇨병이 우리나라에서 가장 흔한 원인으로 약 50%를 차지하며 만성사구체신염, 고혈압과 함께 3대 주요 원인 질환이며 이외에 요로폐색, 감염, 만성 세뇨관 간질성 신염, 전신성 홍반성 루푸스, 다낭성 신질환도 만성신부전을 야기한다.

당뇨성 신증
 고혈압성 신경화증
 사구체신염
 신혈관질환(허혈성 신질환)
 다낭성 신질환
 역류성 신질환과 유전성 신질환
 간질성 신염(진통제인성 신질환)
 HIV감염에 의한 신질환
 신이식 거부반응(만성 거부반응)

3. 임상 양상

요독증은 원인에 관계없이 만성신부전과 관계된 증상, 징후들의 총체를 말한다. 만성신부전의 초기에는(전체 사구체여과율이 정상치의 35-50%로 감소된 상태) 신기능은 감소되어 있지만 환자가 증세를 느끼지 못하는 경우가 대부분이며 만성신부전의 후기에는(사구체여과율이 20-35%) 질소혈증(azotemia)이 나타나고 신기능부전의 초기증세가 나타난다. 급성, 만성신부전의 구별은 어려우나 초음파, 복부X-선, 신우조형술상에 나타나는 신장의 크기가 감소되어 있으면 만성신부전으로 진단할 수 있다. 신장크기의 감소가 없을 시에는 신장의 생검이 진단을 위해 필요할 수도 있다.

1) 수분 및 소듐 대사 장애

안정된 만성신부전을 가진 환자에서 total body Na^+ 및 수분의 증가가 관찰된다.

2) 포타시움 대사 장애

K^+ 균형의 변화는 종종 만성신부전을 가진 환자에서 임상검사에서 관찰되어 진다. 그러나 사구체여과율이 5 mL/min이하로 떨어지지 않거나 또는 내인적 원인(출혈, 외상, 감염), 또는 외인적인 요인(저장된 혈액, K^+ 함유된 약물)이 없다면 심각한 임상적인 증상은 나타나지 않는다.

3) 대사성 산증

신기능이 점차 악화됨에 따라 사구체여과율이 25 mL/min 이하로 감

소하면 비취발성산의 축적으로 대사성 산혈증이 발생하며 지속적인 산혈증은 신성 골이영양증을 악화시키고 신기능을 저하시킬 수 있다.

4) 심혈관

고혈압은 말기신장병의 가장 흔한 합병증이며 요독증에서 수분과부하가 고혈압의 주요 원인이기 때문에 대개 투석으로 정상혈압으로 회복된다.

5) 혈액학적 이상

정색소성, 정구성 빈혈이 일반적으로 일어나서 만성신부전 증상에 기여한다.

6) 신경근육계이상

집중력장애, 기면, 그리고 불면증 등을 포함한 중추신경계기능의 미세한 장애는 요독증의 초기증상 중 하나이다. 경한 행동장애, 기억력 결핍, 그리고 판단력의 장애 등은 탈국질, 경련, 그리고 근육의 경축과 경련 등을 포함하는 근신경계 불안정 등과 동반될 수 있다.

7) 내분비 대사

부갑상선 기능, 당내성(glucose tolerance) 그리고 인슐린 대사(insulin metabolism)의 장애를 관찰할 수 있다. 순환 갑상선호르몬, 성장호르몬, 알도스테론 그리고 코티솔의 비정상에도 불구하고 뇌하수체, 갑상선 그리고 부신기능은 비교적 정상이다.

8) 신성 골이영양증

부갑상선호르몬의 과잉생산, 비타민 D 대사장애, 만성대사성산증 등은 모두 요독증의 골질환에 기여한다. 신성과 대사성의 골이영양화는 골연화증, 낭섬유성 골염, 골경화 및 특히 어린이에서의 골성장장애와 같은 몇개의 골격이상도 포함된다.

가) High turnover bone disease : osteitis fibrosa

이차적 부갑상선 기능항진증에 의한 빠른 골교체 질환으로 고인산혈증, 저칼슘혈증, calcitriol의 생성 부족 및 iPTH가 상승한다.

나) Low turnover bone disease : osteomalacia, adynamic bone disease

예전에 알루미늄 포함 투석액과 인결합제의 사용으로 인한 발생이 알려져 현재는 알루미늄 포함 제제를 거의 사용하지 않는다. 이 외에도 칼슘의 지나친 공급과 당뇨병, 고령, 영양결핍, 요독증 등에 의해서도 발생할 수 있다. 특히 지나친 칼슘제제의 사용으로 인한 low turnover bone disease 가 발생하지 않도록 주의해야 한다.

4. 만성 신부전의 급성 악화 요인

- 1) 탈수 및 용적감소
- 2) 울혈성 심부전
- 3) 감염 : 요로 및 전신성 감염
- 4) 요로 폐쇄
- 5) NSAIDs 혹은 신독성 약물 복용
- 6) 심한 고혈압
- 7) 일차성 신질환의 악화

5. 보존적 치료

- 1) 신부전 진행 속도의 평가

시간과 혈청 크레아티닌의 역수는 선형관계가 있으므로 시간에 따른 신기능 소실을 평가하여 가역적인 악화요인의 작용 유무를 확인한다.

- 2) 수분 및 소듐 제한

투석을 하지 않는 만성신부전을 가진 부종이 있는 환자에게는 이뇨제와 염분과 물의 제한이 치료의 중점이다. 하루에 염분을 5 g 이하로 제한하여 체액의 과잉을 방지하며 수분은 하루 배설량에 불감 손실을 더한 양으로 제한한다.

- 3) 혈압조절

고혈압은 전체의 85% 이상에서 발생하며 신부전의 진행에 중요한 역할을 하므로 단백뇨가 없는 경우 130/85 mmHg, 하루 1 g 이상의 단백뇨가 있는 경우 125/75 mmHg 이하로 조절한다.

- 4) 단백 섭취 제한

이화작용의 방지를 위하여 충분한 열량을 공급하며 하루 0.6 g/kg 이하의 단백 섭취 제한으로 질소소폐물의 축적을 줄이고 단백뇨를 감소시켜 신부전의 진행속도를 늦춘다.

- 5) 포타시움 제한

고칼륨혈증은 GFR이 5 mL/min 이하로 감소된 경우에 발생하므로 사구체여과율이 이 이상인 경우에 고칼륨혈증이 발생하였다면 신부전 자체 이외에 야채 등 칼륨이 다량 함유된 식품, ACE 억제제, NSAIDs, 베타 차단제, 칼륨 보충 이뇨제 등의 복용, 감염, 요량 감소, 외상, 용혈 등의 원인을 확인하여야 한다. GFR이 20 mL/min 이하로 감소하면 하루 40 mEq 이하로 제한한다.

- 6) 칼슘, 인 대사 장애 교정

GFR이 하루 50 mL/min 이하로 감소하면 인산염 섭취를 하루 800 mg 이하로 제한하며 25 mL/min 이하로 감소하면 인결합제제나 탄산칼슘을 투여한다.

7) 대사성 산증의 교정

혈청 중탄산염 농도가 16 mEq/L 이하로 낮아지는 경우 경구 중탄산나트륨 300-600 mg을 하루 3회 경구 투여한다.

8) 신독성 약물의 제한

NSAIDs, aminoglycoside 항생제의 사용을 제한한다.

9) 고지혈증의 예방

고지혈증에 의한 동맥경화증 및 심혈관계 질환은 신부전의 진행 및 주요 사망원인이므로 혈청 콜레스테롤이 240 mg/dL 이상인 경우 HMG CoA reductase를 투여한다.

10) 빈혈의 치료

가) 원인 : EPO의 생성 결핍 및 철분, 엽산 결핍, 위장관 출혈, 요독증에 의한 골수 억제, 적혈구 생존기간의 단축

나) 철분 공급 : transferrin saturation 20% 이상, 혈청 ferritin 100 ng/mL 이상을 목표로 한다.

다) rHuEPO : Hb 10g/dL 이하 혹은 Hct 30% 이하에서 철분결핍이 교정된 후에 투여한다.

적혈구조혈인자의 시작용량은 체중 kg 당 25에서 50 U로 주 3회 투여하는 것이 적당하다. 용량은 8에서 12주 사이에 적혈구용적을 참조하여 조심스럽게 증량한다.

라) rHuEPO의 부작용 : 고혈압, 철분결핍

마) rHuEPO 치료 실패의 원인 : 치료 용량 부족, 철분 결핍, 감염, 혈액 손실, 골수 섬유화, 부갑상선 기능항진증, 비타민 결핍, 용혈, 알부민뇨 증등증

11) 신성 골이영양증의 치료

가) 고인산혈증의 교정

나) calcitriol : 부갑상선 기능항진증을 막고 저칼슘혈증을 치료하기 위해 하루 0.25-1.0 µg을 경구투여한다.

다) 부갑상선 절제술 : 혈관내 칼슘 침착에 따른 조직의 괴사, 심한 고칼슘혈증, 전이성 석회화, iPTH 1,000 이상의 심한 부갑상선 기능항진증에서 시행한다.

신 대체 요법

신 대체 요법에는 투석치료와 신 이식으로 나눌 수 있으며 투석 치료는 다시 혈액 투석과 복막 투석으로 나뉜다.

1. 투석의 적응증

투석 치료가 필요한지를 판단하는 것은 신부전증이 급성인지 혹은 만성인지에 따라 차이가 있을 수 있으며 객관적인 여러 가지 지표와 함께 의사의 주관적인 판단에 의해 결정되며 이러한 투석 필요성의 기준에 대해서는 여러 논문에서도 저자들에 따라 약간의 차이가 있는 실정이다. 여기에서는 Daugirdas의 “Handbook of Dialysis”에 나와 있는 적응증과 미국 국립 신장 협회의 DOQI (Dialysis Outcome Quality Initiative) guideline, 유럽 신장학회 기준 등을 발췌하였다.

급성 신부전증에서의 투석의 적응증(Daugirdas “Handbook of Dialysis”)

- 1) 검사상 신기능 감소(크레아티닌 청소율 $< 20\text{-}25 \text{ mL/min/1.73 m}^2$)가 있으면서
 - 가) 요독증과 관련된 증상이 있을 때
 - (1) 오심, 구토, 식욕 감소로 인한 영양 결핍
 - (2) altered mental status (e.g. lethargy, somnolence) 혹은 uremic encephalopathy (asterexis, tremor, multifocal myoclonus, seizures)
 - (3) 심낭염
 - (4) 출혈성 경향
 - 나) 체액 증가가 조절이 안 되거나 치료에 반응 안할 때
 - 다) 고칼륨혈증이 조절 안 될 때
 - 라) 심한 대사성 산증, 특히 펩노 환자에서
- 2) 점진적으로 신기능 감소하면서 $\text{BUN} > 70\text{-}100 \text{ mg/dL}$ 혹은 크레아티닌 청소율 $< 15\text{-}20 \text{ mL/min}$

말기 신부전증에서의 투석의 적응증

- 1) 미국 국립 신장 협회의 DOQI guideline
 - 가) weekly renal $\text{Kt/Vurea} < 2.0$
 - 나) creatinine clearance $< 9\text{-}14 \text{ mL/min/1.73 m}^2$ 혹은

- 다) urea clearance < 7 mL/min 혹은
- 라) GFR < 10.5 mL/min/1.73 m²
- 2) 유럽 신장학회 기준(European Best Practice Guidelines for Haemodialysis) :
GFR < 15 mL/min이면서 다음 중 한 가지 이상이 충족되는 경우
 - 가) 요독증의 증상이나 징후가 있을 때
 - 나) 수분이나 혈압 조절이 불가능할 때
 - 다) 영양 상태가 점진적으로 악화될 때
 GFR < 6 mL/min/1.73 m²인 경우는 다른 조건 없이도 시작해야 한다.

2. 신 대체 요법 혹은 투석 방법의 선택

- 1) 급성 신부전증의 경우
 - 가) 혈액 투석 : 대부분 가장 선호되는 치료 방법으로서 비교적 빠른 시간 내에 요독과 체액을 제거할 수 있다. 그러나 복막 투석에 비해 혈청내 용질의 농도가 너무 빨리 변하고 빠른 체액 감소로 인한 저혈압 발생 등이 문제점으로 지적될 수 있다.
 - 나) 복막 투석 : 시술하는 데에 있어서 혈액 투석에 비해 약간 어려운 점이 있지만 이러한 시술에 익숙한 병원에서는 비교적 손쉽게 진행할 수도 있다. 투석 효율은 시간당으로 비교하면 혈액 투석에 비해 떨어지지만 이 방법은 혈액 투석(보통 주 3회, 1회당 4시간)과 달리 지속적으로 시행하게 되므로 효과 면에서는 비슷하다. 따라서 혈액학적으로 불안정한 환자에서는 이 방법이 선호되기도 한다.
 - 다) CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy 혹은 Slow Continuous Procedures라고도 한다) : 시행 하는 방법은 혈액 투석과 비슷하면서도 효과는 복막 투석과 비슷하게 서서히 진행되는 것이 특징이다. 혈액학적으로 불안정한 중환자들에서 많이 시행된다.
- 2) 말기신부전증인 경우 : 신이식이 환자 생존율 면이나 환자의 삶의 질적인 면에서도 월등하므로 신이식을 우선 고려해야 한다. 그러나 많은 환자에서 공여자의 여부 문제라든지 수여자로서의 적합성 등을 고려해야 하므로 많은 수의 환자가 투석을 먼저 시작하게 되는 경우가 많다. 이런 경우 혈액 투석과 복막 투석 중에서 선택을 해야 한다. 모든 환자에서 특별한 절대 금기증을 갖고 있지 않은 한, 양 쪽 모두 가능하다고 할 수 있다. 복막 투석을 선호하는 경우는 소아인 경우, 심한 심혈관계 질환 동반시, 혈관 통로(동정맥루) 확보가 곤란한 경우, 자유

스러운 여행을 원하는 경우 등이다. 참고로 국내에서는 2008년에(대한 신장학회지 28:suppl 3:S493-518, 2009) 신대체 요법을 받고 있는 말기 신부전증 환자가 51,989명이었고, 그 중에서 혈액 투석을 33,427명, 신장이식을 10,721명, 복막 투석을 7,840명 시행하여 약 혈액:이식:복막이 약 3:1:1의 비율을 보였다. 참고로 미국은 신대체요법 중 복막이 약 12% 전후, 캐나다는 20-30%를 차지한다.

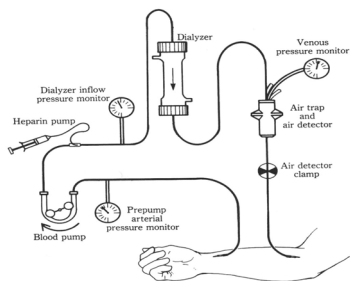
3. 혈액 투석

- 1) 혈액 투석의 원리 : 혈액 투석은 환자의 몸에서 불필요한 용질은 제거 하고(한편으로는 필요한 용질은 주입, 예를 들어 HCO_3^- , Ca^{++}) 또한 체 내 저류된 과도한 수분을 제거하는 치료이다. 이러한 용질의 제거 기전은 다음과 같다.

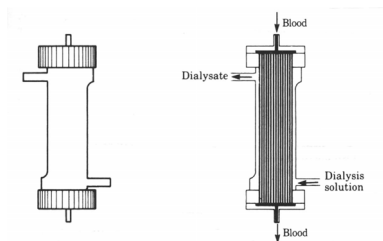
확산(diffusion) : 반투과성 막(혈액 투석인 경우는 투석막, 복막 투석인 경우는 복막) 을 사이에 두고 각각 농도(요독 농도)가 다른 용액들(혈액과 투석액) 내에서 용질(요독 물질)은 농도가 높은 용액(혈액)에서 낮은 쪽 용액(투석액)으로 이동하게 되는 현상이다.

한외(초) 여과(ultrafiltration) : 대류성 이동(convective transport)이라고도 하며 물이 수압 혹은 삼투압의 차이에 의해 반투과성 막을 통과할 때 약간의 용질도 같은 방향으로 이동하는 현상(solvent drag)을 말한다. 혈액 투석인 경우는 투석 기계를 이용한 수압차가 그 원동력이며 복막 투석인 경우 dextrose를 이용한 삼투압차(혈액은 285 mOsm/kg H_2O , 1.5% 복막 투석액은 346 mOsm/kg H_2O , 4.25% 는 485 mOsm/kg H_2O)를 이용한다.

- 2) 혈액 투석시 필요한 기구



- 가) 투석막(dialyzer) : 안이 비어 있는 실의 다발로 이루어졌으며 이 실의 소재는 매우 다양하다. 자연산(목화를 가공)부터 완전 합성품까지 여러 종류가 있으며 생체 적합도, 유량의 정도, 전체 표면적 등에 따라 가격도 다양하다.



- 나) 투석 용수 : 대부분 인공신장실 안에 정수시설이 되어 있고 이 정수 시설로부터 정수된 물을 말하며 이 물을 투석 기계로 공급한다. 운반용 정수기도 있으며 이것은 중환자실에서 투석해야 할 때 투석 기계와 같이 갖고 간다.
- 다) 투석액(dialysate) : 투석 용수와 농축된 투석액을 일정 비율로 섞어서 만들며 투석기 안에서 이루어진다. 일반적인 투석액의 조성 성분은 “혈액투석의 처방”란을 참고하기 바란다.
- 라) 투석기(dialysis machine) : 국내에 여러 가지 회사 제품이 존재한다. Baxter, Bellco, FMC, Gambro, Nikkiso (알파벳 순) 등
- 3) 혈관 통로
- 효율적인 혈액 투석을 위해서는 많은 양의 피를 안정적으로 체외로 꺼낼 수 있는 통로가 필요하다.
- 가) 일시적 혈관 통로 : 일반적으로 **dual lumen catheter** (그림 참고)를 이용하며 내경 정맥, 대퇴 정맥 또는 쇄골하 정맥을 이용한다. 위치에 따른 차이는 다음과 같다.

위치	장점	단점
대퇴 정맥	삽입 용이, 위험 부담 적다.	환자 보행 장애, 감염 위험 증가 혈액 재순환율이 높을 수 있다
쇄골하 정맥	환자가 편리, 장기간 사용 가능.	정맥 협착률 최고, 시술시 합병증 최고.
내경 정맥	장기간 사용 가능, 위험 부담 적다.	시술의 고난도

쇄골하 정맥 삽입보다는 내경 정맥으로의 삽관이 흔히 이루어지고 있으며 사용기간이 짧거나(1주 미만) 환자가 급성 폐부종이 있는 경우에는 대퇴 정맥(약간 상체를 세운 상태에서도 삽입이 가능하기 때문에)을 선택하는 것이 좋다.

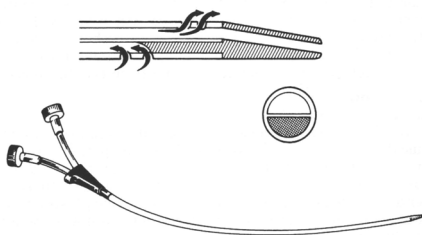


표 1. 중심 정맥 삽관술(central vein catheterization) 후 합병증

초기 합병증	동맥 천자 기흉 혈흉 부정맥 공기 색전증 심장 천자 심낭 탐포나드(pericardial tamponade)
후기 합병증	혈전증 감염 혈관 협착 동정맥루
인근 구조물 손상	brachial plexus 기도 recurrent laryngeal nerve

- 나) 영구적 혈관 통로 : 동정맥루(arteriovenous fistula)를 보통 시행하며 혈관이 안 좋은 경우 arteriovenous graft (인조 혈관 삽입)를 시술할 수 있다. 가장 흔히 사용하는 동정맥루는 가능하면 혈액 투석 예상 시점으로부터 6개월 내지 1년 전에 시술하는 것이 권장된다. 인조 혈관조차 삽입이 힘든 경우 tunneled cuffed catheter (Perm-cath[®])를 사용할 수도 있다.
- 4) 혈액 투석의 처방 : 급성 혈액 투석 처방과 만성 혈액 투석의 처방이 있으며 지면 관계상 급성 혈액 투석 처방만 언급한다.
- 가) 급성 혈액 투석 처방의 예
- (1) 시간 : 4시간
단, 처음 투석을 하는 경우에 한해서 BUN이 100-130 mg/dL 넘는 경우 시간(2시간)과 혈류량(150-200 mL/min)을 줄여서 하는 것이 권장 된다. 그 이유는 갑자기 요독이 많이 빠지는 경우 투석불균형 증후군(disequilibrium syndrome : neurologic syndrome 으로서 obtundation, seizure 등)이 나타날 수 있기 때문이다.
 - (2) 혈류 속도 : 350 mL/min
 - (3) 투석막 종류 선택 : 일반적으로 제한된 몇 가지를 병원에서 사용하며 재질과 면적의 차이에 따라 효율이 다르다. 일반적으로 병원 마다 쓰는 투석막이 일정하므로 병원에서 사용하고 있는 것을 쓰면 된다.
 - (4) 투석액 종류 선택 : 국내 회사에 따라 약간의 차이가 있지만 대부분 비슷하다. 혈청내의 전해질 농도와 일반적으로 비슷하나 말기신부전증 환자들의 공통적인 문제점인 고칼륨혈증을 위해서 투석액 칼륨 수치는 혈청 보다 상대적으로 낮으며 대사성 산증을 위해서 중탄산염의 농도는 혈청보다 높게 만들어져 있다. 칼슘 수치도 일반적으로 혈청 수치보다 높다(일반적인 투석액의 성분은 다음과 같다. : Na^+ : 140 mEq/L, K^+ : 2.0 mEq/L, Cl^- : 110 mEq/L, Ca^{++} : 3.5 mmol/L, Mg^{++} : 1.5 mmol/L, HCO_3^- : 30 mEq/L, dextrose: 100 mg/dL).
 - (5) 투석액 속도 : 보통 500 mL/min
 - (6) 투석액 온도 : 36.5 도
 - (7) 투석시 제거할 체액의 양 : 환자의 체액 양 증가에 따라 처방해야 하며 너무 많이 하는 경우 저혈압이 올 수 있으므로 적절한 양을 정 한다. 이 부분이 경험이 없는 의사에서는 낮설

수 있는데, 환자에 따라 다양하며 같은 환자에서도 상황에 따라 다르다. 부종의 정도에 따라 보통 4시간 동안에 2-3 kg을 제거하게 된다.

(8) 항응고 방법 : 5) 항응고 요법 란을 참고

나) 만성 혈액 투석 처방의 예 : 일반적으로 급성 혈액 투석과 큰 차이가 없으며 한 가지 큰 차이는 전체중(dry weight : 부종이 전혀 없다고 가정했을 때의 몸무게)이 정해지므로 급성 혈액 투석 때처럼 매번 투석 시 제거할 체액의 양을 정할 필요가 없다.

5) 항응고 요법

가) Routine heparin : 2가지 방법이 있을 수 있다. 시작하면서 bolus (예 : 500-2,000 unit heparin)를 주고 이후에는 continuous injection 방법과 또 다른 방법은 시작하면서 bolus로 일정 양을 주고 다음부터는 시간마다 주는 방법이다. heparin의 양은 ACT (activated clotting time, base line value 120-150 sec, during dialysis 200-250 sec)의 결과에 따라 조절한다. 투석 끝나기 1시간 전부터는 heparin을 주지 않는다.

나) Tight heparin : 출혈의 위험이 있는 환자에게 처방하며 routine heparin과 비슷하나 ACT를 좀 더 낮게 유지한다.

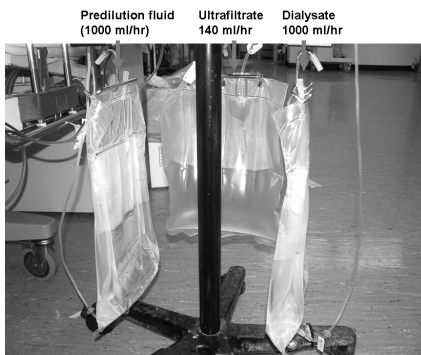
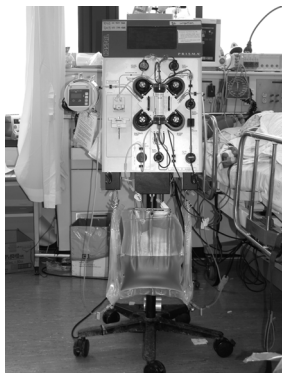
다) Heparin free dialysis : 현재 출혈이 있거나 아주 출혈 가능성이 높은 환자에서 사용된다. 그 외 심낭염환자, 최근 수술을 한 환자, 혈소판 감소 환자 등에서 사용된다. heparin을 사용하지 않는 대신 투석막의 응고 현상을 막기 위해서 saline으로 30분 간격으로 투석막을 rinse한다.

라) Regional anticoagulation : 혈액이 체외로 나와 있는 동안 즉, circuit을 도는 동안만 heparin혹은 citrate로 응고 작용을 억제하고 혈액이 다시 몸속으로 들어 갈 때 antidote (heparin인 경우 protamine sulfate, citrate인 경우 calcium)를 투여한다.

표 2. 혈액 투석의 합병증

흔한 합병증	드문 합병증
· 저혈압	· disequilibrium syndrome
· 근육 경련(쥐)	· 투석막에 대한 반응
· restless leg syndrome	· 부정맥
· 오심과 구토	· 뇌출혈
· 두통	· 경기
· 가려움증	· 용혈 현상
· 고열	· 공기 색전증

6) CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy 혹은 Slow Continuous Procedures) : 혈류역동학적으로 불안정한 환자에서 혈액 투석과 비슷한 방법을 사용하여 증가된 체액, 요독, 싸이토카인 등을 매우 서서히 제거하는(일반적인 혈액 투석은 4시간이지만 이것은 하루 24시간 계속 진행함) 치료임. 적절한 투석을 유지하면서도 저혈압 유발을 최소화 할 수 있는 방법이다. 매우 다양한 방법들이 사용되고 있으며 과거 CAVH (continuous arterio venous hemofiltration)부터 최근 임상에서 많이 사용되고 있는 CVVHD (continuous veno-venous hemodialysis) 혹은 CVVHDF (continuous veno-venous hemodiafiltration)에 이르기까지 그 방법은 매우 다양하다. CVVHD와 CVVHDF의 차이는 replacement fluid 사용여부(사용 안하는 경우가 CVVHD, 사용하는 경우가 CVVHDF) 차이밖에 없다. replacement fluid는 일반적으로 시간당 1리터를 사용하며 이 양은 다시 투석기를 통해서 빼내게 되며 이러한 과정에서 보다 많은 요독



물질이 제거(대류 현상, convection)된다. 기계(Prisma[®] Hospal사, Multifiltrate[®] FMC사 등)가 필요하며 일시적 혈액 투석시 필요한 혈관 통로와 동일한 혈관 통로가 필요하다. dialyzer set는 기계 회사에서 공급되며 heparin을 사용하더라도 시간이 경과함에 따라 투석막 내의 응고로 인하여 투석효과가 떨어지게 되므로 주기적인(1-3일) 교환이 필요하다.

4. 복막 투석

복막 투석은 전 세계적으로 약 10만 명 이상의 환자에서 시행되고 있는 신 대체 요법으로서 치료방법의 단순성과 편리성면에서 장점을 갖고 있다. 복막 투석은 복막(반투과성 막)을 사이에 두고 2개의 구획 즉, 하나는 요독이 가득 차 있는 환자의 복막 모세혈관을 흐르는 혈액이며 또 다른 하나의 구획은 복막강 내에 인위적으로 넣은 투석액 - 즉, 나트륨, 염소등의 전해질과 젖산 그리고 삼투질을 만들기 위한 포도당이 포함된 용액 - 사이에서 혈액 투석과 마찬가지로 확산과 환회(초) 여과에 의해서 요독과 수분을 제거하는 방법이다.

- 1) 복막 투석의 장치와 투석액 : 복막 투석액은 각 회사에 따라 여러 가지가 존재한다. 일반적으로 그 성분이 대동소이 하지만 경우에 따라서는 특별한 성분을 갖고 있는 경우도 있다.

투석액 교환 방법

1. 투석액 bag의 extension tubing을 환자의 transfer set 에 연결한다.
2. spent dialysate (배 안에 있었던 투석액)을 배액한다.
3. flushing한다(tubing안에 공기를 제거하는 작업)
4. 새 dialysate을 배안에 채운다.
5. tubing의 연결을 제거한다.

국내 시판 중인 각 회사의 투석액 종류

Baxter	Dianeal	기본 투석액으로 1.5, 2.5, 4.25% glucose solution이 있다.
	Extraneal	oncotic agent 로 icodextrin을 사용하며 glucose loading이 없는 것이 장점이며 long dwell에도 ultrafiltration이 유지가능
	Nutrineal	시판되고 있는 복막 투석액중 유일한 amino acid가 첨가된 투석액, 영양상태 유지 위해 사용가능
	Physioneal	pH를 생체와 유사하게 유지
Gambro	Gambrosol	기본 투석액임
	Gambrosol Trio	GDP감소와 pH의 적절화
FMC	Staysafe	
	Balance	중성 pH의 복막 투석액, GDP와 AGE의 감소
보령	Perisis	
	Periplus	

2) 복막 투석 도관 삽입 수술 : 여러 가지 방법이 존재하며 일반적으로 병원의 상황에 따라 다르며 신장내과 의사 혹은 외과의사 등이 시술한다. 시술하는 의사에 따라 차이가 있을 수 있으나 내과 의사가 하는 방법을 예를 들어본다. 환자 침상에서도 가능하며 병원에 복막 투석 시술을 하는 방이 있으면 그곳에서 한다. 환자 수술 전날에 midnight NPO (아침에 하는 경우, 오후에 하는 경우는 아침 먹고 NPO) 하며 수술 직전에 cephamezine 1.0 gm IV 한다. 복부 전체를 betadine으로 잘 소독한 후 넓은 sheet로 drape 후 예상절개 부위를 1% lidocaine을 국소 마취한다. 배꼽 아래 1-2 cm 혹은 paramedian (선호됨)으로 skin incision을 5 cm 정도 시행 후 피하 지방을 박리하면 rectus muscle의 anterior sheath가 나오며 여기에 14 gauge vinca needle을 삽입하고 이것을 통해서 2,000 mL 복막 투석액을 복강에 채운 후 환자에게 배를 불리게 한 후 trocar 혹은 일회용 dilator sheath (Quinton Instruments®)을 이용하여 복막을 뚫고 준비한 복막 catheter (모양에 따라 straight type, Swan neck type, curled type 등으로 나뉨)를 삽입한다. 삽입 후 피하 조직에 tunnel을 만들고 이곳을 통해 catheter를 피부 바깥으로 뺀다. 수술 시간은 시술자에 따라 혹은 상황에 따라 다를 수 있지만 보통 2 시간 전후 소요된다. 수술 이후 바로 복막 투석 cycle을 시작할 수도 있고(이 경우 보통 500 cc/cycle부터 시작해서 2-3일 간격으로 500 cc씩 증가시키면서 leakage여부를 확인한다) break-in period (2주)을 갖은 후 시작할 수도 있다.

3) 복막 투석의 처방

가) 보통의 처방은 다음과 같다.

- (1) 투석액의 상품명(예 : Diancal®, Gambrosol®, Staysafe®, Peresis® 등 - 각 회사 상품에 따라 각각의 장단점 등이 있음.)
- (2) 한번에 주입해야할 양을 정한다 예) 2,000 cc /cycle
- (3) 하루에 교환할 횟수를 정한다 예) 4 cycle /day
- (4) 사용할 투석액의 종류를 명시한다 예) 1.5% : 4.25% = 3 : 1 (환자의 상태에 따라 조절해야 함을 환자에게 잘 교육하는 것이 매우 중요하다.)
- (5) 투석액에 첨가해야할 약물이 있는 경우 추가한다.
(예 : KCl, Insulin, heparin, antibiotics 등등)

4) 복막염

가) 복막염의 진단 기준

탁한 복막 투석액

복통

투석액 검사상 백혈구 $>100/\text{mm}^3$ (50% 이상이 PMN)

나) 치료(2000년 ISPD guidelines)

초기 항생제 치료 방법(균 동정 전)

잔여 신기능 100 mL/day 미만인 경우

(1) 하루 1번 넣는 방법

cefazolin 1 g/bag, q.d., intraperitoneal (or 15 mg/kg/bag, qd)과

ceftazidime 1 g/bag, qd, intraperitoneal 혹은 gentamicin,

Tobramycin 0.6 mg/kg/bag q.d., intraperitoneal

(amikacin인 경우 2 mg/kg/bag, q.d., intraperitoneal)

(2) 매 cycle마다 넣는 방법(2 liter 기준)

cefazolin 1g loading 후 250 mg intraperitoneal과 ceftazidime 500

mg loading dose 후 250 mg 혹은 gentamycin, tobramycin 8 mg

(amikacin인 경우 24 mg)

다) 잔여 신기능이 100 mL 이상인 경우(aminoglycoside는 추천되지 않는다.)

- (1) 하루 1번 넣는 방법 cefazolin 20 mg/kg BW/bag, q.d., intraperitoneal 과 ceftazidime 20 mg/kg BW/bag, q.d., intraperitoneal 매 cycle마다 넣는 방법(2 liter 기준) cefazolin 1g loading 후 300 mg intraperitoneal 과 ceftazidime 500 mg loading dose 후 250 mg 균 동정이 된 후에는 균의 감수성에 따라 항생제를 선택하며 균에 따라 추천되는 기간이 다르지만 일반적으로 14-21일간 치료한다.

5) 복막 투석의 부작용

가) 복막염

나) 출구 감염

다) 초여과 장애 : 복막염, 복막의 기능 장애, 기계적 장애 등 다양하기 때문에 원인 감별이 중요하다.

라) 카테타 기능 장애 : 여러 가지 원인으로 투석액의 입출에 장애를 유발할 수 있다.

마) 대사 장애 : 고중성지방혈증, 고콜레스테롤혈증, 비만

바) 투석액의 복강 바깥으로의 누출 : 늑막 삼출, 탈장

5. 신이식

신장 이식은 새로운 신장을 이식하는 방법으로 투석과는 전혀 다른 치료법이다. 국내에서 신장 이식 수술을 하는 환자수는 꾸준히 증가하는 추세이다. 2008년에 신이식을 새로 한 환자수는 1,145명이다(참고로 같은 해 혈액 투석은 6,415명, 복막 투석은 1,619명이다).

- 1) 말기 신부전증 환자의 치료 선택 : 말기 신부전증 환자의 치료 방법에 따른 생존율은 투석 혹은 이식 치료 시작 전의 환자 상태에 따라 아주 많은 차이가 있다. 그렇지만 이러한 여러 가지를 모두 고려해서 본다면 이식이 가장 좋은 생존율은 보인다. 또 다른 측면인 환자 삶의 만족도, 육체적 그리고 정신적 만족감, 직업으로의 복귀, 합병증의 정도 등에서도 이식이 투석 치료에 비해 우수하다. 따라서 말기 신부전증 환자에서 처음으로 고려해야할 치료 방법은 신이식이다. 그러나 모든 신이식 환자가 투석 환자에 비해 좋은 것만은 아니며 드물지만 신이식 후 여러 가지 내외과적 합병증으로 인하여 투석을 하고 있을 때보다도 안 좋은 경우도 있을 수 있어 이식 전에 충분한 설명과 이해가 필요하다. 또한 모든 환자에서 신이식이 가능한 것은 아니며 이식 수술에 적합한 상태이어야 만이 가능하다(아래 “신장 수여자과 공여자 평가”란 참고 요망).
- 2) 이식과 관련된 면역학 : 이식과 관련된 여러 가지 문제 중 가장 중요한 것 중의 하나가 거부반응이다. 거부반응은 세포 표면에 자리 잡은 일련의 단백질에 의해 결정되며 이러한 단백질을 만들어 내는 유전자를 histocompatibility genes라고 하며 종에 따라 다른 chromosome에 위치한다. 이러한 유전자 군을 이식 시 면역반응과 항원 인식에 중요한 역할을 하기 때문에 major histocompatibility complex (MHC)로 정의 하였다. 인간에서는 6번 염색체의 short arm에 존재하며 human leukocyte antigens (HLAs)라고 하는 물질을 만들어낸다. HLA는 다시 class I항원과 class II항원으로 나누어진다. class I 항원(HLA A, B, C)은 모든 세포에 존재하며 cytotoxic CD8+ T lymphocyte에 의해 인식된다. class II 항원은(HLA DR, DP, DQ) class I 항원에 비해 제한된 세포에만 존재하는데 주로 antigen presenting cells (APCs) 즉, B lymphocyte, dendritic cells, renal mesangial cells, Kupffer's cells 그리고 alveolar type 2 lining cells등에 존재한다. class II 물질은 이식 항원의 면역 반응을 시작하는 데 중요한 역할을 하는데 helper CD4+ T lymphocyte를 활성화시켜서 clonal expansion을 유발하고 cytotoxic T cell의 clonal expansion을 도와준다.

allogenic recognition이 되서 T cell이 활성화되기 위해서는 몇 가지 단계가 필요한데 그것은 항원에 의해서 TCR-CD3 complex에 그 신호가 전달되는 것이 첫 번째 신호이며, 두 번째 신호는 소위 accessory molecules (CD4, CD8 등)에 의해서 전달된다. 세 번째 신호는 첫 번째와 두 번째 신호에 의해서 CD4+ T cell로 하여금 IL-2와 IL-2 receptor gene expression을 활성화 시켜 다른 cytokine의 생성을 유도한다. 이러한 신호와 관련하여 면역 억제제를 구분할 수 있는데, 첫 번째 신호와 연관된 약물중 monoclonal antibody인 OKT3는 CD3 molecule을 목표로 하는 것이며 polyclonal antibody인 antithymocyte들은 CD3와 몇 가지 cell surface markers를 목표로 한다. 이식 후 가장 중요한 면역 억제제로 알려진 cyclosporine(Sandimmune Neo-oral®, Cipol®, Implants®)과 tacrolimus(Prograf®, Tacrobell®)는 calcineurin의 phosphatase activity를 억제하여 결국 IL-2의 gene transcription을 억제한다. 두 번째 신호와 연관된 약물은 현재는 없지만 CTLA-4-Ig와 antiCD154등이 연구되고 있다. 세 번째 신호와 연관된 것으로는 Basiliximab(Simulect®)과 daclizumab이 있으며 이것은 IL-2 (tac 혹은 CD25라고도 함)를 목표로 하는 humanized monoclonal antibody들이다. Sirolimus(Rapamune®)는 target of rapamycin (TOR)라고 하는 단백질에 작용하여 cytokine receptor와 cell cycling 사이의 신호전달 과정을 방해한다. mycophenolate(Cellcept®, Myfortic®)과 azathioprine(Imuran®) 등은 de novo nucleotide synthesis 과정을 억제한다.

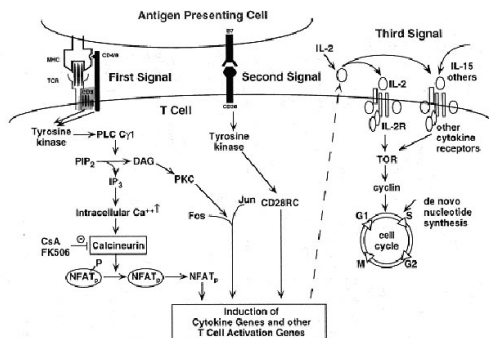


Figure 2.6. Intracellular signaling pathways in T-cell activation.

- 3) 신장 수여자와 공여자 평가 : 신장 수여자 혹은 공여자로서의 적합 여부를 판단하는 것은 매우 중요하다. 대부분 비슷한 검사 기준을 갖고 있지만 병원마다 약간의 차이가 있을 수 있다. 수여자로서 적합여부를 이 판을 통하여 모두 열거하기는 곤란하므로 부적절한 경우만을 열거하여 보면 다음과 같다 : 만성 염증 환자, 신장 질환 외에 심각한 질환이 있는 환자(예를 들어 비가역적인 심장 질환, 만성 간 질환 등), 비협조적인 환자, 정신 질환 환자. 신장공여자는 사체인 경우와 생체인 경우로 나눌 수 있으며 생체인 경우는 다시 가족 혹은 친척인 경우와 아닌 경우로 나눌 수 있다. 과거 국내에서는 미국과 달리 대부분 생체 이식이 많았으나 최근 들어 뇌사자에 의한 신이식이 급증하는 추세를 보이고 있으며 2008년에는 신이식 신환 1,145명중 481명이 뇌사자로부터 신이식이 시행되어 약 42%를 차지하였다. 일반적으로 사체 이식에 비해 생체 이식인 경우가 환자 그리고 이식신 생존율이 좋다. 공여자에 대한 평가도 수여자와 같이 많은 검사가 요구된다.
- 4) 신이식 수술과 합병증 : 신장 이식 수술은 각 병원마다 약간의 차이가 있을 수 있지만 일반적으로 비뇨기과에서 공여자의 신장 적출 수술을 맡게 되며 일반외과에서 수여자에게 접합 수술을 하게 된다. 새로운 신장이 위치하게 되는 부위는 일반적으로 복부의 우측 하단부를 사용하며 후복막 공간을 사용하게 된다. 공여자의 신동맥은 수여자의 iliac artery 혹은 hypogastric artery에 연결하게 되며 신정맥은 external iliac vein 에 연결하게 된다. 공여자의 요관은 바로 수여자의 방광에 연결할 수도 있고 경우에 따라서는 동측의 수여자 요관에 접합할 수도 있다. 수술 후 올 수 있는 합병증은 창상 감염, lymphocele, 출혈, graft thrombosis, 신동맥 협착증, urine leak, 요관 협착증 등이 있을 수 있다.
- 5) 면역 억제제 : 신장 이식에서 면역 억제제의 사용은 필수적이며 이러한 면역 억제제의 적절한 사용이 이식 후 결과에 중요한 변수가 된다. 일반적으로 3자 요법인 calcineurin inhibitors (cyclosporine 혹은 tacrolimus), corticosteroid, mycophenollate(cellcept[®] 혹은 myfortic[®])를 사용하며 경우에 따라서 2자 요법(3자 요법 중 corticosteroid만 뺀다)도 시행하기도 한다.
- 6) 장기적인 신이식 후 치료방침 및 합병증 : 성공적인 신장 이식 후에도 많은 문제가 기다리고 있다. 주된 문제는 거부 반응과 관련된 문제들과 또 하나는 약물의 여러 가지 부작용에 관한 것들이다. 그중 중요한 질환들을 열거하면 다음과 같다 : 심혈관계 질환, 각종 감염 질환, 각

중 악성 증양(일반인에 비해 3-5 배의 유병률), 만성 거부반응 혹은 만성 신부전증, 새로운 혹은 과거 갖고 있던 신장 질환의 재발 등이다. 이러한 여러 가지 문제점들을 예방 혹은 해결하기 위해서 다음과 같은 10가지 중요한 치료가 도움이 된다. 첫째, 면역 억제제를 줄일 수 있으면 줄여야 한다. 둘째, 항상 환자가 치료에 순응하는 상황이 되도록 해야 한다. 셋째, 신장 기능을 항상 유심히 관찰해야 한다. 넷째, 이식 신장 조직 검사로 해결 할 수 있는 경우에는 이식신 조직 검사를 빨리 시행해야 한다. 다섯째, 고지혈증은 적극적으로 치료한다. 여섯째, 고혈압도 적극적으로 치료한다. 일곱째, 금연 하도록 적극 권고한다. 여덟째, 주기적으로 유방, 자궁경부, 전립선, 대장 직장, 피부암등을 조사한다. 아홉째, 인플루엔자와 pneumococcal pneumonia 예방접종을 실시한다. 열 번째, 아스피린, 칼슘, 호르몬제 등으로 예방 치료를 한다.

신장과 고혈압

신장

1. 정의

고혈압의 진단을 위해서는 2회 이상 외래 방문 동안 2회 이상 앉은 자세에서 측정한 평균 혈압이 수축기 혈압 140 mmHg 또는 이완기 혈압 90 mmHg 이상으로 정의한다.

2. 고혈압의 분류(JNC VII)

표 1. 고혈압의 분류(JNC VII)

고혈압의 분류	수축기, mmHg	이완기, mmHg
정상	<120	and <80
고혈압 전단계(prehypertension)	120-139	or 80-89
제1기 고혈압(stage 1)	140-159	or 90-99
제2기 고혈압(stage 2)	≥160	or ≥100
수축기 단독 고혈압 (isolated systolic hypertension)	≥140	and <90

3. 고혈압의 역학

고혈압은 전 세계적으로 가장 흔한 질환이며, 심혈관계질환, 뇌중풍, 만성 신질환의 중요한 원인이다. 그럼에도 불구하고 고혈압 환자의 약 30%만이 적절하게 혈압이 조절되고 있다. 우리나라의 제 4기 국민건강영양조사 1차 결과에서 만 30세 이상의 인구에서 약 24.9%가 고혈압으로 보고되고 있다.

4. 신장질환에서 고혈압의 발생 기전

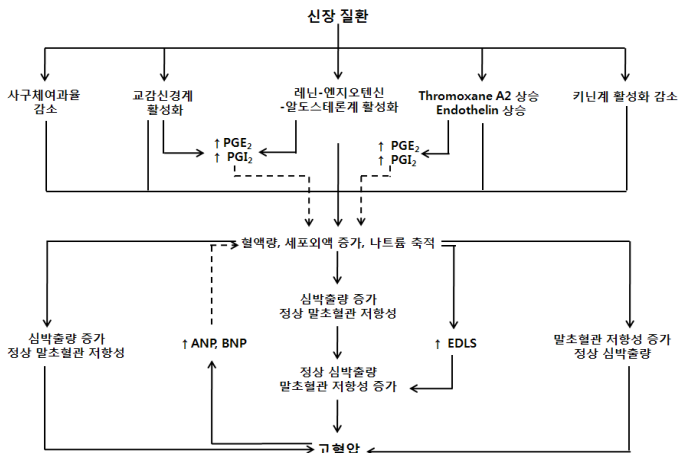


그림 1. 신장질환에서 고혈압이 생기는 기전. 직접효과(-); 감소 또는 약화(---); ANP, atrial natriuretic peptide, BNP, brain natriuretic peptide; EDLS, endogenous digitalis-like substance; PGE2, prostaglandin E2; PGI2, prostacyclin. (Modified from Smith MC, Lazar A and Rashman M. Hypertension associated with renal parenchymal disease. In: Schrier RW, ed. Diseases of the kidney & urinary tract, 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007:1250)

5. 고혈압 환자의 접근

고혈압 환자를 초기 검사할 때 병력청취, 신체검사 및 검사실 검사를 통하여 이루어진다.

1) 고혈압 환자의 초기 검사 목표

- 가) 고혈압이 지속되는지와 고혈압 치료를 통한 이득이 있는지 확인
- 나) 동반된 질환여부 확인
- 다) 다른 위험 인자 여부 확인

- 라) 표적장기의 손상 여부 확인(심장, 뇌, 신장 및 폐쇄성 말초혈관질환 등)
 마) 치료 가능한 이차성 원인에 대한 검사

2) 병력청취

고혈압 환자는 대부분이 혈압상승과 연관된 특이 증상이 없는 경우가 많다. 일반적으로 혈압상승과 동반되어 두통을 호소하며, 대부분 아침에 있고, 뒷목수 부위의 통증을 호소한다. 이외 비특이적인 증상으로 현기증, 심계항진, 피로감 및 발기부전 등을 호소한다.

표 2. 고혈압 환자의 병력청취

고혈압의 유병기간

과거 고혈압 치료: 약제에 대한 반응이나 부작용

고혈압과 심혈관계 질환에 대한 가족력

음식 섭취 및 정신사회적 병력

기타 위험인자에 관련된 병력: 체중 변화, 고지혈증, 흡연력, 당뇨병, 신체 활동 정도

이차성 고혈압의 증거 :

신장질환의 병력; 신체외모의 변화 여부; 근무력감; 갑작스런 발한, 심계항진 및 손떨림 증상; 수면 장애 여부, 코골이, 낮 동안 졸음 여부; 갑상샘기능 항진증 또는 저하증; 혈압 상승을 유발할 수 있는 약물 복용력(피임약, NSAID, 스테로이드 등)

표적장기의 손상의 증거 :

일과성 허혈발작, 뇌졸중, 일과성 시각상실; 좌심실 비대, 협심증, 심근경색증, 울혈성심부전; 성기능장애여부; 말초혈관 및 대동맥질환 여부; 만성신질환; 고혈압성 망막증

기타 동반된 질환 여부

(Modified from Kotchen TA. Hypertensive vascular disease. In: Fauci AS, et al ed. Harrison's Principles of internal medicine, 17th ed. New York: McGraw-Hill, 2008:1558)

2) 검사 소견

가) 신체검사

- 체중, 키 및 BMI 측정
- 처음 혈압을 측정할 때에는 양측 팔에서 혈압을 측정, 높고, 낮고, 선 자세로 혈압을 측정하여 체위저혈압(postural hypotension) 여부 확인, 대퇴동맥파가 정상이라도 30세 이전에서는 하지의 혈압을 측정
- 맥박 측정 : 부정맥 여부
- 두경부 진찰 : 갑상샘 종대 여부, 경동맥 잡음
- 안저 검사 : 망막 및 망막의 혈관변화 확인, 유두부종여부

- 심장 진찰 : S2 증가 및 S4 gallop, 심첨박동의 위치
- 복부 및 사지 진찰 : 복부대동맥 및 대퇴동맥의 잡음, 다낭신의 경우 신장의 촉진 여부

나) 검사실 검사

- 혈액색소와 헤마토크릿, 소변검사, 미세알부민뇨, 혈중요소질소, 크레아티닌, 요산, 공복혈당, 전해질, 총 칼슘, 콜레스테롤, 중성지방, HDL 및 LDL 콜레스테롤, 갑상샘기능검사
- 칼륨이 낮게 측정된 경우 2-3회 반복 측정(일차성 또는 이차성 알도스테론 과잉 상태 의미) 및 원인이 될 수 있는 약제 복용여부 확인(thiazide계 이뇨제)
- 갈색세포종이 의심되는 경우 : 혈중 metanephrine 측정이 선별검사에 도움
- 쿠싱증후군이 의심되는 경우 : 24시간 소변에서 free cortisol 측정이 선별검사에 도움
- 일차성 고알도스테론혈증이 의심되는 경우 : 혈중 알도스테론/레닌 비가 25-50 (ng/dL:ng/mL/hr) 이상인 경우 의심
- 심전도: 좌심실 비대 여부

3) 이차성 고혈압을 의심해야 하는 경우

표 3과 같은 경우 이차성 고혈압을 의심하고 이에 대한 검사를 시행한다.

표 3. 이차성 고혈압의 원인

신장질환	신실질 질환(renal parenchymal disease), 다낭신, 신장 종양(레닌 분비 종양), 폐쇄성 요로병증
신혈관성	동맥경화증, 근섬유형성 이상(fibromuscular dysplasia)
부신질환	일차성 고알도스테론증, 쿠싱 증후군, 갈색세포종 및 각종 효소 결핍
대동맥 축착	
폐쇄성 수면 무호흡증	
자간증 및 전자간증	
신경학적 질환	급성뇌압상승, 급성 척수 손상, 사이뇌 증후군(diencephalic syndrome), 다발신경염(polyneuritis), 가족자율신경이상(familial dysautonomia)
기타 내분비 질환	부갑상샘기능저하증 및 항진증, 고칼슘혈증, 말단비대증

약물	고농도 에스트로젠, 부신피질호르몬, 충혈제거제(decongestant), 식욕억제제, 사이클로스로린, 타크로리무스, 항우울제, MAO 억제제, 에리스로포이에틴, 비스테로이드성 소염진통제, 코카인
----	--

기타 유전성 질환

(Modified from Kotchen TA. Hypertensive vascular disease. In: Fauci AS, et al ed. Harrison's Principles of internal medicine, 17th ed. New York: McGraw-Hill, 2008:1554)

6. 고혈압의 치료 원칙

1) 고혈압 치료의 목표

표 4. JNC VII guideline에 의한 혈압 조절

혈압 분류	수축기혈압 (mmHg)	이완기혈압 (mmHg)	생활 습관 조절	초기 약물 치료	
				강제적 적응증이 없는 경우	강제적 적응증이 있는 경우
정상	<120	and <80	격려		약물치료의 강제적 적응증이 있는 경우 약물 치료 [†]
고혈압 전단계	120-139	or 80-89	예	적응증 안됨	
제1기 고혈압	140-159	or 90-99	예	thiazide 계 이뇨제, ACE 억제제, ARB, 베타차단제, 칼슘차단제 또는 복합 고려 두가지 이상 약제의 복합 ^{††} (thiazide계 이뇨제와 ACE 억제제 또는 ARB 또는 베타차단제 또는 칼슘차단제)	약물치료의 적응증이 있는 경우 약물 치료, 기타 다른 고혈압 약제 선택(이뇨제, ACE 억제제, ARB, 베타차단제, 칼슘차단제)
제2기 고혈압	≥160	or ≥100	예		

[†] 강제적 적응증(compelling indication): 목표혈압이 130/80 mmHg 이하인 만성신질환 또는 당뇨병 환자

^{††} 초기 복합 치료에 있어서 기립성 저혈압의 위험에 대하여 주의한다.

ACE, angiotensin converting enzyme

ARB, angiotensin receptor blocker

2) 만성 신질환 환자에서 혈압 조절의 목표(K/DOQI Clinical Practice Guidelines on Hypertension and Antihypertensive Agents in Chronic Kidney Disease)

가) 만성신질환에서 선호되는 약물(Preferred agents) : 만성신질환의 진행을 억제하거나 위험도를 감소시키는 데 도움이 되는 약제로 레닌-안지오텐신계를 억제하는 약제를 먼저 선택하는 것이 도움이

된다. 특히, ACE 억제제의 경우 원심성 세동맥압과 사구체 내 모세혈관압을 감소시킴으로서 신기능 저하 속도를 완화시킨다. ARB의 경우 ACE 억제제의 부작용인 기침의 발생이 적어 사용이 편리하나 신부전의 진행과 단백뇨의 감소 효과는 ACE 억제제와 비슷하거나 오히려 적다는 보고가 있다(표 5).

표 5. 만성신질환에서 혈압 조절의 목표 및 우선 선택 약제(K/DOQI Clinical Practice Guidelines on Hypertension and Antihypertensive Agents in Chronic Kidney Disease)

신장 질환	목표 혈압 (mmHg)	만성신질환에서 우선 선택할 약제	심혈관계 위험도를 낮추고 목표 혈압에 도달하기 위해 추가로 사용 가능한 약제
당뇨병성 신질환 ($\geq 130/80$ mmHg)	$<130/80$	ACE억제제 또는 ARB	이노제가 우선, 이후 베타차단제 혹은 칼슘차단제 사용
당뇨병성 신질환 ($<130/80$ mmHg)		ACE억제제 또는 ARB	
비당뇨병성 신질환 ($\geq 130/80$ mmHg이고 spot urine total protein-creatinine ratio ≥ 200 mg/g)	$<130/80$	ACE억제제 또는 ARB	이노제가 우선, 이후 베타차단제 혹은 칼슘차단제 사용
비당뇨병성 신질환 ($\geq 130/80$ mmHg이고 spot urine total protein-creatinine ratio <200 mg/g)	$<130/80$	없음	이노제가 우선, 이후 ACE억제제, ARB, 베타차단제, 혹은 칼슘차단제
비당뇨병성 신질환 ($<130/80$ mmHg이고 spot urine total protein-creatinine ratio ≥ 200 mg/g)		ACE억제제 또는 ARB	이노제가 우선, 이후 베타차단제 혹은 칼슘차단제 사용
비당뇨병성 신질환 ($<130/80$ mmHg이고 spot urine total protein-creatinine ratio <200 mg/g)		없음	
신장 이식 후 신질환 ($\geq 130/80$ mmHg)	$<130/80$	없음	칼슘차단제, ACE 억제제, ARB, 베타차단제
신장 이식 후 신질환 ($<130/80$ mmHg)		없음	

3) 생활습관 조절

고혈압 치료에 있어 잘못된 생활 습관을 조절하는 것이 혈압을 낮추는데 도움이 되며, 다른 심혈관계 위험인자를 조절할 수 있으므로 도움이 된다.

가) 금연 : 심혈관질환 발생과 사망의 전반적인 위험 감소를 위해 의료진은 적극적으로 금연을 권장한다.

나) 체중 조절 : 고혈압 환자에서 체중을 1 kg 줄이면 1-2 mmHg의 혈

압 강하 효과가 있다고 알려져 있다. 또한 강압제의 효과를 증대시키고, 인슐린저항성, 당뇨병, 고지혈증, 좌심실비대 및 수면무호흡증 등 심혈관계 질환의 위험인자를 감소시키는 효과가 있다.

다) 운동 : 규칙적인 운동은 혈압 강하 효과가 있으며, 적어도 1주에 3-4일 이상, 한 번에 30분 이상 규칙적으로 하는 것이 중요하며, 걷기, 속보, 자전거, 수영 등 유산소운동이 도움이 된다.

라) 식이 조절 : DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) trial에서 과일, 야채, 저지방 유제품을 섭취하면 고혈압 전단계 (high-normal blood pressure)나 경증의 고혈압 환자에서 혈압을 낮추는 효과가 보고되었다. 하루 염화나트륨 섭취를 6 g 이하로 하는 것이 혈압 강하에 도움이 된다.

마) 알코올 섭취 제한 : 알코올을 과도하게 섭취하면 항고혈압 치료에 저항성이 유발될 수 있어, 가능하면 알코올의 섭취를 제한하는 것이 도움이 된다.

4) 신장질환이 있는 환자에서 유용한 고혈압 약물

가) ACE 억제제나 ARB는 대부분 만성신질환 환자에서 안전하게 사용이 가능하다. 그러나, ACE 억제제나 ARB를 사용할 경우 저혈압, 사구체여과율 감소 및 고칼륨혈증에 대한 주의가 필요하다. 따라서, 다음과 같은 방법으로 추적 검사를 하면서 ACE 억제제나 ARB를 사용한다(표 6).

표 6. 만성신질환에서 ACE 억제제나 ARB를 사용할 때 추적검사 간격에 관한 권고사항(K/DOQI Clinical Practice Guidelines on Hypertension and Antihypertensive Agents in Chronic Kidney Disease)

약물 투여 전 측정치	수축기 혈압(mmHg)	≥120	<120
	사구체 여과율($\text{mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2$)	≥60	<60
	초기 사구체 여과율 감소 비율(%)	<15	≥15
	혈중 K^+ 농도(mEq/L)	≤4.5	>4.5
추적 검사 간격	ACE 억제제나 ARB를 처음 사용하거나 용량을 증량한 경우	4-12주	≤4주
	목표혈압에 도달하거나 용량이 안정된 경우	6-12개월	1-6개월

나) 다음과 같은 상황에서는 ACE 억제제나 ARB 사용이 금기이다.

표 7. ACE 억제제나 ARB사용의 금기 또는 주의하여야할 임상적 상황(K/DOQI Clinical Practice Guidelines on Hypertension and Antihypertensive Agents in Chronic Kidney Disease)

사용 금기		주의하여 사용
ACE 억제제	임신 혈관부종의 과거력 ACE 억제제 사용에 의한 기침 ACE 억제제나 ARB에 알레르기	피임을 시행하지 않는 가임여성 양측 신동맥협착증 고칼륨혈증을 유발할 수 있는 약제
ARB	ACE 억제제나 ARB에 알레르기 임신 ARB 사용에 의한 기침	양측 신동맥협착증 고칼륨혈증을 유발할 수 있는 약제 피임을 시행하지 않는 가임여성 ACE 억제제를 사용하고 혈관부종이 생긴환자

다) 만성신질환 환자에서 이뇨제 사용

- 사구체여과율이 30 mL/min/1.73m² 이상(CKD stage 1-3)인 경우 thiazide계 이뇨제를 하루에 한번 사용한다. 그러나 신장기능이 저하된 경우 thiazide계 이뇨제는 효과가 적다.
- 사구체여과율이 30 mL/min/1.73m² 이하(CKD stage 4-5)인 경우 루프 이뇨제(loop diuretics)를 하루에 1-2회 사용한다.
- 만성신질환으로 인하여 세포외액이 증가하거나 부종이 있는 환자는 thiazide계 이뇨제인 metolazone과 loop diuretics를 같이 사용하면 신장으로 염분 배설을 증진시키고, 부종 조절에 도움이 된다.
- 칼륨 보존 이뇨제는 사구체여과율이 30 mL/min/1.73m² 이하인 환자, ACE 억제제나 ARB를 복용하고 있는 환자, 고칼륨혈증의 위험도가 높은 환자에서는 고칼륨혈증을 유발할 수 있으므로 주의가 필요하다.
- 이뇨제 사용시 주의점 : 체액감소로 인한 저혈압과 사구체여과율 감소, 저칼륨혈증과 같은 전해질 불균형 등에 주의가 필요하다.
- ACE 억제제나 ARB를 사용할 경우 고칼륨혈증의 위험이 증가하므로 칼륨배설효과가 있는 metolazone과 병합하여 사용하면 혈압조절 효과와 함께 소변으로 칼륨배설을 증가시킬 수 있다.

7. 특수 상황에서 고혈압

1) 투석 환자에서 고혈압

가) 투석을 받는 환자의 80-90%가 고혈압이 동반된다. 특히 혈액투석을 받는 환자에서 고혈압이 더 많이 발생하며 이는 투석 간 체중 증가와 연관성이 있다. 따라서 혈액투석을 받는 환자에서 투석 간 체중을 일정하게 유지하는 것이 중요하다.

2) 신장 이식 받은 환자에서 고혈압

가) 신장 이식후 고혈압의 원인 : 면역억제제로 사용 중인 스테로이드나 calcineurin 억제제, 이식 신장의 만성거부반응, 원인질환의 재발, 이식신장의 신동맥협착, 본태성 고혈압의 재발 등이 있을 수 있다.

나) 신장 이식후 고혈압 치료로는 칼슘차단제가 주요 사용되며, 이는 cyclosporine에 의한 혈관수축 작용을 억제하는 효과가 있다. ACE 억제제나 ARB는 신동맥협착으로 인한 급성신부전의 위험이 있으므로 주의가 필요하다.

신 장

8. 요약

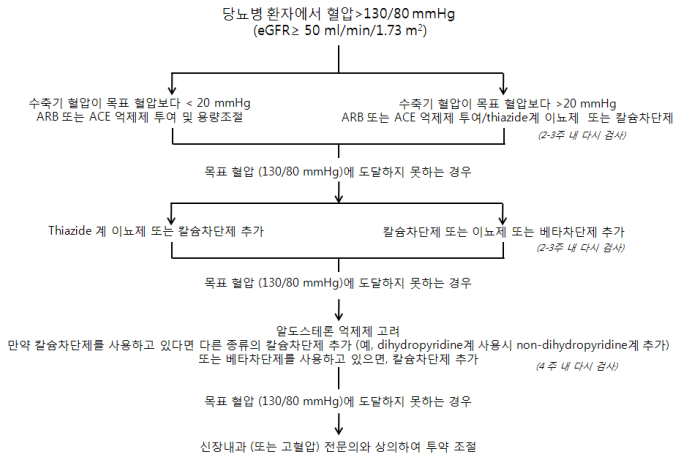


그림 2. 만성신질환 또는 당뇨병이 있는 환자에서 혈압조절을 위한 접근(Modified from: Khosla N and Bakris GL. Evaluation and management of hypertension. In: Greenberg A, ed. Primer on Kidney Disease, 5th ed. Philadelphia: Saunders, 2009:556)

혈관성 신질환

신장 혈관들은 죽상경화증, 고혈압, 콜레스테롤 색전증, 혈관염 및 혈액학적 질환과 관련되어 여러 가지 질병으로 발현한다. 특히 신장은 사구체와 같이 많은 모세혈관의 네트워크로 연결되어 있기 때문에 신장의 혈관손상 과정은 사구체의 여과 과정에도 영향을 줄 수 있다.

1. 신동맥협착증 및 허혈성 신장질환

- 1) 역학 및 원인 : 신동맥협착에 의한 고혈압은 전체 고혈압의 약 5% 가량을 차지하며, 가장 흔한 원인은 중년 또는 노인에서 신장 동맥의 죽상경화반에 의한 신장동맥 협착이다. 약 반수에서 양측 신장 동맥을 침범하며, 침범된 신장의 위축이 관찰됨. 반면 젊은 여성에 발견되는 신동맥협착은 근섬유형성이상(fibromuscular dysplasia)이 흔하다.
- 2) 병태생리 : 신동맥협착증은 양측 또는 일측 신장동맥이 50% 이상 좁아져 있으며, 신혈관성 고혈압(renovascular hypertension), 허혈성 신장 기능 이상(ischemic renal function impairment)이 있으며, 반복되는 원인 없는 급성 폐부종이 동반되기도 한다.

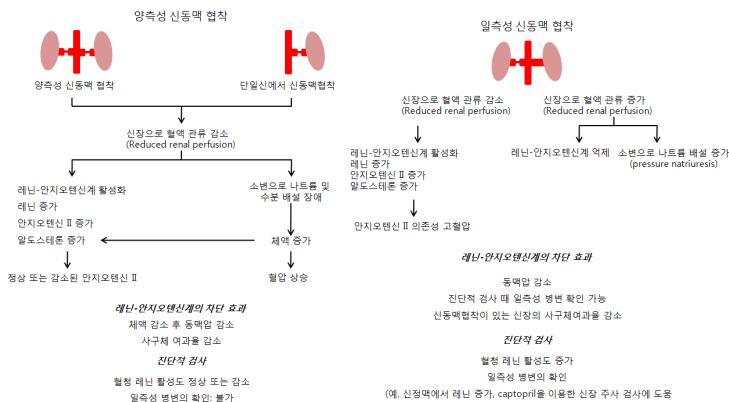


그림 1. 일측성 및 양측성 신동맥협착증의 병태 생리(Modified from Textor SC. Renovascular hypertension and ischemic nephropathy. In: Brenner BM, ed. Brenner & Rector's The Kidney, 8th ed. Philadelphia: Saunders, 2008:1532)

3) 증상 : 임상적으로 신동맥협착증이 의심되는 경우(표 1)

표 1. 신동맥협착증이 의심되는 임상적 상황

각 연령에서 갑작스런 고혈압의 발생 또는 진행성 고혈압
 정상적인 심장기능을 갖는 환자에서 발생하는 급성 폐부종
 ACE 억제제나 ARB를 사용하고 급격한 혈청 크레아티닌의 상승
 중증 또는 치료에 반응하지 않는 고혈압 환자에서 혈청 크레아티닌의 상승
 양측 신장의 크기가 다른 경우
 전신적인 죽상경화증이 있는 환자에서 중등도 이상의 고혈압이 동반된 경우

(Modified from McQuillan R and Conlon P. Secondary hypertension. In: Greenberg A ed. Primer on Kidney Disease, 5th ed. Philadelphia: Saunders, 2009:562)

- 4) 진단 : 신체검사에서는 경동맥이나 대퇴동맥의 잡음이 있거나 족부의 맥이 약하거나 없는 전신적인 죽상경화증의 증거가 관찰되기도 하며, 복부의 잡음이 동반하거나 정상인 경우도 있다. 초기 선별검사에서는 도플러 초음파를 통하여 신동맥에서 혈류속도와 압력 곡선을 확인한다. 그러나 도플러 초음파는 시술자에 따라 영향을 받고 비만한 사람에서는 기술적인 어려움이 있고, 신동맥에 다발성 협착이나 완전 폐쇄가 있는 경우 어려움이 있다. 의미 있는 신동맥협착이 있는 경우에는 ACE 억제제를 이용한 ^{99m}Tc -labeled pentetic acid 또는 ^{99m}Tc -labeled mertitide (MAG₃) 신주사가 진단적 도움이 된다. 이외, gadolinium이용한 자기공명영상(MRA)이 진단적 민감도(>90%)와 특이성(95%)이 높아 사용이 가능하다. 확진을 위한 방법으로 조영제를 이용한 신동맥 혈관촬영술이다.
- 5) 치료 : 혈압조절이 양호하고 신장기능이 잘 보존되는 경우 약물치료와 정기적인 추적 관찰이 도움이 된다. 일반적인 약물 치료는 다제의 고혈압 약제를 포함하여 statin, 항혈소판제제를 처방한다. 이러한 보존적 치료에 반응이 없는 경우 혈관성형술과 같은 중재적 치료가 요구된다(표 2).

표 2. 신동맥협착증에서 중재적 치료의 적응증

적절한 약물치료에 반응이 없는 고혈압
 점진적으로 신장 기능의 저하(신장 기능 저하의 다른 원인이 없는 경우)
 ACE억제제나 ARB를 사용하기 어려운 경우(크레아티닌이 30%이상 증가하거나 중증의 고칼륨혈증이 발생하는 경우)
 재발하는 폐부종, 울혈성심부전 또는 체액과다상태

(Modified from Badr KF and Brenner BM. Vascular injury to the kidney. In: Fauci AS, et al ed. Harrison's Principles of internal medicine, 17th ed. New York: McGraw-Hill, 2008:1812)

2. 콜레스테롤 색전성 신장 질환(Cholesterol atheroembolic kidney disease)

- 1) 정의 : 대동맥에 있는 죽상경화반으로부터 콜레스테롤 결정(cholesterol crystal)이 떨어져 나와 전신적 색전증이 발생하여 신장 손상을 유발하는 질환이다. 특히, 노인 환자에서 발생한 원인 미상의 신부전의 원인으로 대두되고 있다.
- 2) 위험인자 : 남성, 고령자, 고혈압, 당뇨병이 중요한 선행요인이다. 이외 허혈성 심장질환의 기왕력, 대동맥류, 뇌혈관질환, 울혈성심부전 및 신부전 등의 이상을 가지고 있다.

표 3. 콜레스테롤 색전성 신장 질환의 위험인자

의인성 색전증(iatrogenic embolization)

신동맥 근위부의 대동맥 조작적 시술
 관상동맥 촬영술 또는 성형술
 대동맥류 수술
 혈관내 스텐트 삽입(endovascular stenting)
 관상동맥 우회술
 심장 판막 수술
 Intra-aortic balloon pump circulatory augmentation

항응고제 및 혈전용해제

헤파린, 저분자량 헤파린(low molecular weight heparin)
 와파린
 tissue plasminogen activator
 streptokinase 또는 urokinase

자발성 색전증(spontaneous embolization)

중증의 폐양 병변을 동반한 죽상경화증

(Modified from Greenberg A. Cholesterol atheroembolic kidney disease. In: Greenberg A, ed. Primer on Kidney Disease, 5th ed. Philadelphia: Saunders, 2009:295)

- 3) 증상 : 유발 인자가 있고 나서 1-14일 후에 발생하여 서서히 발생하는 경우도 있다. 전신증상은 발열, 근육통, 두통, 체중 감소가 있고 약 50%에서 관찰된다. 특징적인 피부병변으로 그물울혈반(livedo reticularis), “purple” toe, 발가락의 괴저가 환자의 50-90%에서 관찰되며 가장 흔한 신장의 증상이다. 췌노성 급성신부전이 발생하여 약 40% 가량의 환자에서는 투석이 요구되기도 한다. 콜레스테롤 색전증에 의한 신장경색은 드물다.
- 4) 검사실소견 : 혈중요소질소와 크레아티닌 상승, 호산구증가증, 호산구뇨증, 백혈구증가증, ESR 상승, 빈혈, 보체가 감소한다. 확진을 위해서는 신장조직검사가 필요하며, 망막에서 콜레스테롤 색전을 발견하는 것이 진단에 도움이 된다.
- 5) 치료 및 예후 : 효과적인 치료방법이 없다. 항응고제 치료 중단, statin과 같은 항지질제제가 도움 된다. 예후는 비교적 불량하여, 1년 생존율이 약 82%정도로 보고되고 있으며 사망원인은 대부분 심혈관계 질환이다. 신장기능이 회복되지 못하고 말기신부전으로 진행하여 유지투석이 필요한 경우도 있다.

3. 신동맥의 혈전색전증(Thromboembolism of the renal artery)

- 1) 정의 : 신장동맥이 혈전으로 인하여 혈류에 장애가 발생하는 경우이며, 혈전의 발생은 신장혈관이 외상을 받거나, 죽상경화증, 혈관염 등과 같이 혈관의 내재적인 병리소견이 있는 경우와 심장에서 기원하는 색전증(심방세동, 심근경색증 후 발생하는 심장벽혈전, 세균성 심내막염에 의한 증식 병변(vegetation) 등)이 있는 경우이다.
- 2) 증상 : 임상 증상은 혈관의 폐쇄정도 및 시간의 경과에 따라 다양하게 나타나므로 의심되는 증상이 있을 때 조기발견이 중요하다. 급성 혈관 폐쇄가 발생한 경우 급작스런 측복부 통증과 압통, 열, 혈뇨, 백혈구증가증, 오심 구토 등이 나타난다. 만약 신장경색이 발생하면 AST와 lactate dehydrogenase (LDH) 및 alkaline phosphatase 상승이 관찰된다. 양측 신장 동맥을 침범하는 경우 췌노성 급성신부전이 발생한다. 신장경색이 있는 주변에서 레닌 분비가 증가하여 일시적으로 고혈압이 나타나기도 한다.
- 3) 진단 : 조영제를 이용한 전산화 단층촬영이나 혈관조영술이 진단에 도움이 되나, 신장기능 정도에 따라서 조영제에 의한 급성신부전이 발생할 수 있으므로 주의가 필요하다.

- 4) 치료 : 급성 신장동맥 혈전증의 경우 수술적 치료, 항응고제 치료, 신장동맥내 혈전용해제 투여, 경피적 혈전제거술 등을 시도할 수 있으며, 고혈압 조절이 필요하다. 일측성 병변인 경우에는 보존적 치료와 항응고제 치료가 적용된다.

4. 신정맥 혈전증

- 1) 정의 및 원인 : 신정맥의 혈전이 발생하는 질환이다.

표 4. 신정맥 혈전증이 발생할 수 있는 임상적 상태

외상
립프절, 대동맥류, 종양 등의 외부 압박
신세포암의 침윤
소아에서 탈수
신중후군
임신 또는 경우 피임약

(Modified from Badr KF and Brenner BM. Vascular injury to the kidney. In: Fauci AS, et al ed. Harrison's Principles of internal medicine, 17th ed. New York: McGraw-Hill, 2008:1815)

- 2) 증상 : 임상증상은 신정맥혈전증의 중증도와 발생시간에 영향을 받는다. 급성으로 발생한 경우 신장기능의 감소와 고열, 측복부 압통, 백혈구증가증, 혈뇨가 동반된다. 젊은 사람에서 발생하는 신정맥혈전증은 급성 또는 아급성으로 진행되는 신장기능의 저하 소견과 함께 단백뇨와 혈뇨의 악화 소견이 나타난다. 노인 환자에서는 혈전 생성은 서서히 발생하며 반복되는 폐색전증이나 고혈압으로 나타나기도 한다.
- 3) 진단 : 확진을 위한 방법으로 조영제를 이용한 신정맥촬영을 통하여 혈전을 확인하며, 도플러 초음파, 조영제를 이용한 전산화 촬영, 자기공명영상도 진단에 도움이 된다.
- 4) 치료 : 항응고제 치료이며 폐색전증을 예방하는 것이 중요한 치료 목표이다.

5. 전신 질환과 연관된 신장혈관의 손상

- 1) 용혈요독후중군과 혈전혈소판감소자색반병(Hemolytic uremic syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura (HUS/TTP))
- 가) 정의 및 원인 : HUS와 TTP는 소모성 혈액응고장애로 미세혈관 용혈빈혈(microangiopathic hemolytic anemia), 혈소판감소증을 특징으로 하며 신장과 중추신경계를 침범하는 질환이다.

- **HUS** : diarrhea-associated HUS (D+HUS)는 소아에서 흔하고 Shiga-like toxin을 생산하는 병원균의 감염과 연관성이 있다(*E. coli* O157:H7). Non-Shiga toxin associated HUS (D-HUS)의 경우 성인에서 나타나며 비감염성이고 약물이나 임신과 연관되어 나타날 수 있다.
- **TTP** : 산발성으로 발생하는 TTP의 경우 자가면역성으로 순환 IgG 항체에 의해서 ADAMTS 13이 억제되어 있는 경우이며, Schulman-Upshaw 증후군의 경우 출산 후 신생아에서 선천적으로 발생하는 혈소판감소증, 미세혈관 용혈빈혈을 특징으로 하며 혈장성분 수혈에 반응이 있다.
- **약물에 의한 HUS/TTP** : 여러 가지 약물이 유발을 할 수 있으며 특히 mitomycin C와 같은 항암치료를 받는 경우에 흔히 알려져 있다. 이외 calcineurin 억제제, ticlopidine 등이 원인 약제로 알려져 있다.

나) 증상 : HUS의 임상증상은 미세혈관 용혈빈혈, 혈소판감소증 및 신장질환을 특징으로 한다. HUS 환자의 90% 가량에서 신장을 침범하여 신부전을 유발하고, 약 1/3에서 꺾노를 보인다. 설사는 수양성로부터 출혈을 동반하기도 한다. 기타 증상으로 수분과 전해질 불균형, 고혈압, 뇌부종 및 경련, 폐부종, 울혈성 심부전 및 부정맥이 나타날 수 있다. TTP의 임상증상은 고열, 미세혈관 용혈빈혈, 혈소판감소자색반(thrombocytopenic purpura), 신장 질환 및 중추신경계 증상(기면상태에서부터 혼돈 및 국소적인 신경학적 증상과 경련 및 혼수)을 특징으로 하며, 임상증상 중에서 중추신경계 증상이 우월하게 나타난다.

다) 진단 : 급성신부전을 동반한 환자에서 혈소판감소증이 있고, 의식의 변화가 있는 경우, HUS/TTP를 감별진단 하기 위해서 말초혈액 도말검사를 시행하고, 분열적혈구나 투구세포 등과 같이 미세혈관 용혈빈혈 소견이 있으면 진단에 도움이 된다. 이외 lactate dehydrogenase 증가 등이 진단에 질병의 중증도를 반영한다.

마) 치료 : 혈압조절, 수분 및 전해질 균형 조절과 같은 보존적 치료가 중요하며, 혈장교환술이 중요한 치료이다. 혈장교환술은 혈소판수의 회복, 신경학적 증상의 소실과 같이 증상의 관해가 올 때까지 매일 시행한다. HUS/TTP와 연관되어 급성신부전이 발생한 경우 투석치료가 필요하다.

세뇨관간질성 신질환

급성 간질성 신염

1. 주요 원인

- 1) 약물 : penicillins, cephalosporins, sulfa-like drugs, NSAIDs
- 2) 감염
- 3) 자가면역 질환

급성 간질성 신염을 유발하는 약제들

Antibiotics

Penicillins
Rifampin/ethambutol
Sulfa
Vancomycin
Ciprofloxacin
Cephalosporins
Erythromycin
Trimethoprim-sulfamethoxazole
Acyclovir

NSAIDs

Diuretics

Thiazides
Furosemide
Triamterene

Anticonvulsants

Phenytoin
Phenobarbital
Carbamazepine
Sodium valproate

Miscellaneous

Captopril
Ranitidine
Omeprazole
Mesalazine
Indinavir
Allopurinol

2. 빈도

혈뇨 및 단백뇨를 동반한 환자들의 약 1% 정도가 급성 간질성 신염이며, 최근 NSAIDs 사용 증가로 인하여 그 빈도는 더 높을 것으로 생각된다.

3. 임상 소견

- 1) 원인 불명의 급격한 신기능 감소를 보인 환자에서 의심해 보아야 한다.
- 2) allergic reactions
 - ① maculopapular rash, fever, eosinophilia
 - ② 환자의 33% 이하에서 이 세 가지 소견이 모두 나타난다.
 - ③ NSAIDs가 원인인 경우에는 allergic reactions 발생이 드물다.

급성 간질성 신염의 임상 소견

History of
 drug hypersensitivity
 recent infection
 taking antibiotics or NSAIDs
 Sudden onset fever lasting several days to weeks
 Hypertension
 Rise in creatinine with $FE_{Na} > 1.0$
 Kidney size normal or increased
 Urinalysis
 hematuria with mild proteinuria (< 1.0 g/24 hr)
 WBC casts and WBCs
 eosinophils
 Flank pain or lumbar pain

4. 혈액 및 소변 검사

- 1) 단백뇨
 - 가) 대부분 < 1.0 g/24 hr 이하이다.
 - 나) 그러나, NSAIDs에 의한 경우는 nephrotic-range proteinuria 발생함.
 - 다) nephrotic-range proteinuria 경우에는 사구체 질환 동반
 또는 NSAIDs에 의한 간질성 신염을 의심하여야 한다.
- 2) 혈뇨
 - 가) microscopic or gross hematuria
 - 나) RBC casts가 관찰되는 경우에는 사구체 질환을 의심해야 한다.
- 3) WBC casts and WBCs

4) eosinophiluria

가) 소변에서 eosinophils 관찰은 Hansel stain으로 검사한다.

나) eosinophiluria가 있으면 급성 간질성 신염의 가능성이 높다.

다) 그러나, eosinophils(-) 소견으로 간질성 신염을 배제해서는 안 된다.

5) s-Cr 상승

6) $FE_{Na} > 1.0$

5. 영상 검사

1) US or CT : 신장의 크기가 정상 또는 증가하며, echogenicity가 증가한다.

2) Gallium scan : specificity가 낮아 진단에 유용하지 않다.

6. 신장 조직 검사

1) 확진 검사로서 간질성 신염의 정도 및 치료에 대한 반응을 평가할 수 있다.

2) 병리 소견 : interstitial edema & cellular infiltration

3) interstitial fibrosis가 주된 소견인 경우에는 면역억제제에 대한 반응이 좋지 않다.

7. 치료

1) 유발 약제 투여 중단 또는 감염증 치료

2) Steroids

가) 보존적 치료에도 s-Cr 상승이 지속되면, steroids 투여를 고려한다.

나) 용량 : prednisolone 0.75-1.0 mg/kg/day(경구 투여)

3) cyclophosphamide

가) steroids 투여에도 호전이 없는 경우에 투여할 수 있다.

나) 용량 : cyclophosphamide 1-2 mg/kg/day (경구 투여)

만성 간질성 신염

만성 간질성 신염의 주요 원인 질환

Exogenous toxins

Analgesic nephropathy

Lead nephropathy

Lithium

Cyclosporine

Heavy metals

Chinese herbs nephropathy

Metabolic toxins
 Hyperuricemia
 Hypercalcemia
 Hypokalemia
 Autoimmune disease
 Sjögren's syndrome
 Hematologic disorders
 Multiple myeloma/light chains
 Lymphoma
 Leukemia
 Sickle cell disease
 Obstructive nephropathy
 Vesicoureteral reflux

1. Analgesic nephropathy

- 1) phenacetin과 aspirin, acetaminophene, caffeine 등의 진통제들을 복합적으로 장기 복용시 잘 발생한다.
- 2) 내수질의 혈관(vasa recta) 손상으로 인하여 간질의 염증 반응이 유발되며, 이로 인하여 papillary ischemia, necrosis, fibrosis, calcification이 발생한다. 이는 진통제의 대사 산물이 papillary tip에서 농축되어 피질부보다 고농도로 존재하여 신독성을 일으키기 때문이다.
- 3) 임상 양상
 - 가) 점진적인 신기능 감소
 - 나) hematuria, sterile pyuria
 - 다) renal colic : 괴사된 조직에 의한 요관 폐쇄로 인하여 발생
 - 라) 요 농축력 장애
 - 마) distal RTA, nephrocalcinosis
 - 바) uroepithelial malignancies 발생 빈도가 높다.
- 4) 영상 검사 소견
 - 가) IVP : "ring sign"
 - 나) CT : papillary calcification in a "garland" pattern

2. Lead nephropathy

- 1) 체내에 흡수된 납은 주로 근위세뇨관에 침착하여 손상을 유발한다.
- 2) 임상 양상
 - 가) slowly progressive renal failure, 양측 신장 위축

- 나) hyperuricemia, acute gouty arthritis
- 다) hypertension
- 라) renal Fanconi syndrome
- 마) 대부분 급성 납 중독의 증상(abdominal colic, anemia, peripheral neuropathy, encephalopathy)은 동반하지 않는다.

3) 진단

- 가) 혈중 납 농도는 급성 중독 상태를 반영하며, 만성 납 중독 상태를 반영하지 않는다.
- 나) EDTA chelation test에 의하여 진단한다.
 - EDTA 투여후 소변 납 배설이 0.6 mg/d 이상일 때.

4) 치료

- EDTA 투여에 의한 chelation therapy

3. Lithium

- 1) bipolar disorder의 치료제로 사용되는 lithium은 만성 간질성 신염을 일으키며 점진적 신기능 감소가 발생한다.
- 2) 특히, nephrogenic diabetes insipidus가 발생하여 polyuria, polydipsia가 나타나는데, 이는 lithium에 의한 집합관의 aquaporin water channel downregulation 때문이다.
- 3) 또한, lithium-induced hyperparathyroidism 때문에 hypercalcemia가 발생한다.
- 4) Lithium을 투여하는 환자들의 신장 기능을 감시해야 하며, 기저 신장 질환이 있는 환자들에게 lithium 투여시 주의를 요한다. 일단 신기능 장애가 발생하면 다른 약제로 대체하여야 한다.

4. Chinese herbs nephropathy

- 1) 체중 감량을 위해 Chinese herbs가 포함된 약제를 복용한 여성에서 신장의 진행성 간질 섬유화가 발생함이 보고되었다.
- 2) aristolochic acid가 원인 물질로 알려져 있다.
- 3) 진행성 만성 신부전이 발생하며, 요로계 종양 발생 빈도가 높다.

5. Gouty nephropathy

- 1) 혈청 요산 농도 증가 정도 및 기간이 신장 병변의 중증도와 관련성이 있다.
- 2) 신장 실질에 uric acid와 monosodium urate의 결정이 침착하여 세뇨관

폐쇄 및 염증 반응을 유발하여 간질 섬유화가 발생한다.

- 3) 고혈압 및 고지혈증이 동반되며, 단백뇨, 요 농축력 장애, 점진적 신장 기능 장애가 발생한다.

만성 간질성 신염의 치료

약물, 요관 폐쇄, 감염증 등의 원인 인자 제거

보존적 치료

ACEIs or ARBs

혈압 조절

동반된 빈혈, 산염기 장애, 전해질 장애에 대한 치료

신증후군

1. 서론

사구체 신질환의 임상 증후군의 양상은 무증상성 소변 이상(혈뇨, 단백뇨), 신장염 증후군, 신증후군, 급속 진행성 사구체신염, 만성 사구체신염 등의 5가지 형태로 나타날 수 있다. 이러한 5가지 형태 중 신증후군은 단백뇨(> 3.5 g/day), 저알부민혈증(< 3.5 g/dL), 부종, 고지혈증의 4가지 소견이 같이 동반된 것으로 신장염 증후군과는 임상적인 차이가 있다.

	신증후군	신장염 증후군
Onset	서서히	급성
Hypertension	(-)	(+)
GFR	대개 정상	감소
Edema	(++++)	(++)
Proteinuria	Nephrotic range	Subnephrotic range
Example	Membranous GN	PSGN

2. 원인

병명	관련 인자	진단에 도움이 되는 혈청학적 검사들
Minimal Change disease	Allergy, Atopy, NSAIDs, Hodgkin's disease	None
FSGS	African americans, HIV infection, Heroin	- HIV Ab -
Membranous nephropathy	Drugs : gold, penicillamine, NSAIDs Infections : Hepatitis B,C ; malaria Lupus nephritis Malignancy : breast, lung, GIT	- HBs Ag, anti-HCV Ab Anti-DNA Ab -
Membranoproliferative GN type I	C4 nephritic factor	C3 ↓, C4 ↓
Membranoproliferative GN type II	C3 nephritic factor	C3 ↓, C4 normal
Cryoglobulinemic MPGN	Hepatitis C	Anti-HCV Ab, Rheumatoid factor, C3 ↓, C4 ↓, CH50 ↓
Amyloid	Myeloma RA, Bronchiectasis, Crohn's disease, Familial Mediteranean fever	Serum EP, Urine immunoelectrophoresis
Diabetic nephropathy	Other diabetic microangiopathy	None

신증후군은 원발성 사구체 질환에 의한 경우와 당뇨병, 유전분증, SLE 등의 전신질환에 동반된 이차성 사구체 질환에 의한 것으로 구분이 가능하다. 이러한 이차성 사구체 질환에 의한 신증후군은 대략 30%정도를 차지한다. 그 외에 원발성 사구체 질환에 의한 신증후군은 10세 이하의 소아에서 90%를 차지하는 미세변화 신증, 성인의 경우 막성사구체 신염, 국소소초침성 사구체 경화증 등이 있다.

3. 병태생리

1) 단백뇨

단백뇨의 4가지 주요 형태로는 glomerular, tubular, overflow, 그리고 physiologic proteinuria가 있는데 신증후군에서의 단백뇨는 glomerular proteinuria 이다. 이는 사구체 모세혈관 벽의 투과성의 변화에 기인하는데, 그 기전으로는 사구체 죽돌기 세포의 이상에 의해 일어난다. 알

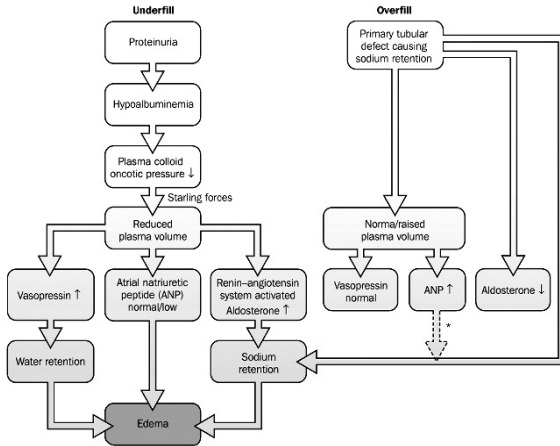
부민이 소변으로 소실되는 주요한 단백질이지만, 그 외에 소변으로 소실되는 다른 단백질로는 clotting inhibitors, transferrin과 vitamin D-binding protein과 같은 호르몬 운반 단백질 등이 있다.

2) 저알부민 혈증

소변으로 단백질의 소실에 의해 저알부민 혈증이 발생한다. 소변으로의 단백질소실에 따라 간에서의 단백 합성이 증가하는데 정상 간의 경우 albumin pool을 정상화하기 위해 하루 25 gram 정도의 알부민 합성 능력을 가진다.

3) 부종

underfill, overfill theory의 2가지 기전이 작용 한다고 생각된다.



*The kidney is relatively resistant to ANP in this setting, so it has little effect in countering sodium retention

4) 고지혈증

2가지 지질대사 이상으로 hypercholesterolemia와 hypertriglyceridemia가 있는데 이는 저단백혈증에 의한 간에서의 보상 작용으로 지단백 합성의 증가 및 신장에서의 제거가 감소하면서 발생한다.

4. 합병증

- 1) protein malnutrition
- 2) hypovolemia

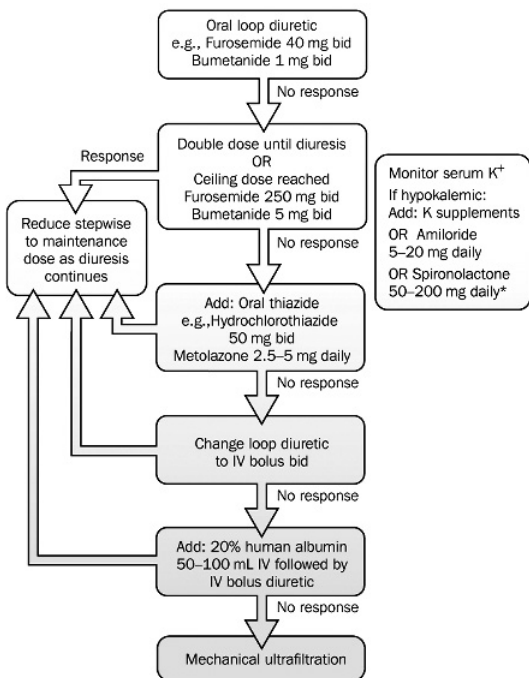
- 3) acute renal failure
- 4) urinary loss of hormones
- 5) hyperlipidemia
- 6) potential for accelerated atherosclerosis
- 7) tendency to venous thrombosis
- 8) increased susceptibility to infection

5. 진단

- 1) 24시간 소변 총단백량 : > 3.5 g/day
- 2) spot urine protein to creatinine ratio : 용이하며 비교적 정확하다.
- 3) Systemic disease의 여부에 대한 병력 및 진찰
(DM, SLE, HIV, 약물 복용력 - NSAIDs, gold, penicillamine)
- 4) 혈청학적 검사
HBV, HCV, HIV, C3, C4, FANA, Anti-Ds DNA Ab, VDRL, Cryoglobulin, ASO, Serum and urine electrophoresis(Amyloidosis)
- 5) 신조직검사
정확한 병리학적 진단명을 알고 치료 계획을 결정할 수 있게 된다.

6. 치료

- 1) 단백뇨
정확한 병리학적 진단에 따른 특이적인 치료 약제를 사용 하는 것이 우선이지만 우선적으로 단백뇨를 줄이기 위해서는 사구체내압(intra-glomerular pressure)을 줄여주는 ACEi나 Angiotensin II receptor blocker를 사용한다.
- 2) 부종
말초의 부종과 복수는 저염식이(<3 g/day)와 이뇨제를 사용한다. 체중 감소는 서서히 유도하여(하루 1 kg 이하) 급성 저혈량증에 의한 급성 신부전이 생기지 않도록 유의해야 한다. 일반적인 이뇨제사용의 방법은 다음과 같다.



*Spironolactone is less effective in nephrotic syndrome than in cirrhosis and is often poorly tolerated because of gastrointestinal side effects

3) 고지혈증

대부분의 경우 기저 질환의 치료에 의하여 정상화되며 우선적으로 HMG-CoA reductase inhibitor인 statin 계열의 약물을 사용한다.

4) hypercoagulability

막성 사구체 신염의 경우 anticoagulation 치료를 해야 한다고 주장하기도 하지만 이에 대한 확실한 증거는 불충분 하다. 일반적으로 albumin 2.5 g/dL 이하이면서 정맥 혈전의 병력이 있었다면 heparin을(5,000 U s.c. twice a day) 이용한 치료가 먼저 시도되어야 한다. 이후 warfarin을 nephrotic proteinuria가 지속되는 한 계속 투여한다(INR 2-3).

5) 고혈압

ACEi or Angiotensin II receptor blocker가 choice. target BP는 125/75 mmHg

6) Infection

Spontaneous bacterial peritonitis가 발생할 수 있으며 특히 소아의 경우 흔하다. 전신감염의 증상이 있을 경우 복수 천자를 통해 감염여부에 대한 검사를 시행해야 한다.

7) Disease specific therapy

각각의 사구체 신염에 따른 치료가 약간씩 차이가 있지만 기본적으로는 면역 억제제로 대표적인 약제로 prednisolone과 cyclophosphamide, chlorambucil, cyclosporin 등의 약제가 사용되며 최근에는 MMF, Rituximab등의 사용에 의한 치료 효과도 좋은 것으로 보고되고 있다.

신종괴

1. Introduction

임상에서 renal mass는 초음파, CT 또는 MRI에 의해 우연히 발견되는 경우가 대부분이며, 다행히 그 중 대부분인 약 60-70%가 양성의 단순 낭종이다.

Renal mass는 renal infection, infarction, trauma를 제외하고 크게 renal cyst와 solid renal mass로 나눌 수 있다.

2. Differential diagnosis

1) Renal Cyst (Simple, Complex or Multiple)

2) Solid renal mass

가) Malignant Masses

- (1) Renal Cell Carcinoma
- (2) Lymphoma
- (3) Sarcoma
- (4) Metastatic cancer

나) Benign Masses

- (1) Renal adenoma
- (2) Angiomyolipoma
- (3) Oncocytoma

3) Inflammatory Lesions

가) Renal infection

- 나) Renal infarction
 다) Renal trauma (hematoma)

3. Renal cyst classification & management

Bosniak category	Imaging Feature
I	Hairline-thin wall : no septa, calcifications, or solid components : water attenuation; no enhancement
II	Few hairline-thin septa with or without perceived (not measurable) enhancement; fine calcification or a short segment of slightly thickened calcification in the wall or septa : homogeneously high-attenuating masses (3 cm) that are sharply margined and do not enhance
III	Multiple hairline - thin septa with or without perceived (not measurable) enhancement, minimal smooth thickening of wall or septa that may show perceived (not measurable) enhancement, calcification may be thick and nodular but no measurable enhancement present; no enhancing soft-tissue components; intrarenal nonenhancing high-attenuation renal masses (3 cm)
IV	Thickened irregular or smooth walls or septa, with measurable enhancement Criteria of category III, but also containing enhancing soft-tissue components adjacent to or separate from the wall or septa

Bosniak Category	General population	Co-morbidities or Limited Life Expectancy
I	Ignore	Ignore
II	Ignore	Ignore
III	Observe	Observe or ignore
IV	Surgery	Surgery or observe

4. Solid renal mass management

1) Patient in general population

Mass size	Probable Diagnosis	Recommendation	Comment
Large (>3 cm)	Renal cell carcinoma	surgery	Angiomyolipoma with minimal fat, oncocytoma, and other benign neoplasms may be found at surgery
Small (1-3 cm)	Renal cell carcinoma	surgery	If hyperattenuating and homogenously enhancing, consider MR and percutaneous biopsy to diagnose angiomyolipoma with minimal fat
Very small (<1 cm)	Renal cell carcinoma, oncocytoma, angiomyolipoma	Observe until 1 cm	Thin (3 mm) sections help confirm enhancement

2) Patient with limited life expectancy or co-morbidities that increase the risk of treatment

Mass size	Probable Diagnosis	Recommendation	Comment
Large (>3 cm)	Renal cell carcinoma	Surgery or observe	Angiomyolipoma with minimal fat, oncocytoma, other benign neoplasms may be found at surgery; Biopsy can be utilized preoperatively to confirm renal cell carcinoma
Small (1-3 cm)	Renal cell carcinoma	Surgery or observe	If hyperattenuating and homogenously enhancing, consider MR and percutaneous biopsy to diagnose angiomyolipoma with minimal fat
Very small (<1 cm)	Renal cell carcinoma, oncocytoma, angiomyolipoma	Observe until 1.5 cm	Thin (3 mm) sections help confirm enhancement

5. Angiomyolipoma

1) Introduction

Most common renal abnormality (Prevalence : 0.3-3.0%), occur bilaterally, are often multiple, and are usually asymptomatic.

Composed of an abnormal collection of 3 primary components: unusual abdominal blood vessels, clusters of adipocytes, sheets of smooth muscle.

2) Symptoms

- spontaneous bleeding can produce flank pain,
- nausea and vomiting, hematuria,
- life-threatening retroperitoneal hemorrhage.

3) Management

- most asymptomatic AMLs as large as 4 cm is expectant.
Sonography every 6-12 months is recommended because most tumors grow slowly.
- Symptomatic or the tumor grows rapidly or is >4 cm
angiography and selective arterial embolization or renal-sparing surgical excision are the preferred treatments.

요로폐쇄

1. 개요

전체 급성 신부전의 5% 미만을 차지하며 원인은 다음과 같다.

신후성 급성 신부전(요로폐쇄)

요관의 폐쇄 : 결석, 종양, blood clot, 외부 압박(예, 후복막 섬유증) 등

방광경부 폐쇄 : 전립선 비대, 전립선 암, 신경인성 방광, 방광암 등

요도폐쇄 : 협착, 포경, 선천성관막 등

급성/만성, 부분/완전, 일측성/양측성으로 발생할 수 있으며 임상에서 비교적 흔히 관찰된다. 주원인은 연령에 따라 다양하며, 해부학적 이상은 소아에서, 요로결석은 젊은 성인에서, 전립선 비대 또는 전립선암, 후복막 또는 골반 종양, 결석은 고령에서의 흔한 원인이다. 한쪽 신장만으로도 질소성 폐기물을 충분히 배출할 수 있기 때문에 급성 신부전은 기왕의 만성 신부전이 있거나, 요도나 방광경부(bladder neck)의 폐쇄(obstruction)나 양측성 요로 폐쇄 또는 단일신 환자의 일측성 요로 폐쇄가 있는 경우 발생한다. 요로 폐쇄는 흔히 전립선 비대증, 전립선과 자궁경부의 악성종양 및 후복막 질환으로 생기며 신경성인 방광도 기능적인 요로 폐쇄로 급성 신부전을 일으킬 수 있

다. 급성 하부요로 폐쇄의 다른 원인으로 blood clot, 결석, 그리고 요도경축을 동반한 요도염 등이 포함된다. 요관 폐쇄는 결석, blood, 괴리된 신유두(renal papillae) 등에 의한 요관내 폐쇄, 종양의 요관벽 침범, 또는 후복막 섬유화, 신생물 또는 농양, 부적절한 수술적 결찰 등에 의한 외부압력에 의해 발생할 수 있다. 폐쇄의 초기 시기(수 시간 내지 수일)에는 계속적인 사구체 여과에 의하여 폐쇄상부의 관내 압력이 증가하고, 그 후에는 근위 요관, 신우, 그리고 신배의 점진적인 확장 그리고 신사구체 여과율의 감소가 일어난다. 급성 폐쇄 시 초기에 어느 정도의 신혈류량 증가를 보이지만, 곧 세동맥의 수축이 동반되어 사구체여과는 더욱 감소하게 된다.

2. 진단

두덩위(suprapubic) 및 옆구리 통증이 동반될 수 있다. 신체 검사에서 방광이 촉진될 수 있다. 방사선 검사로 요로 폐쇄를 배제하기 위해 신장 초음파를 시행할 수 있다. 추가적으로 복부단순촬영, IVP, RGP, AGP, CT 등을 증례에 따라 선택하여 실시할 수 있다. 요로결석, 출혈, 악성종양, 전립선비대증시 혈뇨가 관찰될 수 있으나 특이적이진 않다. 완전 또는 중증 부분 양측성 폐쇄인 경우 급성 또는 만성신부전이 발생한다.

3. 치료

치료가 지연될 경우 비가역적인 신 손상이 발생할 수 있고, 요로 폐쇄 자체는 대부분 교정이 가능하므로 조기 진단이 중요하다.

비뇨기과 및 방사선과 의사의 협력이 필요하다. 일차적으로 폐쇄의 제거가 중요하며 원인 질환에 대한 치료가 필요하다.

- 1) 요도 혹은 방광경부의 폐쇄 - 방광 도관을 삽입한다.
- 2) 요관 폐쇄 - 초기 치료로 percutaneous nephrostomy나 double J stent 삽입을 고려한다.

* 폐쇄후 이뇨 현상(Postobstructive diuresis)

폐쇄가 경감된 후 현저한 나트륨 배설항진 및 칼륨, 인, 이가 양이온의 요배출이 발생할 수 있다. 세뇨관의 나트륨, 용질, 수분의 재흡수 장애와 체액 과다, 요소의 축적, ANP 등의 증가에 의한 것이다. 수일에서 일주 정도 지속되며 수개월까지 나타나는 경우도 있다. 이 기간 동안 생체징후, 체액 상태, 요량, 혈청 및 요의 osmolality 등의 감시가 필요하다. Half saline (또는 normal saline)으로 보충이 필요하며 지나친 교정은 이뇨와 나트륨배설을 조장하게 된다.